LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-12 — Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad

Formulario T-12 · Formulario T-12

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

05 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

Formulario T-12: Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad 5

Parte A — Requerimientos funcionales y no funcionales del Subdocumento 3 5

Parte B — Requisitos de las Bases Técnicas Transversales 111

Referencias 220

Declaración de uso de IA 220

Lista de tablas

Tabla T12.1 Requerimientos funcionales y no funcionales. 6
Tabla T12.2 Requisitos técnicos transversales y valores del Caso 02. 112

Lista de figuras

Formulario T-12: Matriz de cumplimiento técnico y trazabilidad

La matriz responde los requerimientos funcionales y no funcionales de los Anexos 3.A y 3.B del Subdocumento 3 y todos los requisitos de las Bases Técnicas Transversales. Cuando el Caso 02 fija un alcance o valor para un código RT, se incorpora en la descripción de la misma fila. «Cumple» expresa que la solución está desarrollada en la propuesta; «Cumple parcialmente» identifica cobertura incompleta, y «No cumple» ausencia de solución acreditada para la exigencia. La implantación y aceptación se comprueban en los hitos comprometidos.

Parte A — Requerimientos funcionales y no funcionales del Subdocumento 3

Tabla T12.1 Requerimientos funcionales y no funcionales.

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-01.01	El sistema debe registrar la recepción física de un proveedor validando las cantidades recibidas por SKU contra la OC y generando una alerta por cada discrepancia, sin bloquear el cierre.	Cumple	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; compara SKU y cantidades recibidas contra la orden de compra	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); T-11 (C-03)
RF-01.02	El sistema debe exigir el número de lote del proveedor en campo estructurado para todo SKU con trazabilidad obligatoria, capturándolo por escaneo GS1 (AI 10) o ingreso manual, y bloqueando el avance si el campo está vacío.	Cumple	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; identifica el lote en la recepción y exige su persistencia en los productos sujetos a trazabilidad	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); T-11 (C-03)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-01.03	El sistema debe registrar la fecha de vencimiento en formato DD/MM/AAAA para todo SKU con control de vencimiento habilitado, vinculándola al lote y a la ubicación asignada como entrada para la lógica FEFO.	Cumple	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; vincula vencimiento, lote y ubicación para alimentar FEFO	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); T-11 (C-03)
RF-01.04	El sistema debe permitir registrar una no conformidad durante la recepción seleccionando su tipo desde una lista predefinida e ingresando SKU, lote, cantidad afectada y al menos una fotografía capturada desde el dispositivo.	Cumple	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; M1 registra diferencias de recepción y aplica cuarentena cuando falta evidencia o existe discrepancia	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); T-11 (C-03)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-01.05	Al confirmar una no conformidad, el sistema debe cambiar automáticamente a estado 'Cuarentena' la cantidad afectada del SKU/lote correspondiente, bloqueándola para picking, y notificar al perfil de calidad mediante una alerta en la aplicación.	Cumple	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; M1 cambia a cuarentena el producto con discrepancia o evidencia faltante	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); T-11 (C-03)
RF-01.06	El sistema debe decodificar códigos de barras GS1 interpretando los AIs 01 (GTIN), 10 (lote), 17 (vencimiento) y 00 (SSCC), autocompletando los campos en pantalla; ante código inválido o no registrado, habilita el ingreso manual.	Cumple	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; M1 identifica GTIN, lote, vencimiento y SSCC en recepción	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); T-11 (C-03)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-01.07	Al finalizar el registro de un pallet, el sistema debe generar automáticamente un SSCC bajo estándar GS1-128 vinculado al GTIN, lote, fecha de vencimiento y fecha de recepción, e imprimir la etiqueta en la impresora térmica del andén.	Cumple	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; impresora de andén Zebra ZT411; Zebra ZT411 imprime etiquetas y el modelo representa SSCC GS1	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.4; T-11 (C-04); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); T-11 (C-03)
RF-01.08	El sistema debe permitir asociar un SSCC a una dirección de almacenamiento (pasillo-columna-nivel) escaneando ambas etiquetas y validando la compatibilidad térmica antes de confirmar.	Cumple	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; el operario escanea el SSCC y la etiqueta de la ubicación, identificada por pasillo, columna, nivel y posición con coordenada única en mae_ubicacion; antes de confirmar se valida la compatibilidad térmica de la zona y la capacidad, y se registra el traslado con auditoría	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.4; SD4 4.1.4.3; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); T-11 (C-03)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-01.09	Al cerrar una recepción, el sistema debe enviar automáticamente la transacción de ingreso de inventario al ERP mediante su interfaz de integración; si el ERP no está disponible, encola la transacción para reintento automático.	Cumple	M1 Recepción (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio); ACL INT-06; M1 publica RecepcionConfirmada por la ACL al ERP y conserva reintentos de la transacción	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.4; SD4 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-H (INT-06); SD4-Anexos 4-A (Tabla A.2); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4)
RF-01.10	El sistema debe permitir crear y mantener fichas de producto con atributos obligatorios: descripción, formato, GTIN, SKU interno, tipo de almacenamiento, temperatura mínima y máxima (°C), peso neto (kg), dimensiones (cm), días de vida útil, indicadores de trazabilidad y control de vencimiento (sí/no), clasificación sanitaria y RUT del proveedor.	Cumple	M1 Recepción (Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16); mae_producto exige descripción, formato, GTIN, SKU interno único, tipo de almacenamiento, temperatura mínima y máxima, peso neto y bruto, alto, ancho y largo con volumen derivado, vida útil, indicadores de lote y de vencimiento, clasificación sanitaria aprobada por Calidad y proveedor con su RUT; una ficha con campos obligatorios vacíos se rechaza (FICHA_PRODUCTO_INCOMPLETA) y los cambios de GTIN o SKU quedan auditados	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.4; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD4 4.1.4.8; SD5-Anexos 5-C (Tabla A.12)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-01.11	El sistema debe validar la compatibilidad térmica entre el tipo de almacenamiento del SKU y la zona de temperatura de la ubicación destino al realizar un putaway, bloqueando la operación si no son compatibles.	Cumple	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite); terminal Zebra MC9400 estándar; el putaway compara el tipo y el rango térmico de la ficha del producto con el tipo y el rango de mae_zona de la ubicación destino (AMBIENTE equivale a SECO) y bloquea la operación incompatible con INCOMPATIBILIDAD_TERMICA	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.3; SD5 5.1.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD4 4.1.4.8; SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); T-11 (C-03); SD5-Anexos 5-C (Tabla A.12)
RF-02.01	El sistema debe permitir registrar y configurar cada instalación de la red logística (centros de distribución y plataformas de cross-docking), definiendo su topología interna: zonas operativas (seco con rango 15–25 °C, refrigerado con rango 2–8 °C, congelado con rango -18 a -25 °C), pasillos, racks, niveles y posiciones individuales de almacenamiento. La configuración debe estar disponible en modo offline.	Cumple	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; Aurora PostgreSQL); cada instalación se configura con zonas SECO, REFRIGERADO y CONGELADO con su rango de temperatura (mae_zona) y posiciones por pasillo, rack/columna, nivel y posición (mae_ubicacion); no se crea una posición sin zona; la topología versionada se publica de forma central y se distribuye como copia local de solo lectura para consulta offline	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.3; SD5 5.1.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2); SD5-Anexos 5-B (Tabla A.11)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-02.02	El sistema debe consolidar el stock físico en unidades de cada SKU en todos los nodos de la red logística.	Cumple	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; Aurora PostgreSQL); M2 consolida el stock físico de los sitios operativos para consulta central	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.3; SD5 5.1.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3)
RF-02.03	El sistema debe calcular periódicamente una propuesta de reasignación de ubicaciones (slotting) basada en la clasificación de rotación (ABC) del último período configurable, considerando además peso, volumen y compatibilidad de zona. Los productos de clasificación A deben proponerse en ubicaciones cercanas a los andenes de salida. La propuesta debe ser aprobada por el jefe de bodega antes de generar instrucciones de movimiento.	Cumple	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; Aurora PostgreSQL); la propuesta de slotting (inv_reubicacion_propuesta) conserva período ABC configurable, clase, motivo (ABC, peso, volumen o zona), ubicación actual y propuesta; la clase A prioriza ubicaciones de menor distancia al andén de salida sin exceder peso, volumen ni zona; el movimiento solo se instruye después de la aprobación del jefe de bodega, que queda registrada con aprobador y fecha	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.3; SD5 5.1.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-02.04	El sistema debe generar un plan de conteo cíclico mensual que cubra una cantidad de posiciones definidas, seleccionando posiciones por criterios configurables (rotación, valor, discrepancia histórica). Las tareas de conteo deben asignarse a los dispositivos de los operarios de bodega en modo de conteo ciego, sin mostrar la cantidad teórica. Tras el ingreso de la cantidad física, el sistema compara contra el teórico y registra la diferencia con su causa en campo estructurado.	Cumple	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio); aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra MC9400 estándar y Zebra MC9400 Cold Storage Freezer; M2 dispone conteo cíclico y conteo ciego mediante terminal HHT	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.3; SD5 5.1.4; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); T-11 (C-03); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6)
RF-02.05	El sistema debe calcular el stock disponible para venta por SKU y por centro de distribución, definido como la diferencia entre el stock físico registrado y el inventario comprometido por pedidos confirmados pendientes de preparación. En modo desconectado, la consulta debe reflejar el stock al momento de la última sincronización, indicando la antigüedad del dato.	Cumple	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; Aurora PostgreSQL); M2 consulta disponibilidad online y muestra la copia offline con su fecha de actualización; la reserva considera pedidos confirmados	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.3; SD5 5.1.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-02.06	El sistema debe registrar como «en tránsito» todo inventario despachado desde un nodo de origen hacia un nodo destino, desde la carga confirmada hasta la recepción confirmada en destino, y generar la transacción de transferencia correspondiente en el ERP.	Cumple	M2 Inventario deriva el tránsito desde carga confirmada hasta recepción física confirmada mediante eventos de custodia; lo separa del stock físico, comprometido y disponible, con llegada estimada. Recepción offline y sincronización idempotente; transferencia inter-bodegas al ERP por INT-06 con cola y reintento automático.	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1, RF-02.06); SD5 5.1.4; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); SD4-Anexos 4-H (INT-06)
RF-02.07	El sistema debe permitir consultar el nivel de ocupación de cada centro de distribución, desglosado por zona operativa (seco, refrigerado, congelado), expresado como porcentaje de ubicaciones físicas utilizadas respecto de la capacidad total configurada.	Cumple	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; Aurora PostgreSQL); hech_ocupacion_diaria calcula por sitio, zona y día el porcentaje de posiciones con stock físico positivo sobre las posiciones habilitadas, contando una vez cada posición aunque tenga varios lotes o SSCC, con al menos doce meses de historia	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.3; SD5 5.1.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2); SD5 5.1.11; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.10); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.18); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.19)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-02.08	El sistema debe dirigir la preparación de pedidos (picking) asignando tareas de recolección al dispositivo del preparador, indicando: ubicación, producto, lote, cantidad, y secuencia optimizada de recorrido. El preparador confirma cada línea en el dispositivo. Al no encontrar un producto o encontrar cantidad insuficiente, el preparador debe registrar el faltante con su causa en un campo estructurado (sin stock, producto dañado, producto vencido, error de ubicación, otro).	Cumple	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio); aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra MC9400 estándar y Zebra MC9400 Cold Storage Freezer; M5 dirige misiones GS1: cada línea indica ubicación y secuencia de recorrido, y la asignación aporta producto, lote y cantidad con FEFO; el preparador confirma cada línea y un faltante exige causa estructurada (sin stock, producto dañado, producto vencido, error de ubicación u otro con detalle) antes de confirmar	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.5; T-11 (C-03); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.4; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); SD4 4.1.4.3; SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); SD5-Anexos 5-C (Tabla A.12)
RF-02.09	El sistema debe gestionar el almacenamiento de productos con fecha de vencimiento aplicando la regla FEFO (First Expired, First Out), priorizando en la preparación de pedidos los lotes con fecha de vencimiento más próxima. El sistema debe alertar cuando un producto en stock alcance un umbral de vida útil remanente configurable.	Cumple	M2 Inventario (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; Aurora PostgreSQL); M2 aplica FEFO y prioriza el vencimiento más próximo	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.3; SD5 5.1.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-02.10	El sistema debe proveer una interfaz de trazabilidad que permita buscar y detallar el ciclo de vida completo de un lote. Al consultar un lote específico, debe desglosar su estado actual, ubicación física en bodega, datos de recepción de proveedor y detalle de salida (clientes/mermas).	Cumple	M9 Calidad y trazabilidad (EPCIS 2.0 y CBV 2.0; Amazon DynamoDB); M9 recorre la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás por lote	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.2; SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.4; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3); SD4 4.1.4.3
RF-02.11	El sistema debe registrar en cada plataforma de cross-docking la lectura de las unidades logísticas al llegar el camión de línea y al cargarlas en el camión de reparto, con la hora de cada evento, y las excepciones (unidad faltante, sobrante o dañada) con su causa.	Cumple	M2 Inventario: registro de lectura de unidades en cada cross-docking al ingreso del camión de línea y carga del camión de reparto, con hora y excepción/causa; Laravel 13.x, PHP 8.5.x, PostgreSQL 16.x y consolidación central Aurora PostgreSQL	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3b); SD4 4.1.4.3; SD5 5.1.4; SD4 4.2.2.7; SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13, R18-15)
RF-03.01	La app debe mostrar, con conectividad, el stock disponible en tiempo real para cada SKU al tomar el pedido.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); M3 consulta por API el stock actual por SKU y T-11 declara respuesta menor a dos segundos	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); T-11 (C-01)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-03.02	La app debe mostrar, sin conectividad, el stock según la última sincronización válida, con su antigüedad visible.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); M3 mantiene copia local con marca de sincronización para consulta sin conexión	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD5 5.4.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); T-11 (C-01)
RF-03.03	El sistema debe reservar el stock comprometido en el momento de la confirmación del pedido en el servidor central de la solución operacional, por orden de llegada a ese servidor (S-08, RNG-01), sin depender de la disponibilidad del ERP.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); M3 confirma reservas en el servidor central, ordenadas por recepción en ese servidor y sin depender del ERP	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); T-11 (C-01)
RF-03.04	La app debe mostrar, con conectividad, el crédito disponible y la deuda vencida del cliente al tomar el pedido.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); M3 consulta una copia de crédito y la usa en la validación de pedido	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); T-11 (C-01)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-03.05	La app debe mostrar, sin conectividad, el crédito y la deuda según la última sincronización válida, con su antigüedad visible.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); M3 conserva crédito en la copia local fechada	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD5 5.4.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); T-11 (C-01)
RF-03.06	La app debe mostrar el historial de compra del cliente (productos y frecuencia).	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); la innovación usa el historial de compras para generar sugerencias	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); T-11 (C-01)
RF-03.07	La app debe permitir aplicar una promoción vigente (3x2, descuento por volumen) a una línea de pedido, calculando el descuento automáticamente.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); M3 mantiene en la copia local las promociones vigentes	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); T-11 (C-01)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-03.08	El sistema debe alertar al preventista cuando el pedido, sumado a la deuda vencida, supere el límite de crédito del cliente.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); M3 valida crédito al sincronizar el pedido	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); T-11 (C-01)
RF-03.09	El sistema debe bloquear el envío del pedido cuando este, sumado a la deuda vencida, supere el límite de crédito en más de 110 %.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); M3 valida crédito y deja pendiente el pedido sin señal	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); T-11 (C-01)
RF-03.10	El sistema debe permitir que un supervisor autorice, de forma registrada, el envío de un pedido bloqueado.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); la arquitectura conserva roles y auditoría de decisiones	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); T-11 (C-01)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-03.11	El sistema debe registrar y conservar en cada pedido de preventa el precio acordado por el preventista al tomarlo, conforme a las condiciones comerciales autorizadas, sin modificarlo por cambios posteriores de la lista de precios.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); M3 conserva el precio del pedido y lo transmite al ERP por el contrato de integración	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); T-11 (C-01)
RF-03.12	El sistema debe generar una alerta al responsable comercial cuando el importe calculado para el despacho o la facturación difiera del precio registrado en el pedido, para corregir la discrepancia antes de facturar y conservar el precio acordado (RF-03.11).	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); el precio pactado es inmutable y prv_pedido_linea conserva el precio recibido del ERP para facturación y su diferencia; una discrepancia deja la línea BLOQUEADA, impide la facturación y genera una incidencia a Comercial, que la concilia con actor y fecha sin modificar lo acordado	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); T-11 (C-01); SD5-Anexos 5-C (Tabla A.12); SD5-Anexos 5-C (Tabla A.13)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-03.13	El sistema debe informar al preventista la fecha y ventana horaria de entrega que puede comprometer, considerando stock, capacidad de despacho y restricciones del cliente.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); M3 conserva la promesa de entrega y M4 considera capacidad, ventanas y restricciones	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); SD5 5.4.4; SD4 4.1.4.5; SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); T-11 (C-01)
RF-03.14	El sistema debe generar sugerencias de productos usando historial de compra, frecuencia, productos habituales y promociones vigentes.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); la innovación plantea sugerencias basadas en historial de compra	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD13 13.1.2; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); T-11 (C-01)
RF-03.15	La app debe generar un identificador único en el dispositivo al crear un pedido sin conectividad.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); M3 genera UUID en el dispositivo para cada pedido capturado sin conexión	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD5 5.4.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); T-11 (C-01)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-03.16	El sistema debe detectar y descartar automáticamente los reenvíos duplicados de un pedido con el mismo identificador único al sincronizar.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55; monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ElastiCache for Redis); M3 deduplica reenvíos con el mismo UUID al sincronizar	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD5 5.1.5; SD5 5.4.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); T-11 (C-01)
RF-04.01	El sistema debe asignar pedidos a la flota, secuenciando la ruta en función de la capacidad volumétrica y zonas logísticas de entrega.	Cumple	M4 Rutas (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10, mapas y geocodificación); mae_vehiculo declara capacidad nominal en kg y m^3 y el punto del cliente su zona de reparto; M4 asigna pedidos a la flota calculando peso bruto y volumen desde las líneas, las conversiones de unidad y la ficha del producto, y secuencia la ruta por zona logística	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.5; SD5 5.1.6; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4-Anexos 4-H (INT-10); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-04.02	El sistema debe permitir modificar manualmente la secuencia de ruta y reasignar pedidos entre vehículos	Cumple	M4 Rutas (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10, mapas y geocodificación); el planificador de M4 puede revisar el resultado automático	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.5; SD5 5.1.6; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4-Anexos 4-H (INT-10)
RF-04.03	El sistema debe bloquear la adición de líneas de pedido a una ruta si la sumatoria excede los límites de peso o volumen nominales del vehículo.	Cumple	M4 Rutas (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10, mapas y geocodificación); mae_vehiculo contiene los límites nominales de peso y volumen y mae_producto el peso bruto y las dimensiones; la adición de una línea que excede cualquiera de los dos límites se rechaza y bloquea el cierre de la ruta hasta redistribuir la carga	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.5; SD5 5.1.6; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); SD4-Anexos 4-H (INT-10); SD5 5.1.3; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.2)
RF-04.04	El sistema debe permitir la configuración de ventanas horarias específicas por cliente y ajustar la secuencia para cumplirlas.	Cumple	M4 Rutas (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10, mapas y geocodificación); M4 considera ventanas de clientes en la secuencia de ruta	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.5; SD5 5.1.6; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4-Anexos 4-H (INT-10)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-04.05	El sistema debe restringir la asignación de pedidos refrigerados o congelados exclusivamente a vehículos con equipo de frío.	Cumple	M4 Rutas (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10, mapas y geocodificación); M4 considera la cadena de frío al planificar	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.5; SD5 5.1.6; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); SD4-Anexos 4-H (INT-10)
RF-04.06	El sistema debe crear un aviso al contacto del cliente con la hora estimada de llegada incluyendo una ventana de 30 minutos.	Cumple	M4 genera por INT-11, al confirmar la ruta, el aviso al teléfono registrado en la ficha del cliente con ETA y ventana de 30 minutos, antes de la partida; aceptación por recepción efectiva	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.5; SD4-Anexos 4-H (INT-11)
RF-04.07	El sistema debe permitir parametrizar franjas horarias de recepción en la ficha maestra de cada cliente (Ventana Horaria).	Cumple	Franjas de recepción por cliente en parámetros versionados INTERVALO mantenidos por el planificador; M4 no asigna ETA fuera de franja vigente	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.5; SD5-Anexos 5-A (mae_parametro_version)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-04.08	El sistema debe calcular el costo de cada entrega tras haber sido realizada.	Cumple	M4 Rutas (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10, mapas y geocodificación); M4 alimenta el costo de servir y el modelo calcula costo por entrega y cliente	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.5; SD5 5.1.6; SD5 5.1.11; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.10); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.18); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.19)
RF-05.01	El jefe de bodega debe poder iniciar la generación manualmente o configurar la generación automática al cierre de pedidos del turno. Las misiones deben permitir agrupación por pedido individual o por consolidación de pedidos de una misma ruta.	Cumple	M5 Preparación (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra MC9400 estándar y Zebra MC9400 Cold Storage Freezer); M5 genera misiones de preparación verificables por pedido y ruta	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); T-11 (C-03)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-05.02	El sistema debe exigir la validación de cada línea recolectada escaneando el código GS1. El escaneo debe validar el SKU y capturar el Lote exacto tomado. Permite ingreso manual solo como contingencia auditable.	Cumple	M5 Preparación (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra MC9400 estándar y Zebra MC9400 Cold Storage Freezer); M5 exige lectura GS1 en la preparación para validar el SKU y registrar el lote exacto	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); T-11 (C-03)
RF-05.03	El sistema debe exigir la selección obligatoria de un motivo parametrizable de una lista estructurada, cada vez que se reporte una cantidad recolectada inferior a la solicitada.	Cumple	M5 exige causa de la lista parametrizada cuando la cantidad es inferior y bloquea Confirmar Línea; causa en lectura local y auditoría	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5-Anexos 5-A (mae_parametro_version)
RF-05.04	El sistema debe secuenciar las líneas de la misión de preparación priorizando las zonas en el siguiente orden: seco → refrigerado → congelado, para minimizar el tiempo de exposición de los productos de frío fuera de su zona térmica.	Cumple	M5 Preparación aplica RNG-13: picking en orden seco, refrigerado y congelado; preparación de frío próxima a la carga y conservación en su zona durante esperas e interrupciones.	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1, RF-05.04); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10, RNG-13); SD4 4.1.4.8

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-05.05	El sistema debe asignar el inventario para la preparación de pedidos aplicando estrictamente la regla lógica FEFO (First Expired, First Out) según la fecha de vencimiento del lote.	Cumple	M5 Preparación (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra MC9400 estándar y Zebra MC9400 Cold Storage Freezer); M5 asigna inventario a la preparación aplicando FEFO por vencimiento	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); T-11 (C-03)
RF-05.06	El sistema debe enviar al ERP, al cerrar una misión de preparación, el detalle consolidado por cada línea: SKU, cantidad efectivamente recolectada y lote correspondiente, vinculado al ID del pedido original.	Cumple	M5 Preparación (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra MC9400 estándar y Zebra MC9400 Cold Storage Freezer); M5 cierra la carga y solicita al ERP la guía mediante erp-sync y la ACL	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.5; SD4-Anexos 4-H (INT-06); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); T-11 (C-03)
RF-05.07	El sistema debe dirigir la carga de pedidos preparados en el camión siguiendo la secuencia inversa de la ruta asignada, garantizando que el primer cliente a visitar sea el último cargado (más accesible). El cargador debe confirmar cada bulto/pallet escaneando su SSCC.	Cumple	M5 Preparación (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra MC9400 estándar y Zebra MC9400 Cold Storage Freezer); M5 registra preparación, carga y SSCC en el flujo de bodega	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.5; SD5 5.1.6; T-11 (C-03); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.5); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-06.01	El sistema debe permitir marcar la recepción conforme de bultos mediante validación por línea de pedido individual o marcado masivo por guía.	Cumple	M6 Reparto (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e); M6 registra cantidad recibida, rechazos y evidencia asociada a la guía	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.17; SD5 5.1.6; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD4 4.1.4.8; T-11 (C-02)
RF-06.02	El sistema debe permitir capturar la firma digital del receptor como evidencia de entrega, asociada a la guía de despacho electrónica.	Cumple	M6 Reparto (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e); M6 captura la firma del receptor y la vincula al POD y a la guía de despacho	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.17; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.6; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD4 4.1.4.8; T-11 (C-02)
RF-06.03	El sistema debe permitir reportar un rechazo total o parcial seleccionando la cantidad y el motivo desde un catálogo predefinido.	Cumple	M6 Reparto (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e); M6 registra rechazos parciales o totales, cantidades y causal; el modelo exige causal identificada y tipifica el resultado	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.17; SD5 5.1.6; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); SD4 4.1.4.8; T-11 (C-02)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-06.04	El sistema debe permitir reportar un local cerrado, indicando la dirección del cliente.	Cumple	M6 Reparto (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e); M6 registra intentos de entrega y distingue entregas no atendidas; el modelo conserva la dirección del punto cliente	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.17; SD5 5.1.6; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4 4.1.4.8; SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); T-11 (C-02)
RF-06.05	El sistema debe permitir digitar el monto exacto recaudado en pagos realizados en efectivo	Cumple	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; modelo de cobro con monto y medio EFECTIVO); M7 permite capturar cobros en ruta; el modelo registra monto exacto, medio EFECTIVO y vínculo con la entrega	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.17; SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.6; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4 4.1.4.6; SD4 4.1.4.8; T-11 (C-02)
RF-06.06	El sistema debe registrar la hora real de llegada y de término de cada entrega.	Cumple	M6 Reparto: aplicación Kotlin/Room en Zebra TC58e registra hora real de llegada y término de entrega, con evidencia en Amazon S3	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3b); SD4 4.1.4.8 y 4.1.17.1; SD4-Anexos 4-U; SD5 5.1.6 y 5.1.8; SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13, R18-08)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-06.07	El sistema debe sincronizarse automaticamente, al detectar la reconexión de señal o el regreso al centro de distribución, sincronizar automaticamente todos los registros generados durante el turno, recuperando la totalidad de los despachos registrados, consolidandolos en un reporte de cierre.	Cumple	M6 Reparto (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e); M6 guarda localmente las entregas del turno y sincroniza los eventos al recuperar conectividad o al retornar al centro	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.17; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.6; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4 4.1.4.8; T-11 (C-02)
RF-06.08	El sistema debe permitir al conductor de una empresa externa iniciar su jornada usando las credenciales temporales por OTP (código de un solo uso) emitido por su jefe de flota; la sesión común posterior la provee RF-15.02. sin necesidad de correo corporativo.	Cumple	M6 Reparto (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e); el transportista declara al conductor, despacho aprueba conductor, vehículo y turno y la solución verifica un OTP de un solo uso	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.18; SD4 4.1.3.1; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.6; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4 4.1.4.8; T-11 (C-02)
RF-06.09	Al registrar una entrega, el sistema debe permitir al conductor capturar la cantidad de canastillos y pallets devueltos por el cliente, identificando el tipo y estado.	Cumple	M8 captura cantidad, tipo y estado físico de canastillos y pallets; estado en la evidencia vinculada por env_movimiento.evidencia_obj_id	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5-Anexos 5-A (env_movimiento)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-06.10	El sistema debe actualizar el saldo del cliente y del parque retornable en línea o en modo diferido según conectividad, asociando el registro a la entrega o a la guía correspondiente	Cumple	M8 Devoluciones y envases (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e; cuenta de envases por cliente y tipo); M8 actualiza en línea o de forma diferida los saldos de envases por cliente y parque, asociados al movimiento de entrega o guía	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.17; SD5 5.1.6; SD5 5.1.8; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4 4.1.4.8; T-11 (C-02)
RF-06.11	El sistema debe ofrecer al cliente la opción de confirmar la recepción mediante un código QR único generado por la app del conductor, cuando el cliente disponga de teléfono inteligente.	Cumple	M6 Reparto (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e); M6 admite QR como alternativa operativa de evidencia de entrega	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.17; SD4-Anexos 4-U; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.6; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4 4.1.4.8; T-11 (C-02)
RF-06.12	El sistema debe permitir confirmar la recepción del cliente aun si este no dispone de teléfono o conectividad, mediante captura de firma en pantalla o el registro fotografico de la recepcion, dejando evidencia vinculada a la guia de despacho electrónica en su acuse de recibo.	Cumple	M6 Reparto (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e); M6 captura firma en pantalla o evidencia fotográfica sin conexión y vincula el POD a la guía	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.17; SD4-Anexos 4-U; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.6; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD4 4.1.4.8; T-11 (C-02)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-06.13	La app de reparto debe permitir imprimir en terreno un comprobante térmico de entrega para el cliente usando una impresora portátil Bluetooth en aquellos casos donde el cliente requiera respaldo físico.	Cumple	M6 Reparto (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e); impresora de cabina Zebra ZQ620 Plus; el T-11 identifica impresora portátil Zebra ZQ620 Plus y M6 conserva el comprobante de entrega	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.17; T-11 (Impresora de cabina); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.6; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD4 4.1.4.8; T-11 (C-02)
RF-06.14	El sistema debe enviar al ERP, para cada guía de despacho electrónica, la evidencia de recepción capturada en la entrega (firma, fotografía, nombre del receptor o confirmación QR) y recibir de vuelta el estado del acuse de recibo registrado por el ERP, conciliándolo con la guía.	Cumple	M6 Reparto: aplicación Kotlin/Room en Zebra TC58e, impresora Zebra ZQ620 Plus y evidencia en Amazon S3; envío de prueba de entrega al ERP y conciliación del acuse por guía	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3b); SD4 4.1.4.8 y 4.1.17.1; SD4-Anexos 4-U; SD5 5.1.6 y 5.1.8; SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13, R18-08)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-07.01	El sistema debe calcular para cada camión y turno el monto esperado de rendición a partir de las entregas al contado confirmadas y de los cobros registrados en ruta.	Cumple	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5); aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e; M7 suma por camión y turno los cobros de cob_cobro asociados a la rendición (entregas al contado y abonos en ruta) y guarda el resultado como monto esperado en cob_cuadratura.monto_sistema; la planilla de rendición (RF-07.02) lo contrasta con cob_rendicion.monto_declarado y registra la diferencia a justificar (RF-07.03)	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3b); SD3-Anexos 3.H (V-10); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13, R18-10); SD4 4.1.4.6; SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (cob_cobro, cob_rendicion, cob_cuadratura); T-14 3.4.10
RF-07.02	El sistema debe generar la planilla digital de rendición individual al retorno del camión, contrastando los valores declarados por el conductor en la aplicación móvil contra las entregas al contado realizadas y facturas cobradas.	Cumple	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); M7 genera rendición individual por conductor y contrasta cobros con entregas y documentos	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.6; SD5 5.1.8; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-07.03	El sistema debe obligar al registro estructurado y categorizado de causales para cualquier diferencia detectada en la rendición de caja (descuentos comerciales autorizados, diferencias de cambio, siniestro en ruta), bloqueando el cierre de la liquidación si existe saldo sin justificar.	Cumple	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); M7 clasifica y conserva las causales de descuadre de la rendición y la auditoría de su aprobación	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.6; SD5 5.1.8; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7)
RF-07.04	El sistema debe proveer una consola de gestión para la cartera de crédito a 30 días sincronizada con el ERP, asignando carteras de clientes a ejecutivos de cobranza y registrando bitácoras de gestión, compromisos de pago y fechas de recontacto.	Cumple	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); la cartera a 30 días se sincroniza con el ERP por documento (cob_saldo_documento), cob_cartera_asignacion asigna cada cliente a un ejecutivo por intervalo sin solapamiento y cob_gestion registra contactos, compromisos de pago con monto y fecha, y fechas de recontacto	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD4 4.1.4.6; SD5-Anexos 5-B; SD5-Anexos 5-C (Tabla A.12)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-07.05	El sistema debe notificar en la aplicación móvil de preventa el estado de bloqueo o mora de un cliente (>30 días o cupo excedido), bloqueando preventivamente el ingreso de pedidos a crédito y permitiendo únicamente venta al contado o cobro de deuda.	Cumple	M3 Preventa (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55); cob_saldo_documento conserva el vencimiento ERP de cada factura y los días de mora a la fecha de corte; con mora superior a 30 días o cupo excedido la aplicación muestra el bloqueo, impide pedidos a crédito y mantiene la venta al contado y el cobro de deuda	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.4; SD4 4.1.4.6; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7)
RF-07.06	El sistema debe integrarse vía Bluetooth con terminales de pago portátil (POS) en la aplicación móvil de reparto para cobro con tarjeta en ruta, capturando el código de autorización bancario y conciliando el voucher automáticamente en la liquidación diaria.	Cumple	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e; terminal de pago PAX A920 Pro; M7 registra pagos de ruta y admite operación con terminal PAX A920 Pro	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.6; SD5 5.1.8; T-11 (Terminal de pago); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-07.07	El sistema debe disponer en el portal web de autoatención el estado de cuenta y la cartola de antigüedad de deuda (tramos corriente, 30, 60, 90+ días) descargable en formatos PDF y Excel para clientes autenticados.	Cumple	Portal autenticado de clientes (Angular 22; Keycloak; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST); el estado de cuenta y la cartola derivan los tramos corriente, 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y más de 90 días desde el vencimiento de cada documento y la fecha de corte (hech_cartera_antiguedad), descargables en PDF y XLSX por el cliente autenticado desde E2	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD5 5.1.8; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.4.6; SD5 5.1.11; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.10); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.18); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.19)
RF-07.08	El sistema debe proveer una bandeja de validación para pagos reportados en el portal web de clientes, permitiendo al cajero verificar el comprobante bancario y autorizar su traspaso estructurado al ERP.	Cumple	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); terminal de pago PAX A920 Pro; pasarela INT-09 Transbank; el portal admite pedidos de autoservicio y pago digital mediante INT-09 Transbank	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.6; SD5 5.1.8; SD4-Anexos 4-H (INT-09); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-07.09	El sistema debe transferir de forma estructurada, asíncrona e idempotente los comprobantes de recaudación y cierres comerciales aprobados hacia el ERP para actualizar automáticamente las cuentas por cobrar.	Cumple	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); M7 publica los comprobantes y cierres comerciales aprobados al ERP de forma asíncrona e idempotente	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.6; SD5 5.1.8; SD4-Anexos 4-H (INT-06); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7)
RF-07.10	El sistema debe permitir el registro de anticipos o pagos parciales en entregas al contado desde la aplicación móvil de reparto, emitiendo un comprobante digital de abono y traspasando el saldo insoluto a la cuenta corriente del cliente en el ERP.	Cumple	M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e; M7 captura en ruta los pagos y los conserva en la rendición digital	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.6; SD5 5.1.8; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7)
RF-07.11	El sistema debe permitir al preventista registrar la cobranza en efectivo de facturas vencidas en el local del cliente desde su terminal móvil, emitiendo un recibo provisional digital y forzando su rendición diaria en caja.	Cumple	M3 Preventa (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra EC55) y M7 Cobranza y rendición (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); cob_cobro y cob_rendicion registran pagos y cierre por turno	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD4 4.1.4.4; SD4 4.1.4.6

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-08.01	El sistema debe permitir al conductor registrar la devolución de productos en el momento de la entrega, capturando SKU, cantidad y motivo (daño / vencimiento / producto no pedido / error), operando en modo offline.	Cumple	M8 Devoluciones y envases (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e); M8 permite registrar devoluciones durante la entrega desde la aplicación de reparto, incluso sin conexión	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.6; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7)
RF-08.02	Al recepcionar una devolución en el andén del CD, el sistema debe permitir seleccionar el destino final del producto (reingreso a stock / venta con descuento / devolución al proveedor / destrucción) y enviar la transacción al ERP mediante su interfaz de integración.	Cumple	M8 Devoluciones y envases (flujo de recepción en andén; monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; ACL INT-06); M8 registra devolución en andén, cantidad, lote y motivo, y la ACL del ERP está definida	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.6; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7)
RF-08.03	El sistema debe mantener una cuenta corriente de envases retornables por cliente, actualizando el saldo en cada entrega y devolución registrada por el conductor.	Cumple	M8 Devoluciones y envases (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; cuenta de envases por cliente y tipo); M8 mantiene saldo de envases retornables por cliente y tipo, y actualiza movimientos de entrega y devolución	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.8; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-08.04	El sistema debe generar una alerta al preventista cuando el saldo de envases retornables de un cliente supere el umbral configurado por el administrador.	Cumple	M8 Devoluciones y envases (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; cuenta de envases por cliente y tipo); M8 mantiene el saldo de envases retornables por cliente y tipo	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.8; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7)
RF-08.05	El sistema debe permitir registrar mermas por vencimiento detectadas en conteo cíclico, preparación de pedidos o góndola del cliente, asociando cada registro al SKU y al lote correspondiente.	Cumple	M2/M5 y M8 (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; registros de merma asociados al SKU/lote); la propuesta contempla registro de merma y control por SKU y lote en procesos operacionales	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD13 13.1.2; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD4 4.1.4.3
RF-08.06	El sistema debe reportar la pérdida de envases retornables desglosada por cliente, tipo de envase y zona, con actualización diaria.	Cumple	M8 Devoluciones y envases (movimientos por cliente y tipo); M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight); M8 conserva movimientos de envases por cliente y tipo, y M10 dispone analítica de operaciones	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD5 5.1.8; SD5 5.2.6; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD5 5.1.11; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.10); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.18); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.19); SD4 4.1.4.8; SD4 4.1.4.7

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-08.07	El sistema debe incluir el costo de devoluciones y mermas por cliente como componente del cálculo del costo de servir (Épica 11).	Cumple	M7 y M10 (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; almacén analítico S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight); inv_merma registra la merma por conteo, preparación, góndola o devolución con su cliente, y hech_actividad_costo suma al costo de servir de cada cliente el manejo de devoluciones y la merma valorizada al costo ERP, una sola vez por origen, desde E2	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.6; SD5 5.1.11; SD5-Anexos 5-H (Tabla A.18); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.10); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.19); SD4 4.1.4.7; SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.12; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.3)
RF-09.01	El sistema debe permitir la trazabilidad 'hacia adelante' (forward tracing): dado un lote específico, debe listar todos los clientes que recibieron productos de ese lote, con fecha de entrega, guía y cantidad.	Cumple	M9 Calidad y trazabilidad (EPCIS 2.0/CBV 2.0; AWS IoT Core; Amazon DynamoDB); M9 permite consultar por lote los clientes receptores y enlaza sus entregas, guías, fechas y cantidades	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.2; SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.10; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.9); T-11 (B-01); T-11 (B-02); T-11 (N-08)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-09.02	El sistema debe permitir la trazabilidad 'hacia atrás' (backward tracing): dado un producto en el local del cliente (SKU + lote), debe identificar el origen (proveedor, fecha de recepción y orden de compra)	Cumple	M9 Calidad y trazabilidad (EPCIS 2.0/CBV 2.0; AWS IoT Core; Amazon DynamoDB); M9 permite rastrear el lote de producto hasta la recepción y su proveedor	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.2; SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.10; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.9); T-11 (B-01); T-11 (B-02); T-11 (N-08)
RF-09.03	El sistema debe registrar de forma automática y continua la temperatura de las cámaras de refrigerado y congelado, con lecturas cada 5 minutos como mínimo	Cumple	M9 Calidad y trazabilidad (AWS IoT Core, AWS IoT Greengrass V2 y Amazon DynamoDB); módulo Ebyte ME31-XDXX0400; 21 puntos de cámara mantienen registro térmico continuo, con 288 lecturas diarias por punto	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.2; SD4-Anexos 4-W.4; T-11 (B-01); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); SD5 5.1.10; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.9); T-11 (B-02); T-11 (N-08)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-09.04	El sistema debe registrar de forma automática y continua la temperatura en los camiones con equipo de frío (18 propios y 10 de transportistas, todos con sensor instalado antes de la ola de reparto; S-28), durante todo el trayecto desde la carga hasta la entrega.	Cumple	M9 Calidad y trazabilidad (AWS IoT Core, AWS IoT Greengrass V2 y Amazon DynamoDB); termógrafo ELA Blue PUCK T EN12830; 28 termógrafos cubren 18 camiones propios y 10 de transportistas; T-11 (B-03) declara registro térmico durante la ruta y alerta al terminal del conductor	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.2; SD4-Anexos 4-W.4; T-11 (B-03); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); SD5 5.1.10; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.9); T-11 (N-08)
RF-09.05	El sistema debe generar una alerta en tiempo real (notificación en cabina y en plataforma de monitoreo) cuando se detecte una excursión de temperatura que supere la desviación continua de 2 °C por 15 minutos para el tipo de producto.	Cumple	M9 Calidad y trazabilidad (AWS IoT Core, AWS IoT Greengrass V2 y Amazon DynamoDB); termógrafo ELA Blue PUCK T EN12830; el terminal TC58e del conductor lee la temperatura que el termógrafo difunde por Bluetooth, evalúa la desviación de 2 °C sostenida 15 minutos, alerta en la cabina y reenvía la alerta a la plataforma de monitoreo por la red celular, de inmediato con cobertura o al recuperarla.	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.2; SD4 4.1.3.2; SD4 4.2.2.6 (B-03); SD4-Anexos 4-W.4; T-11 (B-03); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); SD5 5.1.10; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.9); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); T-11 (N-08)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-09.06	Ante una excursión térmica crítica y sostenida, el sistema debe bloquear preventivamente el despacho del lote afectado y notificar a Calidad; ante una excursión menor y transitoria, debe emitir una alerta preventiva en cabina. El conductor recibe la alerta y registra sus observaciones; Calidad decide liberar, bloquear o rechazar (LafroX, 2026c, sección «Arbitraje de tensiones operacionales y comerciales», tensión 2; Anexo 2.2, S-04).	Cumple	M9 Calidad y trazabilidad (AWS IoT Core, AWS IoT Greengrass V2 y Amazon DynamoDB); termógrafo ELA Blue PUCK T EN12830; M9 conserva alerta crítica sostenida, retención preventiva y decisión final de Calidad; T-11 (B-03) alerta al conductor en su terminal	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.2; SD4-Anexos 4-W.4; T-11 (B-03); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); SD5 5.1.10; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.9); SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); T-11 (N-08)
RF-09.07	El sistema debe permitir al conductor registrar el rechazo de un producto entregado por ’sospecha de ruptura de cadena de frío’, asociando el evento al sensor de temperatura del camión en ese tramo.	Cumple	M9 Calidad y trazabilidad (EPCIS 2.0/CBV 2.0; AWS IoT Core; Amazon DynamoDB); M6 registra rechazo de producto y M9 conserva eventos de temperatura y trazabilidad de lote	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.17; SD5 5.1.6; SD4-Anexos 4-W.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); SD5 5.1.10; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.9); SD4 4.1.4.2; SD4 4.1.4.8; T-11 (B-03); T-11 (N-08)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-09.08	El sistema debe registrar, en el momento de la preparación (picking), el lote específico que se le asigna a cada línea de pedido, para los productos con control sanitario.	Cumple	M5 Preparación (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra MC9400 Cold Storage Freezer); M5 registra el lote elegido por FEFO en cada línea de picking para productos sujetos a control sanitario	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.5; SD5 5.1.7; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); SD5 5.1.10; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.9); SD4 4.1.4.2
RF-09.09	El sistema debe generar la evidencia de cumplimiento de cadena de frío exigible ante la autoridad sanitaria y ante el cliente, para un envío determinado.	Cumple	M9 Calidad y trazabilidad (EPCIS 2.0/CBV 2.0; AWS IoT Core; Amazon DynamoDB); M9 conserva registros de temperatura y permite consultar la evidencia de cadena de frío por envío	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.2; SD5 5.1.7; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.4); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.10; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.9)
RF-09.10	El sistema debe permitir parametrizar por tipo de producto la regla de excursión térmica (desviación y duración).	Cumple	M9 Calidad y trazabilidad parametriza por tipo de producto la desviación y duración de excursión térmica; AWS IoT Greengrass V2 en gateway Moxa UC-8200, sensor Ebyte ME31-XDXX0400 y termógrafo ELA Blue PUCK T EN12830	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3b); SD4 4.1.4.2; SD5 5.1.7; T-11 (B-02, B-01 y B-03); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13, R18-03)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-10.01	El sistema debe sugerir la reposición de compras por SKU y proveedor a partir de la historia de ventas, con excepciones revisables.	Cumple	M2 Inventario genera sugerencias revisables de reposición por SKU y proveedor a partir de ventas y condiciones de abastecimiento	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3b); SD4 4.1.4.3; SD5 5.1.4; SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6)
RF-10.02	El sistema debe incorporar al cálculo de reposición las promociones comprometidas.	Cumple	M2 Inventario incorpora promociones comprometidas, estacionalidad y condiciones de proveedor al cálculo de reposición	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3b); SD4 4.1.4.3; SD5 5.1.4; SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6)
RF-10.03	El sistema debe traspasar la sugerencia aprobada al módulo de compras del ERP.	Cumple	M2 Inventario traspasa al ERP la sugerencia de reposición aprobada mediante INT-06	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3b); SD4 4.1.4.3; SD4-Anexos 4-H (INT-06); SD5 5.1.4; SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6)
RF-11.01	El sistema debe programar y distribuir vía correo electrónico reportes ejecutivos consolidados (en formatos PDF y XLSX) con periodicidad semanal y mensual, desglosando la evolución de OTIF, Fill Rate, Merma por vencimiento y Costo de Servir por zona y canal de comercialización.	Cumple	M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido); M10 programa reportes diarios, semanales y mensuales, y el modelo consolida OTIF, Fill Rate, merma y costo de servir por zona/canal	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.7; SD5 5.1.11; SD5 5.2.6; SD5-Anexos 5-H (Tabla A.18); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.19); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.10); SD4 4.1.4.8

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-11.02	El sistema debe calcular el Costo de Servir real por entrega y por cliente, imputando los costos directos de transporte (combustible devengado vía GPS, peajes, tiempo de conducción y tiempo de descarga) y los costos indirectos prorrateados (bodega y administración).	Cumple	M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido); M10 calcula costo por entrega y cliente con GPS y datos operacionales disponibles	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.7; SD5 5.1.11; SD5 5.2.6; SD5-Anexos 5-H (Tabla A.18); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.19); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.10); SD4 4.1.4.8
RF-11.03	El sistema debe calcular diariamente el indicador OTIF por cliente, ruta, zona y total consolidado, definiendo «On-Time» como el cumplimiento de fecha y ventana horaria pactada e «In-Full» como la entrega del 100 % de ítems y unidades pedidas, obligando al registro de causal tipificada ante desvíos.	Cumple	M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido); M10 calcula a diario OTIF por cliente, ruta, zona y consolidado, con definición de On-Time/In-Full y registro de causal ante desvíos	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.7; SD5 5.1.11; SD5 5.2.6; SD5-Anexos 5-H (Tabla A.18); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.19); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.10); SD4 4.1.4.8; SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-11.04	El sistema debe calcular automáticamente el Fill Rate (unidades entregadas vs. pedidas) y el índice de Perfect Order contrastando la orden de venta original contra los datos de entrega física confirmados en el dispositivo móvil de reparto, sin requerir interacción tecnológica del cliente tradicional.	Cumple	M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido); M10 calcula Fill Rate a partir de cantidades pedidas y entregadas y dispone datos del POD móvil	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.7; SD5 5.1.11; SD5 5.2.6; SD5-Anexos 5-H (Tabla A.18); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.19); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.10); SD4 4.1.4.8
RF-11.05	El sistema debe calcular diariamente la utilización de capacidad volumétrica (m^3) y de peso (kg) por viaje despachado, alertando aquellos camiones que salgan con una ocupación inferior al umbral configurable (ej. < 65 %).	Cumple	M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido); hech_viaje conserva por viaje despachado las capacidades de peso y volumen del vehículo y la carga de salida, calcula ambos porcentajes y alerta cuando la mayor utilización es inferior al umbral configurable y versionado, con referencia inicial de 65 %	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.7; SD5 5.1.11; SD5 5.2.6; SD5-Anexos 5-H (Tabla A.18); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.19); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.10); SD4 4.1.4.8; SD3-Anexos 3.G (Tabla 3.A.10); SD5 5.1.6; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-11.06	El sistema debe proveer un Tablero de Control Operacional en tiempo real que consolide el avance de rutas de despacho, porcentaje de entregas cumplidas, devoluciones en tránsito, alertas activas de cadena de frío y monto recaudado en efectivo.	Cumple	M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido); M10 ofrece tablero operacional con avance de rutas, entregas, alertas y datos de rendición	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.7; SD5 5.1.11; SD5 5.2.6; SD5-Anexos 5-H (Tabla A.18); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.19); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.10); SD4 4.1.4.8
RF-11.07	El sistema debe procesar automáticamente la liquidación y cierre comercial individual por camión al retornar a base, consolidando documentos tributarios entregados, devoluciones físicas recibidas, cobranzas en efectivo y balance de envases retornables.	Cumple	M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido); M7 gestiona rendición y M8 registra devoluciones y envases vinculados con las entregas	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.7; SD5 5.1.11; SD5 5.2.6; SD5-Anexos 5-H (Tabla A.18); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.19); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.10); SD4 4.1.4.6; SD4 4.1.4.8

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-11.08	El sistema debe segmentar mensualmente la cartera de clientes en matrices de rentabilidad neta (margen comercial vs. costo de servir real), sugiriendo ajustes de frecuencia de visita o umbrales mínimos de compra para clientes no rentables.	Cumple	M10 Analítica (S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido); M10 presenta costo de servir y segmentación analítica de clientes	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.7; SD5 5.1.11; SD5 5.2.6; SD5-Anexos 5-H (Tabla A.18); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.19); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.10); SD4 4.1.4.8
RF-12.01	El sistema debe recibir el mensaje de pedido electrónico estructurado (EDI/EDIFACT/XML, según el estándar que exija cada cadena registrada del canal moderno).	Cumple	M11 Canal moderno (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 recibe mensajes comerciales EANCOM y GS1 XML mediante contratos configurados por cadena.	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-H (INT-08); SD5 5.1.9; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.4.8; SD4 4.1.3.1

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-12.02	El sistema debe validar automáticamente el pedido EDI recibido, verificando estructura del mensaje, existencia del cliente, existencia de los productos, cantidades, precios y demás datos obligatorios de la cadena.	Cumple	M11 Canal moderno (reglas del monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 valida estructura de intercambios y datos de pedido antes de pasarlos a M3	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-H (INT-08); SD5 5.1.9; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.4.8; SD4 4.1.4.4; SD4 4.1.3.1
RF-12.03	El sistema debe resolver el código de producto informado por la cadena contra el maestro de productos vigente de Puelche, mediante una tabla de equivalencias por cadena.	Cumple	M11 Canal moderno (monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 mantiene equivalencias de códigos por cadena y traduce cada código al producto canónico vigente.	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-H (INT-08); SD5 5.1.9; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.4.8; SD4 4.1.3.1
RF-12.04	El sistema debe registrar automáticamente, sin digitación manual, el pedido EDI válido (RF-12.02, RF-12.03) en el sistema de gestión empresarial.	Cumple	M11 Canal moderno (reglas del monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 transforma el mensaje válido y la ACL INT-06 lo deriva al ERP	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-H (INT-08); SD5 5.1.9; SD4-Anexos 4-H (INT-06); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.4.8; SD4 4.1.3.1

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-12.05	El sistema debe poner a disposición del proceso de planificación de rutas todo pedido registrado proveniente de un canal electrónico.	Cumple	M11 Canal moderno (reglas del monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 publica por ACL el pedido normalizado para su consumo por planificación y M3	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-H (INT-08); SD5 5.1.9; SD4 4.1.4.5; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.4.8; SD4 4.1.4.4; SD4 4.1.3.1
RF-12.06	El sistema debe permitir gestionar, mediante una bandeja de excepciones, los pedidos que no pasaron la validación (RF-12.02) o la resolución de maestro (RF-12.03), permitiendo corregir, rechazar o reprocesar cada uno.	Cumple	M11 Canal moderno (reglas del monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 registra excepciones de validación y conserva su estado y detalle	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-H (INT-08); SD5 5.1.9; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.4.8; SD4 4.1.3.1
RF-12.07	El sistema debe enviar a la cadena de origen una confirmación o rechazo del pedido, indicando la causa cuando no pueda ser aceptado completamente.	Cumple	M11 Canal moderno (reglas del monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 transmite MDN de transporte y el flujo define acuse técnico de recepción	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-H (INT-08); SD5 5.1.9; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.4.8; SD4 4.1.3.1

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-12.08	El sistema debe mantener el historial de estados de cada pedido electrónico (recepción, validación, confirmación, preparación, despacho, ASN y prueba de entrega).	Cumple	M11 Canal moderno (reglas del monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 registra el estado del pedido electrónico desde recepción y validación hasta preparación y despacho	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-H (INT-08); SD5 5.1.9; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.4.8; SD4 4.1.3.1
RF-12.09	El sistema debe generar y enviar al cliente del canal moderno un ASN cuando su pedido queda cargado en el camión, referenciando la guía de despacho electrónica ya emitida, con productos, cantidades y hora estimada de llegada.	Cumple	M11 Canal moderno (reglas del monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; transporte OpenAS2 BSD; perfiles EDI por cadena; INT-08); M11 gestiona el canal EDI y M6 registra entrega vinculada a guía	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-H (INT-08); SD5 5.1.9; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.4.8; SD4 4.1.3.1
RF-12.10	El sistema debe planificar la llegada del camión al cliente del canal moderno dentro de la ventana horaria de 30 minutos comprometida.	Cumple	M4 Rutas (monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10); M4 planifica rutas con ventanas y calcula ETA	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.5; SD5 5.1.6; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4 4.1.4.8; SD4 4.1.3.1

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-12.11	El sistema debe registrar el cumplimiento o incumplimiento de la ventana de 30 minutos para cada entrega del canal moderno, distinguiéndola de la ventana crítica de despacho 05:30-07:00.	Cumple	M4 Rutas (monolito Laravel 13 sobre PHP 8.5; motor propio de optimización en contenedor ECS Fargate; INT-10); M4 conserva ventanas de cliente y M6 registra el resultado de entrega	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.5; SD5 5.1.6; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4 4.1.4.8; SD4 4.1.3.1
RF-12.12	El sistema debe capturar evidencia de entrega en el local del cliente: firma en pantalla del titular cuando pueda firmar, o fotografía de la mercadería más nombre de quien recibe cuando no sea el titular o no pueda firmar.	Cumple	M6 Reparto (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e; POD vinculado a guía); M6 produce POD operativo con receptor, evidencia y asociación a guía; el Anexo 4-U separa acuse operativo y tributario	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.17; SD4-Anexos 4-U; SD5 5.1.8; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD4 4.1.4.8; SD4 4.1.3.1
RF-12.13	El sistema debe enviar al cliente del canal moderno un acuse de recibo digital de la entrega, articulado con la guía de despacho electrónica y su acuse de recibo tributario.	Cumple	M6 Reparto (aplicación nativa Android en Kotlin con SQLite; terminal Zebra TC58e; POD vinculado a guía); M6 mantiene POD operativo vinculado a guía y el anexo distingue su naturaleza del acuse tributario	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.17; SD4-Anexos 4-U; SD5 5.1.8; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD4 4.1.4.8; SD4 4.1.3.1

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-12.14	El sistema debe publicar un portal web público, sin autenticación, con el catálogo vigente de productos (sin precios ni stock), contacto comercial e información institucional.	Cumple	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); el portal público muestra catálogo sin precios ni stock; SD4 describe contenido institucional	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.4.8; T-11 (N-01 a N-03)
RF-12.15	El portal autenticado de clientes debe permitir generar un pedido en autoservicio, validando el mismo crédito y stock que consulta el preventista.	Cumple	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak; el portal autenticado permite crear pedidos en autoservicio y valida crédito y stock	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.4.4; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.4.8; T-11 (N-01 a N-03)
RF-12.16	El portal de clientes debe permitir consultar el estado de sus entregas y la ventana de entrega comprometida.	Cumple	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak; el portal de clientes permite consultar el estado de entregas y documentación disponible	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.4.8; T-11 (N-01 a N-03)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-12.17	El portal de clientes debe permitir consultar y descargar sus documentos tributarios (factura, guía electrónica, nota de crédito).	Cumple	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak; el portal de clientes permite consultar y descargar documentos disponibles de su cuenta	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD5 5.1.8; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.4.8; T-11 (N-01 a N-03)
RF-12.18	El portal de clientes debe permitir consultar el saldo y estado de cuenta del cliente autenticado, con datos del sistema de gestión.	Cumple	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak; el portal de clientes consulta saldo y estado de cuenta desde datos del sistema de gestión	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD5 5.1.8; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.4.8; T-11 (N-01 a N-03)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-12.19	El portal de transportistas debe permitir consultar las rutas asignadas a la empresa para el día siguiente.	Cumple	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak; el portal de transportistas consulta las rutas asignadas para el día siguiente	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.4.8; T-11 (N-01 a N-03)
RF-12.20	El portal de transportistas debe permitir descargar la documentación de despacho de cada ruta asignada.	Cumple	Portal de transportistas N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST); M6 Reparto entrega la ruta, la guía y los documentos de despacho vinculados	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.4.8; T-11 (N-01 a N-03)
RF-12.21	El portal debe permitir confirmar, antes de la ventana de despacho, qué conductor y vehículo ejecutarán cada ruta asignada del día.	Cumple	Portal de transportistas N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST; Keycloak); el representante confirma conductor y vehículo antes de entregar la ruta y despacho aprueba la asignación conductor-vehículo-turno.	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.18; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.4.8; T-11 (N-01 a N-03)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-12.22	El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, el estado de sus órdenes de compra.	Cumple	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak; el portal de proveedores permite consultar en solo lectura el estado de sus órdenes de compra	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.4.8; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.3.7; T-11 (N-01 a N-03)
RF-12.23	El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, las recepciones registradas para sus órdenes.	Cumple	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak; el portal de proveedores permite consultar en solo lectura las recepciones asociadas a sus órdenes	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.4.8; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.3.7; T-11 (N-01 a N-03)
RF-12.24	El portal de proveedores debe permitir consultar, en modo de solo lectura, sus devoluciones y notas de crédito.	Cumple	Portal de proveedores N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST); M8 Devoluciones y envases registra devoluciones y enlaza notas de crédito/documentos del ERP por INT-06/07	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.4.8; T-11 (N-01 a N-03)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-12.25	El portal debe permitir al cliente del canal moderno registrarse con su RUT de empresa, correo electrónico corporativo y una contraseña, siempre que el RUT esté previamente habilitado en el sistema de gestión como cliente activo de Puelche.	Cumple	Autorregistro en el Portal de Clientes con RUT, correo corporativo y contraseña mediante Keycloak, validación de cliente activo contra el ERP y correo de confirmación	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.3.7
RF-12.26	El portal debe permitir al cliente autenticarse con su correo y contraseña registrados.	Cumple	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak; Keycloak autentica usuarios del portal con credenciales y el diseño exige MFA a perfiles sensibles	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.3.7; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.4.8; T-11 (N-01 a N-03)
RF-12.27	El portal debe permitir al cliente solicitar un enlace de restablecimiento de contraseña a su correo registrado cuando no recuerde su clave.	Cumple	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak; Keycloak administra autenticación y sesiones del portal	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.3.7; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.4.8; T-11 (N-01 a N-03)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-12.28	El portal debe permitir al cliente cerrar su sesión de forma explícita, invalidando el token de sesión activo.	Cumple	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak; el portal invalida el token al cerrar la sesión y aplica cierre por inactividad	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.3.7; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.4.8; T-11 (N-01 a N-03)
RF-12.29	El portal debe cerrar automáticamente la sesión del cliente tras un período de inactividad definido, sin requerir acción explícita de cierre.	Cumple	Portales N-01 a N-03 (Angular 22; S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública); Keycloak; el portal cierra automáticamente las sesiones por inactividad, con límites declarados en el diseño	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.3.7; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD4 4.1.4.8; T-11 (N-01 a N-03)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-12.30	El portal debe permitir al cliente pagar los pedidos generados en autoservicio (RF-12.15) mediante la plataforma de pagos Transbank.	Cumple	Portal autenticado de clientes (Angular 22; aplicación web progresiva; Keycloak; API Laravel 13; INT-09 Transbank)	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.3.1; SD4-Anexos 4-H (INT-09); SD5 5.1.8; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.7); SD5 5.1.6; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.4.8; T-11 (N-01 a N-03)
RF-13.01	El PROPONENTE debe declarar la arquitectura lógica de la solución organizada en las 8 capas del modelo de referencia: Presentación, Borde y Exposición, Puerta de Enlace, Servicios de Negocio, Integración y Eventos, Datos, Seguridad Transversal y Observabilidad Transversal.	Cumple	Arquitectura lógica de ocho capas, módulos M1–M12 y servicios transversales; la arquitectura lógica organiza la solución en las ocho capas requeridas y asigna los componentes y módulos correspondientes	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.3.2; SD4 4.1.3.3; SD4 4.1.3.4; SD4 4.1.3.5; SD4 4.1.3.6; SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.3.8; SD4-Anexos 4-N (Tabla A.15); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD4 4.1.4.8

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-13.02	El PROPONENTE debe presentar una tabla de emplazamiento que asigne cada componente de la solución a nube o a on-premise, justificando cada decisión según el criterio de emplazamiento (latencia, criticidad, volumen de datos, acoplamiento físico, elasticidad, regulación).	Cumple	Tabla de emplazamiento nube/on-premise con criterios de latencia, criticidad, volumen, acoplamiento físico, elasticidad y regulación; la tabla de emplazamiento asigna los componentes a nube o a instalaciones y expone los criterios de latencia, criticidad, volumen, acoplamiento físico, elasticidad y regulación	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4 4.2.2.2; SD4 4.2.2.3; SD4 4.2.3.2; SD4-Anexos 4-N (Tabla A.15); SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.3.2; SD4 4.1.3.3; SD4 4.1.3.4; SD4 4.1.3.5; SD4 4.1.3.6; SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.3.8
RF-13.03	El PROPONENTE debe mantener un registro de decisiones de arquitectura (ADR) fechado, con la alternativa escogida, las alternativas descartadas y el criterio de decisión, actualizado durante toda la ejecución.	Cumple	Registro ADR-01 a ADR-22, fechado, con alternativa escogida, alternativas descartadas y criterio de decisión; actualización de estado y versiones durante la ejecución	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4 4.1.11; SD4-Anexos 4-O (Tabla A.17); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6)
RF-13.04	El PROPONENTE debe presentar un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican.	Cumple	Modelo de dominio con entidades, relaciones y eventos canónicos	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4 4.1.4.1 y 4.1.5; SD4-Anexos 4-A; SD5 5.1; SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-14.01	El sistema debe integrarse con la plataforma de telemetría de terceros existente que cubre los camiones propios para consumir datos de posición GPS, velocidad y kilometraje.	Cumple	INT-15 consume de la plataforma existente posición GPS, velocidad y kilometraje de los 42 camiones propios; M12 los presenta con fecha y entrega kilometraje a M10	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4-Anexos 4-H (INT-15); SD5 5.1.10
RF-14.02	El sistema debe mostrar en el mapa las rutas planificadas vs las rutas reales recorridas por cada camión, para identificar desviaciones y optimizar las rutas futuras.	Cumple	M12 Telemetría (adaptador de solo lectura INT-15; Amazon DynamoDB; fuente de posicionamiento existente); M12 compara posiciones reales con rutas planificadas para entregar datos de seguimiento a M10	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.5; SD4 4.1.4.8; SD5 5.1.10; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.9); SD5 5.1.6; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4-Anexos 4-H (INT-15); SD4 4.1.4.7
RF-14.03	El sistema debe generar una alerta cuando el camión se desvíe más de 3 km de la ruta planificada, para que el centro de control pueda reaccionar.	Cumple	M12 Telemetría (adaptador de solo lectura INT-15; Amazon DynamoDB; fuente de posicionamiento existente); M12 compara posiciones de telemetría con el plan de ruta	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4-Anexos 4-H (INT-15); SD5 5.1.10; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.9); SD4 4.1.4.5; SD4 4.1.4.8

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-14.04	El sistema debe integrar los datos de telemetría con el módulo de costo de servir, imputando kilómetros recorridos y tiempo de viaje a cada entrega y cliente.	Cumple	M12 Telemetría (adaptador de solo lectura INT-15; Amazon DynamoDB; fuente de posicionamiento existente); M12 remite kilómetros recorridos a M10 para el costo de servir	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.4.6; SD5 5.1.11; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.10; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.9); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.10); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.18); SD5-Anexos 5-H (Tabla A.19); SD4 4.1.4.5; SD4 4.1.4.8; SD4-Anexos 4-H (INT-15); SD4 4.1.4.7
RF-14.05	El sistema debe registrar qué conductor propio o de transportista externo está asociado a cada camión en cada viaje, consumiendo la identidad validada por el mecanismo de autenticación (RF-15.02). Esta vinculación es necesaria para imputar responsabilidades en cobros, entregas y eventos de ruta, y para resolver la Decisión #5.	Cumple	M12 Telemetría (adaptador de solo lectura INT-15; Amazon DynamoDB; fuente de posicionamiento existente); M12 recibe identificadores de conductor validados por el proceso OTP de despacho	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD4 4.1.18; SD4-Anexos 4-N (Tabla A.16); SD5 5.1.6; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5 5.1.10; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.9); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4 4.1.4.5; SD4 4.1.4.8; SD4-Anexos 4-H (INT-15)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-14.06	El sistema debe permitir la gestión de geocercas zonas geográficas, para identificar cuándo un camión entra o sale de una zona ej: CD Talca, zona de clientes, para medir tiempos de llegada y salida.	Cumple	M12 Telemetría (adaptador de solo lectura INT-15; Amazon DynamoDB; fuente de posicionamiento existente); M12 consume posiciones GPS que permiten comparar el recorrido observado con zonas geográficas	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.1); SD5 5.1.6; SD5 5.1.10; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13); SD4-Anexos 4-D (Tabla A.5); SD4-Anexos 4-E (Tabla A.6); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.9); SD5-Anexos 5-A (Tabla A.6); SD4 4.1.4.5; SD4 4.1.4.8; SD4-Anexos 4-H (INT-15)
RF-14.01-BTT	El sistema debe permitir clasificar la información del CLIENTE por nivel de sensibilidad (pública, interna, confidencial, restringida), con controles diferenciados por nivel documentados en una matriz.	Cumple	Clasificación Restringido / Confidencial / Interno / Público con controles por nivel	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4 4.1.3.7 (Tabla 2); SD5-Anexos 5-E; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23)
RF-14.02-BTT	El PROPONENTE debe mantener una matriz de controles de seguridad trazable a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, indicando el control, su implementación concreta en la solución y la evidencia que lo acredita.	Cumple	Matriz de controles ISO/IEC 27001/27002 con implementación y evidencia	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-14.03-BTT	El PROPONENTE debe declarar la superficie de exposición completa de la solución: cada nombre de dominio, puerto y servicio alcanzable desde fuera de la red del CLIENTE.	Cumple	La Tabla 19 declara cada entrada externa con su nombre de dominio bajo el dominio del CLIENTE (`clientes.`, `transportistas.`, `proveedores.`, `api.`, `id.`, `consola.`, `admin-id.` y `as2.<dominio>`), su servicio, puerto y control; los túneles IPsec de los sitios usan direcciones IP públicas de AWS, sin nombre de dominio.	SD4 4.2.5.2 (Tabla 19)
RF-14.04-BTT	El PROPONENTE debe disponer de un plan de respuesta a incidentes de seguridad que defina clasificación, cadena de escalamiento, plazos, responsables y protocolo de comunicación al CLIENTE dentro de las 2 horas de detectado un incidente de severidad crítica.	Cumple	Plan de respuesta con clasificación, escalamiento, plazos y responsables; aviso al CLIENTE dentro de 2 h para incidentes críticos	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); T-14 2.2.3; T-14 cuenta 8.1.5; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23, controles 5.24 y 5.26)
RF-14.05-BTT	El sistema (o el equipo de seguridad del ADJUDICATARIO) debe notificar al CLIENTE cualquier brecha de seguridad o de datos personales dentro de las 24 horas de su detección, con informe preliminar, y entregar el análisis de causa raíz dentro de los 5 días hábiles siguientes.	Cumple	SOC 24×7 de 8.1.5: toda brecha de seguridad o de datos personales se notifica al CLIENTE con informe preliminar dentro de 24 horas de su detección y análisis de causa raíz dentro de los cinco días hábiles siguientes a la detección.	T-14 2.8, cuenta 8.1, paquete 8.1.5 (Tabla T14.45)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-15.01	El sistema debe contar con una gestión de identidad centralizada, con federación mediante OpenID Connect y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración con el CLIENTE lo requiera, e integración con el directorio corporativo del CLIENTE por LDAP o equivalente en la nube.	Cumple	Keycloak 26.x centraliza identidad con OIDC y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración lo requiera, e integración con el directorio del CLIENTE por LDAP o equivalente en nube	SD4 4.1.3.7; SD4-Anexos 4-O (ADR-06)
RF-15.02	El sistema debe implementar inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión propagado a todos ellos.	Cumple	Keycloak centraliza la autenticación OIDC y propaga el cierre de sesión a los servicios conectados.	SD4 4.1.3.7
RF-15.03	El sistema debe exigir autenticación multifactor para personas usuarias administradoras, para todo acceso privilegiado y para todo acceso originado fuera de la red corporativa, soportando factores FIDO2 o claves de acceso.	Cumple	Keycloak 26.x aplica MFA y FIDO2 a perfiles administradores; AWS Verified Access aplica MFA y postura a accesos de consola fuera de la red corporativa.	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4 4.1.3.7 y 4.2.2.4; SD4-Anexos 4-P (Tabla A.19) y 4-R (Tabla A.23); T-11 (AWS Verified Access)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-15.04	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles, complementado con control basado en atributos donde el proceso lo exija, con matriz de segregación de funciones documentada y verificable.	Cumple	Control RBAC complementado con atributos de instalación, turno, ruta, dispositivo y empresa transportista, con matriz de segregación de funciones.	SD4 4.1.3.7; SD4-Anexos 4-N; SD4-Anexos 4-V
RF-15.05	El sistema debe automatizar el aprovisionamiento y desaprovisionamiento de cuentas, ligado al ciclo de vida laboral, con baja efectiva en un plazo no superior a 24 horas desde la desvinculación.	Cumple	Altas, cambios y bajas del ciclo laboral activan trabajos Laravel que crean, actualizan o deshabilitan cuentas Keycloak y revocan sesiones; baja efectiva en menos de 24 h	SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.18
RF-16.01	El sistema debe implementar observabilidad unificada para nube y on-premise, con métricas, registros y trazas distribuidas correlacionadas por un identificador único de transacción, instrumentadas conforme a OpenTelemetry.	Cumple	OpenTelemetry (PHP/Laravel, Kotlin) y AWS Distro for OpenTelemetry hacia Amazon CloudWatch, con transaction_id	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4 4.1.3.8; T-11 (F-01)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-16.02	El CLIENTE debe disponer de acceso propio y permanente a los tableros operacionales y de negocio, con datos en tiempo real y capacidad de exportación.	Cumple	Tablero del mandante de solo lectura con auditoría de consultas: estado del servicio con métricas de CloudWatch de resolución de un minuto e indicadores de negocio de QuickSight con las latencias de RT-05.29 (operación del día ≤ 5 minutos, cierre comercial ≤ 2 horas, gestión ≤ 4 horas); exportación en CSV y Excel.	SD4 4.1.3.8; SD4 4.1.4.7; SD5 5.2.6
RF-16.03	El sistema debe implementar alertamiento basado en síntomas de negocio y no sólo en umbrales de infraestructura, con supresión de ruido, agrupación, escalamiento automático y turnos de disponibilidad declarados.	Cumple	Alertas por síntomas con agrupación, supresión de duplicados, escalamiento automático por criticidad y turnos NOC/SOC 24×7	SD4 4.1.3.8
RF-16.04	El sistema (o el equipo del ADJUDICATARIO) debe ejecutar un análisis de causa raíz obligatorio tras cada incidente crítico, con informe entregable dentro de cinco días hábiles y seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre.	Cumple	Gestión de incidentes y problemas de 8.1.2: análisis obligatorio de causa raíz de cada incidente crítico, entregado al CLIENTE dentro de cinco días hábiles desde el incidente, y seguimiento por SRE de las acciones correctivas con responsable y plazo hasta su cierre verificado.	T-14 2.8, cuenta 8.1, paquete 8.1.2 (Tabla T14.45)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-17.01	El sistema debe disponer de un módulo de administración que permita al CLIENTE, sin intervención del ADJUDICATARIO, gestionar personas usuarias, roles, permisos, unidades organizacionales y sus jerarquías.	Cumple	Consola Angular: el CLIENTE gestiona personas, roles, permisos y unidades organizacionales con jerarquías mediante grupos y atributos de Keycloak, con auditoría	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4 4.1.3.7; SD4-Anexos 4-N (Tabla A.16)
RF-17.02	El sistema debe permitir parametrizar reglas de negocio (umbrales, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas de valores, textos de notificación) desde la interfaz de administración, con control de versiones y registro de quién cambió qué y cuándo.	Cumple	Consola Angular/API Laravel administra umbrales, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas y textos de reglas implementadas; mae_parametro/mae_parametro_version y auditoría conservan versión, vigencia, autor y fecha.	SD4 4.1.3.4; SD4 4.1.4.2; SD5-Anexos 5-A; SD5 5.2.2
RF-17.03	El sistema debe requerir aprobación de un segundo perfil para todo cambio de parámetro con impacto operacional, quedando registrado con su justificación.	Cumple	Cambio de parámetro con impacto operacional sin aplicar hasta aprobación de un segundo perfil; versión y auditoría con proponente, aprobador, valores y justificación	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4 4.1.3.4; SD5-Anexos 5-A

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-17.04	El sistema debe registrar toda operación que cree, modifique o elimine información, con identificación de la persona o sistema que la ejecutó, fecha/hora con zona horaria, origen, valores anteriores y posteriores. El registro de auditoría debe ser inalterable y no modificable por ningún perfil.	Cumple	Auditoría por operación con actor, dispositivo, instante, origen y valores anterior y posterior (gob_auditoria)	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD5 5.2.2; SD5-Anexos 5-A; SD4-Anexos 4-N (SEC-AUDIT); SD4 4.1.10 y 4.1.3.7
RF-17.05	El CLIENTE debe poder consultar y exportar la auditoría desde la interfaz, con filtros por persona, período, entidad y tipo de operación, sin requerir acceso a la base de datos.	Cumple	Consola Angular/API Laravel consulta y exporta gob_auditoria con filtros por persona, período, entidad y operación; resultado filtrado CSV UTF-8/JSON, con permisos y sin acceso a base de datos.	SD4 4.1.3.7; SD5-Anexos 5-A; SD5 5.2.8
RF-17.06	El sistema debe soportar flujos de trabajo con estados, transiciones, responsables, plazos, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia, configurables por el CLIENTE sin desarrollo (al menos en responsables, plazos y niveles de aprobación).	Cumple	Flujos con estados y transiciones; el CLIENTE configura responsables, plazos y niveles; escalamiento automático por vencimiento y delegación temporal a suplente en gob_asignacion	SD4 4.1.3.4 y 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-B; SD5-Anexos 5-A

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-17.07	El sistema debe proveer una bandeja de tareas unificada para cada persona usuaria, donde se visualicen todas sus tareas pendientes (aprobaciones, revisiones, excepciones) con priorización y alerta de vencimiento.	Cumple	Bandeja unificada por persona en la pantalla de inicio con aprobaciones, revisiones y excepciones, ordenadas por criticidad y plazo y con alertas de vencimiento	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.3.5
RF-17.08	El sistema debe gestionar documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido y por metadato, y previsualización sin descarga. Los documentos deben almacenarse cifrados con verificación de integridad.	Cumple	Repositorio S3 versionado, cifrado y con hash; consulta documental por contenido y metadatos y previsualización en Angular sin descarga	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4 4.1.6.2; SD5 5.2.7
RF-17.09	El sistema debe generar documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto PDF, DOCX o XLSX.	Cumple	Plantillas administrables por el CLIENTE; comprobantes con datos de la transacción en HTML y guardado en PDF desde la misma vista	SD4 4.1.6.2; SD5-Anexos 5-A
RF-17.10	El sistema debe enviar notificaciones por al menos tres canales: correo electrónico, notificación en la aplicación y SMS o mensajería instantánea, con plantillas administrables por el CLIENTE.	Cumple	INT-11 ofrece CORREO, SMS, WHATSAPP y AVISO_EN_PORTAL, con catálogo común en plantillas, preferencias e intentos; el CLIENTE administra las plantillas y variables versionadas en consola Angular.	SD4 4.1.6.2; SD4-Anexos 4-H (INT-11); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-A (Tabla A.8); SD5-Anexos 5-C

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-17.11	El sistema debe disponer de búsqueda global con indexación de texto completo con tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca.	Cumple	Búsqueda global con texto completo en PostgreSQL, tolerancia a errores, facetas y resultados limitados a recursos autorizados; respuesta de hasta 2 s	SD4 4.1.3.1; SD4 4.2.6.11 (Tabla 31)
RF-17.12	El sistema debe presentar listados ordenables, filtrables, paginados y exportables en formatos abiertos, con el filtro aplicado reflejado en la exportación.	Cumple	Listados ordenables, filtrables y paginados; exportación CSV UTF-8 o JSON del conjunto filtrado completo, conservando filtros y orden	SD4 4.1.3.1; SD5 5.2.8
RF-17.13	El sistema debe disponer de un portal público con la información que el caso determine (catálogo sin precios/stock, contacto, información institucional), accesible sin autenticación, con estándares de accesibilidad y desempeño.	Cumple	Portal público estático servido desde Amazon S3 privado y Amazon CloudFront, sin autenticación; T-14 fija WCAG 2.2 AA para la aceptación de accesibilidad de los portales.	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4 4.1.3.1 y 4.2.5.2; SD4-Anexos 4-P (Tabla A.19); T-14 cuenta 3.8 (fila 3.8.2) y cuenta 3.9 (fila 3.9.2)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-18.01	El sistema debe soportar firma electrónica conforme a la Ley N.º 19.799 (2002, art. 2, letra g, y arts. 3–5). La firma avanzada se aplica cuando corresponda según las exigencias legales y del CLIENTE. Se verifica la validez del certificado al firmar, cuando la modalidad lo requiera, y se genera sello de tiempo y conserva la evidencia de firma (*Bases Técnicas Transversales*, 2026, cap. 16, RT-16.17 y RT-16.18, p. 30).	Cumple	Firma por acto: guía de despacho electrónica con firma electrónica avanzada del CLIENTE aplicada por el ERP ante el SII, con verificación de la firma del XML y de la vigencia del certificado a la fecha de firma antes de vincularla; acuse de receptor electrónico habilitado con su firma verificada del mismo modo; firma electrónica simple del receptor persona natural (Ley N.º 19.799, art. 2, letra f) como evidencia vinculada, con el acuse según el mecanismo que acuerde el CLIENTE (V-18); el caso no exige firma avanzada para otros actos. XML, acuses y POD con hash, marca de tiempo y cadena de verificación en S3 Object Lock por seis años.	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4 4.1.17 y 4.2.4.5 (Tabla 17); SD4-Anexos 4-U; SD3-Anexos 3.H (V-18)
RF-18.02	Cada persona usuaria debe poder configurar sus preferencias de canal (correo, SMS, notificación en app) y de frecuencia para las notificaciones, respetando las que el CLIENTE defina como obligatorias.	Cumple	Preferencias personales de canal y frecuencia como atributos de identidad en Keycloak, aplicadas antes de cada envío; los avisos que el CLIENTE defina como obligatorios usan su canal establecido; not_preferencia conserva la elección y las bajas por cliente	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4 4.1.6.2; SD4-Anexos 4-H (INT-11); SD5-Anexos 5-A

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-18.03	El sistema debe enviar notificaciones de forma asíncrona, con reintento ante falla, control de duplicados y registro de entrega, apertura y error por cada mensaje.	Cumple	INT-11: envío asíncrono mediante outbox y trabajador, reintento por política versionada y claves de aviso e intento contra duplicados; cada mensaje registra entrega, error y estado de apertura (INFORMADA con fecha y evento del proveedor o del portal, NO_INFORMADA o NO_SOPORTADA cuando el canal no la informa, como el SMS), sin inventar fechas ni concluir «no leído»	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3); SD4-Anexos 4-H (INT-11); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-C (Tabla A.12)
RF-19.01	Clasificación de información por nivel de sensibilidad	Cumple	Matriz de clasificación con niveles Restringido, Confidencial, Interno y Público y controles diferenciados por nivel	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3a); SD4 4.1.3.7 (Tabla 2); SD5-Anexos 5-E; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23)
RF-19.02	Matriz de controles de seguridad trazable a ISO 27001/27002	Cumple	Matriz de controles de seguridad con control ISO/IEC 27001/27002, implementación concreta y evidencia trazable	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3a); SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RF-19.03	Declaración de superficie de exposición	Cumple	La Tabla 19 declara cada entrada externa con su nombre de dominio bajo el dominio del CLIENTE (`clientes.`, `transportistas.`, `proveedores.`, `api.`, `id.`, `consola.`, `admin-id.` y `as2.<dominio>`), su servicio, puerto y control; los túneles IPsec de los sitios usan direcciones IP públicas de AWS, sin nombre de dominio.	SD4 4.2.5.2 (Tabla 19)
RF-19.04	Plan de respuesta a incidentes de seguridad	Cumple	Plan de respuesta con clasificación, escalamiento, plazos y responsables; aviso al CLIENTE dentro de 2 h para incidentes críticos	SD3-Anexos 3.A (Tabla 3.A.3a); T-14 2.2.3; T-14 cuenta 8.1.5; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23, controles 5.24 y 5.26)
RF-19.05	Notificación de brecha de seguridad al CLIENTE	Cumple	SOC 24×7 de 8.1.5: toda brecha de seguridad o de datos personales se notifica al CLIENTE con informe preliminar dentro de 24 horas de su detección y análisis de causa raíz dentro de los cinco días hábiles siguientes a la detección.	T-14 2.8, cuenta 8.1, paquete 8.1.5 (Tabla T14.45)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-01.01	Tiempo de respuesta de registro de ítem en recepción. El tiempo de procesamiento para el registro de cada ítem en recepción, desde la confirmación del escaneo hasta la respuesta en pantalla, no debe superar los 2 segundos.	Cumple	Perfil wms_only local en el CD (PostgreSQL 16.x)	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4-Anexos 4-T
RNF-01.02	Retención de registros de recepción. El sistema debe conservar los registros de recepción según el plazo por tipo de dato: trazabilidad sanitaria y no conformidades por mínimo 5 años; documentos de referencia tributaria por mínimo 6 años.	Cumple	Retención por dominio con AWS Backup y S3 Object Lock	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD5 5.2.7; SD5-Anexos 5-D
RNF-01.03	Operación offline de recepción (24 horas). El sistema debe operar en modo desconectado durante mínimo 24 horas continuas sin pérdida de datos y sincronizar todas las transacciones pendientes con el ERP en ≤ 2 horas tras restablecer la conectividad.	Cumple	Perfil wms_only con PostgreSQL 16.x y RabbitMQ 4.x locales (24 h)	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4 4.1.15; SD4-Anexos 4-J y 4-M

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-02.01	Operación offline del CD (24 horas). El sistema de gestión de almacén (inventario, movimientos, conteos, consultas de stock) debe operar en modo desconectado durante un mínimo de 24 horas continuas sin pérdida de datos. Al restablecer la conectividad, las transacciones pendientes deben sincronizarse con el sistema central en ≤ 2 horas, con resolución determinista de conflictos de stock (ej. si dos operarios movieron el mismo pallet).	Cumple	Perfil wms_only con PostgreSQL 16.x y RabbitMQ 4.x locales (24 h)	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4 4.1.15 y 4.2.2.7; SD4-Anexos 4-J
RNF-03.01	Tiempo de respuesta de registro de línea de pedido. El tiempo para registrar una línea de pedido no debe superar 1,5 segundos, con o sin señal parcial.	Cumple	Aplicación Kotlin/Room con registro local de la línea	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4-Anexos 4-T; SD4 4.1.4.4
RNF-03.02	Tiempo de respuesta de consulta de stock y crédito con conectividad. El tiempo para consultar stock y crédito con conectividad no debe superar 2 segundos.	Cumple	Caché ElastiCache for Redis para stock y crédito (N-07)	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4-Anexos 4-T; T-11 (N-07)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-03.03	Tiempo de respuesta de consulta de historial de compra. El tiempo para consultar el historial de compra con conectividad no debe superar 2 segundos.	Cumple	API Laravel 13.x con copia local de historial en Room	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4-Anexos 4-T
RNF-04.01	Tiempo de generación de rutas diarias. El motor de ruteo debe procesar la asignación y secuencia completa de la matriz diaria de entregas en un tiempo acotado.	Cumple	Motor de optimización en contenedor propio (ECS Fargate), < 20 min por corrida	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4 4.1.4.5; T-11 (N-04)
RNF-05.01	Latencia de confirmación de picking (≤ 1s). La confirmación de una línea de picking (escaneo + validación + almacenamiento local) no debe superar 1 segundo de tiempo de respuesta en el dispositivo del preparador, tanto en modo online como en modo offline, incluyendo la operación dentro de la cámara de congelado (-22 °C).	Cumple	Confirmación en el servicio local del CD desde Zebra MC9400	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4-Anexos 4-T; SD4 4.1.4.8

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-05.02	Operabilidad con guantes a -22 °C. La interfaz de picking debe ser operable sin precisión de toque fino, con elementos interactivos de al menos 15×15 mm y sin requerir gestos complejos (deslizar, pellizcar, doble toque). El dispositivo debe mantener funcionalidad operativa durante al menos 30 minutos continuos en cámara de congelado a -22 °C.	Cumple	Interfaz de picking en MC9400 Cold Storage Freezer con controles de al menos 15 × 15 mm, sin gestos complejos; aceptación de 30 min continuos a −22 °C	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4 4.2.1.2; T-11 (C-03)
RNF-05.03	Curva de aprendizaje (≤ 2 horas). Un nuevo operario de preparación, sin experiencia previa con el sistema, debe completar una misión de picking de al menos 20 líneas con una tasa de error ≤ 5 % tras un máximo de 2 horas de entrenamiento asistido en el puesto de trabajo. La capacitación no debe requerir materiales impresos de más de 2 páginas ni sesiones fuera del recinto de bodega.	Cumple	Entrenamiento asistido en el puesto dentro de la bodega: preparador nuevo sin experiencia previa completa al menos 20 líneas con error máximo de 5 % tras un máximo de dos horas; sin sesiones fuera del recinto ni materiales impresos de más de dos páginas.	T-18 2.7

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-06.01	Autonomía de reparto sin cobertura. El sistema debe persistir el 100 % de los datos necesarios en el almacenamiento cifrado local para ejecutar la ruta sin cobertura.	Cumple	Aplicación Kotlin/Room con cola cifrada para 14 h sin señal	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4 4.1.15; SD4-Anexos 4-J; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13, R18-06)
RNF-06.02	Duración del acceso sin conexión por perfil	Cumple	Absorbido por RT-03.11 (Parte B) y la restricción S-24; sin componente propio: lo satisface el componente de RT-03.11 (bodega 24 h, reparto/campo 14 h)	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5a); SD4 4.1.15; SD4-Anexos 4-J; SD5 5.1.4 y 5.1.6
RNF-06.03	Sincronización del dispositivo tras un turno sin señal en no más de 10 minutos.	Cumple	Alias absorbido por la sincronización tras reconexión (RT-03.12, Tabla 3.A.5) y verificado con RNF-02.01; sin componente propio	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5a); SD4 4.2.4.2 y 4.2.6.7; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13, R18-06)
RNF-07.01	Tiempo de sincronización de cobranzas tras reconexión. El sistema debe sincronizar la información de preconciliación de cobranzas capturada en la aplicación móvil en un tiempo no superior a 10 minutos tras conectar a red, permitiendo la liquidación de la flota el mismo día.	Cumple	Sincronización de cobros por API Laravel y SQS FIFO	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4 4.1.4.6; SD4-Anexos 4-G (INT-02)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-07.02	Cifrado de datos de pagos y comportamiento comercial. El sistema debe cifrar a nivel de campo (AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito) los datos de pagos en efectivo, transacciones con tarjeta POS, comportamiento comercial de clientes y geolocalización de personas (conductores y preventistas) (Ley N° 21.719).	Cumple	Cifrado por campo con AWS KMS; PAN tokenizado por la pasarela	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4 4.1.3.7; SD5-Anexos 5-E
RNF-08.01	Tiempo de registro de devoluciones en el andén. El registro de una devolución en el andén del CD (escaneo + selección de destino) no debe superar 30 segundos por ítem.	Cumple	Registro local en andén (perfil wms_only)	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4-Anexos 4-T
RNF-08.02	Retención de registros de devoluciones y mermas. Los registros de devoluciones y mermas deben conservarse según el plazo por tipo de dato: trazabilidad sanitaria por mínimo 5 años; documentos con efectos tributarios (notas de crédito asociadas) por mínimo 6 años.	Cumple	Retención por dominio	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD5 5.2.7; SD5-Anexos 5-D

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-09.01	Tiempo de obtención de clientes afectados por lote. El sistema tiene un tiempo de respuesta para generar el listado de clientes afectados por un lote (RF-09.01) inferior a 2 horas (incluyendo la generación del archivo exportable).	Cumple	M9 con trazabilidad EPCIS evento a evento	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4 4.1.4.2; SD5 5.1.7; SD3-Anexos 3.J (Tabla 3.A.13, R18-01)
RNF-09.02	Retención de registros sanitarios y de trazabilidad. El sistema debe conservar los registros sanitarios y de trazabilidad de lote durante el período mínimo legal: 'vida útil del producto + 6 meses', con un piso mínimo de 5 años.	Cumple	Retención sanitaria: vida útil + 6 meses, mínimo 5 años	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD5 5.2.7; SD5-Anexos 5-D

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-09.03	Auditoría de consultas y modificaciones de trazabilidad. El sistema debe registrar todas las consultas y modificaciones de información sensible —trazabilidad (lotes, clientes afectados), antecedentes comerciales, comportamiento de pago y geolocalización de personas— en un log de auditoría, con usuario, fecha/hora, objeto consultado y finalidad cuando aplique. Toda exportación de esa información registra además quién exportó qué y cuándo (RT-16.30).	Cumple	Registro de consultas y modificaciones en gob_auditoria	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4 4.1.3.7; SD5 5.1.7
RNF-09.04	Operación sin cobertura y sincronización en cámara de frío. El sistema debe funcionar Sin cobertura de señal y sincronizando al recuperar conectividad fuera de la cámara de frío	Cumple	Registro local en terminal Zebra MC9400 y sincronización al salir de la cámara	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4 4.1.15; SD4-Anexos 4-J

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-09.05	Frecuencia de registro de temperatura. Cada cámara y cada vehículo con frío registra temperatura con una frecuencia, parametrizable por tipo de producto, suficiente para detectar una desviación de 2 °C sostenida durante 15 minutos (RF-09.05). La serie no admite brechas: un intervalo sin lectura se registra como evento.	Cumple	Frecuencia parametrizable por tipo de producto, inicial de 5 minutos en cámara y termógrafo; detección de 2 °C sostenidos 15 min y registro de intervalos sin lectura	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5b); SD4 4.1.4.2; SD4-Anexos 4-W.5
RNF-11.01	Latencia de indicadores operacionales del día. El sistema debe desplegar los indicadores operacionales del día con una latencia no superior a 5 minutos desde su recepción en el backend central para terminales con cobertura móvil activa.	Cumple	Latencia ≤ 5 min de los indicadores del día	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4 4.1.4.7; SD5 5.2.6

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-11.02	Aislamiento del procesamiento analítico y transaccional. El sistema debe desacoplar el procesamiento analítico y de reportería (OLAP/BI) del motor transaccional operativo (OLTP), garantizando que las consultas analíticas pesadas no degraden los tiempos de respuesta de transacciones críticas (picking ≤ 1s, preventa ≤ 1,5s).	Cumple	Separación OLTP / analítica (Redshift Serverless)	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4 4.1.4.7; SD5 5.2.6
RNF-11.03	Cierre comercial del día	Cumple	Absorbido por RF-11.07 (cierre comercial en no más de 2 h desde el retorno del último camión); sin componente propio	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5a); SD4 4.1.4.7; SD5 5.2.6
RNF-11.04	Latencia de los indicadores de gestión	Cumple	Absorbido por RT-05.29 (Parte B; latencia máxima de 4 h hacia la capa analítica); sin componente propio	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5a); SD4 4.1.4.7; SD5 5.2.6
RNF-12.01	Hito de producción del canal moderno. El portal de autoatención de clientes (RF-12.15 a RF-12.18) y la recepción EDI (RF-12.01 a RF-12.09) deben estar en producción antes de enero de 2029.	Cumple	M11 Canal moderno y Portal de Clientes en producción en el mes 21, antes de enero de 2029	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4 4.1.4.8; SD7 7.3.5; T-14 cuenta 4.3.3; T-18 6.2

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-12.02	Configurabilidad de integración EDI para nuevas cadenas. El mecanismo de recepción EDI debe permitir configurar el mapeo de mensajería de una nueva cadena sin desarrollo de software a medida.	Cumple	Perfiles de cadena OpenAS2 y tabla de equivalencias EDI configurables (edi_perfil_cadena)	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4); SD4 4.1.4.8; SD4-Anexos 4-H (INT-08); SD5 5.1.9
RNF-12.03	Envío del acuse de recibo al canal moderno. El acuse de recibo digital de cada entrega a una cadena se envía dentro de los 30 minutos posteriores a la descarga (RF-12.13), junto con el aviso de despacho de la misma guía.	Cumple	M11 mediante INT-08/OpenAS2 envía el acuse comercial digital dentro de 30 min desde la descarga junto con el aviso de despacho ASN de la misma guía; distinto del MDN de transporte y del acuse tributario.	SD4 4.1.17.1
RNF-13.01	Disponibilidad del sitio on-premise durante corte de enlace (24h). El componente on-premise debe operar de forma autónoma y degradada ante la pérdida total del enlace con la nube, durante un período mínimo de 24 horas continuas, continuando registrando las transacciones operacionales críticas de forma local, con integridad garantizada y sin pérdida de datos.	Cumple	Perfil wms_only con PostgreSQL 16.x y RabbitMQ 4.x locales por sitio; 24 h de autonomía	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.1.15 y 4.2.2.7; SD4-Anexos 4-J y 4-M

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-13.02	Declaración de funciones no disponibles en modo desconectado. El PROPONENTE debe declarar qué funciones NO estarán disponibles en modo desconectado y qué procedimiento manual las suple.	Cumple	Declaración de funciones no disponibles sin conexión y procedimiento manual que las suple	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.1.15; SD4-Anexos 4-J
RNF-13.03	Redundancia de equipos on-premise críticos. Los equipos on-premise críticos deben ser redundantes.	Cumple	Clúster Talca de tres servidores HPE ProLiant DL345 Gen11 con Proxmox VE y Ceph; dos HPE ProLiant DL20 Gen11 activo/espera en Concepción; pares Advantech ARK-1251 activo/espera en cada cross-docking	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.2.1.2 y 4.2.4.3; T-11 (Servidor del clúster, Virtualización, Servidores de Concepción y E-01)
RNF-13.04	Tolerancia del almacenamiento local a la falla de un disco. El almacenamiento local debe tolerar la falla de al menos un disco	Cumple	Ceph con tres réplicas en Talca; RAID 10 local en Concepción, RAID 1 en cross-docking y RAID 6 en NAS	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.2.1.2 y 4.2.4.3; T-11 (Servidor del clúster, Virtualización, Servidores de Concepción, E-01 y D-05)
RNF-13.05	Declaración y justificación del nivel RAID. el PROPONENTE debe declarar el nivel RAID escogido y justificarlo frente a las alternativas.	Cumple	Niveles declarados y justificados: Ceph con tres réplicas sin RAID sobre NVMe en Talca, RAID 10 en Concepción, RAID 1 en cross-docking y RAID 6 en NAS	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.2.1.2 y 4.2.4.3; T-11 (Servidor del clúster, Virtualización, Servidores de Concepción, E-01 y D-05)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-13.06	Endurecimiento de sistemas on-premise según CIS Benchmarks. Los sistemas on-premise deben endurecerse conforme a los CIS Benchmarks aplicables, con gestión centralizada de parches y ventana de aplicación acordada con el CLIENTE.	Cumple	Ventana de parches y líneas base CIS acordada con la Contraparte Técnica antes de cada intervención, con Ansible, respaldo, verificación y reversión	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.2.2.5; SD4-Anexos 4-O (ADR-21)
RNF-13.07	Enlace redundante entre on-premise y nube. El enlace entre el sitio on-premise y la nube debe ser redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y conmutación automática con tiempo de conmutación declarado (≤ 5 min).	Cumple	Fibra + LTE de otro proveedor + Starlink en espera caliente, conmutación < 30 s	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.2.5.1 y 4.2.5.3; T-11 (D-03, D-04, D-06)
RNF-13.08	Dimensionamiento de ancho de banda por sitio. El PROPONENTE debe dimensionar el ancho de banda requerido por sitio, en régimen normal y en peak, y justificarlo con el cálculo de volumen de transacciones y de datos.	Cumple	Cálculo del ancho de banda por sitio en régimen y peak	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.2.6.6; SD4-Anexos 4-W.5

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-13.09	Estudio de cobertura de red inalámbrica en sitios operacionales (incluye cámaras de frío). El PROPONENTE debe realizar un estudio de cobertura de red inalámbrica en los centros de distribución, que incluya expresamente el interior de las cámaras de refrigerado y de congelado, hoy sin señal, y proponer la solución técnica para resolverlo.	Cumple	Wi-Fi 6E industrial segmentado por VLAN con autenticación empresarial; estudio de cobertura comprometido dentro de las cámaras, que fija la cantidad definitiva sobre la base de 65 + 7 puntos de acceso	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.2.1.1; T-11 (Red inalámbrica industrial)
RNF-14.01	Cifrado en tránsito con TLS 1.3. Todo el tráfico en tránsito debe emplear TLS 1.3, con prohibición expresa de TLS 1.0 y 1.1, conjuntos de cifrado modernos, HSTS con precarga y gestión automatizada de certificados con rotación y alerta anticipada de vencimiento.	Cumple	TLS 1.3 en las entradas externas y entre los componentes de la solución: política TLSv1.3_2025 de CloudFront con conjuntos de cifrado AES-GCM y TLS 1.3 en el contenedor OpenAS2; TLS 1.0 y 1.1 prohibidos; HSTS de un año con `includeSubDomains` y `preload`; certificados de AWS Certificate Manager con renovación automática y alerta al NOC desde 45 días antes del vencimiento. Si el levantamiento muestra que el ERP de 2017 o un tercero no admite TLS 1.3, esa conexión usa TLS 1.2 como excepción documentada.	SD4 4.1.3.7; SD4-Anexos 4-R

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-14.02	Cifrado en reposo de todos los datos. La totalidad de los datos en reposo debe estar cifrada, con claves gestionadas en un servicio de gestión de claves o en un módulo de seguridad de hardware, política de rotación declarada y separación de funciones en la custodia de claves.	Cumple	Cifrado en reposo con AWS KMS administrado por el CLIENTE, rotación y separación de custodia	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.1.3.7 y 4.1.7
RNF-14.03	Segregación de red en la nube (subredes privadas). En la nube, la red debe segmentarse por capas, con subredes privadas para aplicación y datos, y exposición pública restringida a la capa de borde. Ningún componente de datos debe ser alcanzable desde Internet.	Cumple	VPC de Producción con zona privada para aplicación y datos; subred pública solo con NAT y NLB del canal AS2; portales en S3 privado tras CloudFront	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.2.4.2 (Tabla 15) y 4.2.5.2 (Tabla 19)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-14.04	SIEM con casos de uso de detección específicos del negocio. Los eventos de seguridad deben registrarse de forma centralizada e inalterable, y correlacionarse en una plataforma SIEM con casos de uso de detección definidos específicamente para el proceso de negocio del caso (ej. intentos de acceso a trazabilidad de lote, modificaciones de inventario no autorizadas).	Cumple	Bitácora inalterable: Amazon CloudWatch 12 meses en línea + 24 meses en archivo; seguridad y auditoría 7 años con Object Lock	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.1.3.7; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23)
RNF-14.05	Detección y respuesta en puntos finales (EDR). Se debe implementar detección y respuesta en puntos finales (EDR) y en cargas de trabajo, tanto en nube como on-premise, con cobertura 24×7.	Cumple	CrowdStrike Falcon en los nodos, servidores, máquinas virtuales y estaciones on-premise, y GuardDuty Runtime Monitoring en las tareas ECS Fargate de sa-east-1 y us-east-1, con consola central y respuesta del SOC 24×7. El servidor del ERP es un activo del CLIENTE que no forma parte de la solución; el firewall de Talca solo le permite el tráfico de la ACL y la administración del CLIENTE.	SD4 4.2.2.6; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23); SD4-Anexos 4-W.7

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-14.06	Pruebas de intrusión anuales por tercero independiente. Se deben ejecutar pruebas de intrusión (pentesting) por un tercero independiente del ADJUDICATARIO, anualmente y antes de cada paso a producción, con entrega íntegra del informe al CLIENTE y plan de remediación con plazos. LafroX ejecuta estas pruebas de forma semestral, por sobre el mínimo anual (SD1, «Modelo de Gobierno de Seguridad de la Información»).	Cumple	Pruebas de intrusión por tercero independiente antes de H5 y H10, antes de cada paso a producción y al menos anuales durante la Operación, sobre la práctica corporativa semestral; entrega al CLIENTE de cada informe íntegro con plan de remediación, responsables y plazos	SD1 1.3.2; SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); T-14 cuenta 8.2 (paquete 8.2.2)
RNF-14.07	Análisis estático de código, SCA y escaneo de contenedores en CI/CD. El flujo de integración continua debe incorporar análisis estático de código (SAST), análisis de composición de software (SCA), análisis dinámico (DAST) y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos.	Cumple	SAST (PHPStan/Larastan), SCA (composer audit), DAST y escaneo de imágenes con bloqueo	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.1.9 y 4.2.4.1; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-14.08	Inventario de componentes de software (SBOM) en formato CycloneDX/SPDX. Cada versión liberada debe acompañarse de su inventario de componentes de software en formato CycloneDX o SPDX, entregado al CLIENTE.	Cumple	Cada versión liberada se entrega al CLIENTE junto con su SBOM de 3.11.4 en formato CycloneDX o SPDX, con componentes, versiones y licencias.	T-14 2.3, cuenta 3.11, paquete 3.11.4 (Tabla T14.28)
RNF-14.09	Verificación de procedencia de artefactos según SLSA nivel 3. Los artefactos deben firmarse y su procedencia debe verificarse conforme a SLSA nivel 3 o superior.	Cumple	Firma de imágenes y procedencia SLSA nivel 3 (GitLab CI + AWS CodeBuild)	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.1.7; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23)
RNF-14.10	Prohibición de datos productivos en ambientes no productivos. Queda prohibido el uso de datos productivos reales en ambientes no productivos sin anonimización o seudonimización verificable.	Cumple	Datos sintéticos o anonimizados en Desarrollo y QA	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.1.9 y 4.2.4.1; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23, controles 8.10 y 8.11)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-14.11	Privacidad de la geolocalización de personas. Hasta el acuerdo con el sindicato, la posición se registra por vehículo y ruta, no por persona, y no se usa para controlar la jornada. El acceso a la geolocalización es por rol autorizado, queda auditado (RNF-09.03) y se cifra a nivel de campo (RNF-07.02).	Cumple	Posición registrada por vehículo y ruta, no por persona; uso sujeto a acuerdo sindical, acceso por rol autorizado con auditoría y cifrado de campo	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5b); SD4 4.1.3.7 y 4.3.2.2; SD5-Anexos 5-E
RNF-14.12	Categorías de datos personales en terreno. El 100 % de los campos con datos personales capturados en terreno (receptor, conductor, preventista, cliente) tiene categoría asignada. Los de categoría sensible se cifran a nivel de campo (RNF-07.02) y su consulta queda auditada (RNF-09.03).	Cumple	Atributos de datos personales de terreno clasificados por categoría; datos sensibles cifrados a nivel de campo y consultas auditadas	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5b); SD4 4.1.3.7; SD5-Anexos 5-E

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-15.01	Política de sesión: duración, inactividad, renovación, revocación. El sistema debe implementar política de sesión con duración máxima, caducidad por inactividad, renovación de la credencial de sesión tras la autenticación, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes. Los valores de duración, inactividad y concurrencia se declaran en la arquitectura de la oferta y se verifican antes del cierre de la marcha blanca E1.	Cumple	Tokens con vida máxima de 30 minutos, inactividad de 15 o 30 minutos, refresco rotatorio de hasta 24 horas o 8 horas para privilegios, revocación y control de sesiones concurrentes.	SD4 4.1.3.7
RNF-15.02	Credenciales de sesión firmadas y de vida breve. Las credenciales de sesión deben ser firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria. Queda prohibido transportar identificadores de sesión en la ruta de la dirección web (URL). La vida de cada credencial se declara en la arquitectura de la oferta y se verifica antes del cierre de la marcha blanca E1.	Cumple	Tokens firmados y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria; los identificadores de sesión no se transportan en la URL.	SD4 4.1.3.7

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-15.03	Registro completo del ciclo de vida de la identidad (auditoría). El sistema debe registrar auditoría completa del ciclo de vida de la identidad: creación, modificación, elevación, bloqueo y baja de cuentas, con no repudio y retención declarada.	Cumple	Las altas, cambios de rol, elevaciones, bloqueos y bajas se registran en una bitácora inalterable con retención de siete años.	SD4 4.1.3.7; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23)
RNF-16.01	Indicadores de nivel de servicio medidos sobre experiencia real del usuario. Los indicadores de nivel de servicio deben medirse sobre la experiencia real de la persona usuaria (percentil 95) y no sobre pruebas sintéticas, sin perjuicio de que estas se empleen como complemento.	Cumple	OpenTelemetry y CloudWatch correlacionan solicitudes y transacciones; los percentiles p95 se fijan por operación y se miden sobre la operación percibida y confirmada.	SD4-Anexos 4-T (Tabla A.25); SD4 4.1.3.8
RNF-16.02	Libro de operación y guía de resolución documentados. El PROPONENTE debe documentar un libro de operación y una guía de resolución para cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de las tareas repetitivas.	Cumple	Documentación operativa con libro de operación y guía de resolución para cada escenario de falla previsible, mantenidos por el servicio, con automatización progresiva de tareas repetitivas mediante las herramientas previstas.	T-14 2.8, cuenta 8.1

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-16.03	Registros sin datos personales sensibles ni credenciales. Los registros (logs) de la solución no deben contener datos personales sensibles ni credenciales, y su acceso debe estar controlado y auditado.	Cumple	Aplicaciones y colectores excluyen credenciales y datos personales sensibles antes de registrar; acceso limitado y auditado	SD4 4.1.3.8; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23)
RNF-17.01	Retención de auditoría mínima de 5 años. El período de retención de la auditoría debe ser el que fije el caso y, en su defecto, no inferior a cinco años.	Cumple	Amazon S3 Object Lock conserva auditoría y seguridad por 7 años (≥5 años).	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.1.3.7 y 4.1.3.8
RNF-17.02	Exportaciones de gran volumen procesadas de forma asíncrona. Las exportaciones de gran volumen deben procesarse de forma asíncrona, con notificación al completarse y sin bloquear la sesión del usuario.	Cumple	Exportaciones de gran volumen asíncronas con la sesión disponible; aviso por INT-11 con enlace autenticado al completarse	SD4 4.1.4.7; SD4-Anexos 4-C; SD5 5.2.8
RNF-17.03	Portal público resistente a picos de tráfico. El portal público debe resistir picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos, mediante aislamiento de recursos y caché.	Cumple	Portales estáticos en S3 con caché de CloudFront, separados de la API transaccional, con límites de tasa	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.1.3.2 y 4.2.3.5; T-11 (N-01)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-19.01	Cálculo de capacidad con supuestos de usuarios concurrentes y TPS. El PROPONENTE debe presentar el cálculo de capacidad que sustenta su dimensionamiento, con los supuestos de usuarios concurrentes, transacciones por segundo, volumen de datos y crecimiento anual, tomados de la volumetría del caso.	Cumple	Cálculo de capacidad: 14,66 TPS peak, usuarios concurrentes, volumen y crecimiento tomados del Caso, Cap. 14	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.2.6.1–4.2.6.5; SD4-Anexos 4-W.1–4-W.4
RNF-19.02	Escalamiento horizontal automático de capas de aplicación e integración. Las capas de aplicación e integración deben escalar horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta (arquitectura y Oferta Económica).	Cumple	ECS Fargate: API con PHP-FPM >70 %, 2 a 4 tareas y techo 8; integración automática de 2 a 4 tareas por perfil, en ventanas de un minuto: consumidor por edad de mensaje SQS >60 s y trabajos por cola >100 mensajes visibles; costo en la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2).	SD4 4.2.4.1.1 y 4.2.6.9
RNF-19.03	Identificación del cuello de botella al crecer la carga. El PROPONENTE debe identificar el componente que primero se convertirá en cuello de botella al crecer la carga y explicar cómo lo detectará y cómo lo resolverá.	Cumple	Primer cuello de botella identificado con detección y resolución	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.1.19 y 4.2.6.11; SD4-Anexos 4-W.11

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-19.04	Pruebas de carga en Preproducción con 1.5× peak y pruebas de estrés. Se deben ejecutar pruebas de carga sobre Preproducción con un volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado, y pruebas de estrés hasta identificar el punto de quiebre de la solución.	Cumple	Prueba de carga a 1,5 × 14,66 = 21,99 TPS en Preproducción y estrés hasta el punto de quiebre	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.2.6.12; SD4-Anexos 4-T y 4-W.12
RNF-20.01	Disponibilidad mensual mínima del 99.9 % para servicios críticos. La solución debe alcanzar una disponibilidad mensual mínima de 99.9 % para los servicios clasificados como críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo.	Cumple	Disponibilidad ≥ 99,9 % mensual de la transacción crítica de extremo a extremo	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.3.2.4 (Tabla 38) y 4.2.4.3
RNF-20.02	Clasificación de servicios por criticidad (crítico, alto, medio, bajo). El PROPONENTE debe clasificar cada servicio de la solución en crítico, alto, medio o bajo, justificando la clasificación con el impacto operacional de su indisponibilidad, y aplicar a cada uno el nivel de servicio correspondiente.	Cumple	Clasificación de servicios en crítico, alto, medio y bajo con su nivel del Art. 78	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.1.10 y 4.2.4.3 (Tabla 16)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-20.03	Plan de continuidad del negocio conforme a ISO 22301. El PROPONENTE debe elaborar un plan de continuidad del negocio conforme a ISO 22301, con análisis de impacto en el negocio, escenarios de contingencia, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación.	Cumple	Plan de continuidad conforme a ISO 22301 con análisis de impacto, escenarios, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación por proceso aprobados por el CLIENTE; los escenarios de continuidad y recuperación se prueban antes de producción y en Operación.	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.1.10 y 4.2.4.6; T-14 cuenta 2.5.1 y cuentas 3.8/3.9 (pruebas de continuidad y recuperación)
RNF-20.04	Pruebas de resiliencia con inyección de fallas. Se deben ejecutar pruebas de resiliencia mediante inyección controlada de fallas (caída de instancia, de zona, de dependencia externa, latencia elevada, saturación de disco) antes de cada paso a producción y al menos una vez por semestre durante la Operación.	Cumple	Inyección de fallas (instancia, zona, dependencia, latencia, disco) antes de cada paso a producción y semestral	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.2.4.6; SD4-Anexos 4-B
RNF-20.05	Documentación de comportamiento ante falla de dependencias externas. El PROPONENTE debe documentar, por cada dependencia externa, el comportamiento de la solución cuando esa dependencia no responde, responde con error o responde con lentitud.	Cumple	Comportamiento por dependencia externa sin respuesta, con error o lenta	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.1.6.2; SD4-Anexos 4-H y 4-V

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-20.06	Site secundario para DR: RTO ≤ 4h, RPO ≤ 15 min. El PROPONENTE debe habilitar un sitio secundario para recuperación ante desastres, con RTO ≤ 4 horas y RPO ≤ 15 minutos para los servicios críticos, y probar la conmutación al menos 2 veces al año.	Cumple	Sitio secundario en us-east-1 con RTO de hasta cuatro horas y RPO de hasta quince minutos para los escenarios de diseño, sostenido por la extracción continua por fibra, LTE y Starlink, con dos ensayos regionales por año. La caída de los tres caminos seguida de la destrucción del sitio queda fuera de la base de diseño como riesgo residual R8-05.	SD4 4.2.4.4; SD4 4.2.4.6; SD4 4.3.2.4 (Tabla 38); SD8-Anexos 8.A (R8-05)
RNF-20.07	Política de respaldo 3-2-1-1-0 (3 copias, 2 medios, 1 fuera de sitio, 1 inmutable, 0 errores). La política de respaldo debe seguir el esquema 3-2-1-1-0: tres copias, en dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores de verificación de restauración.	Cumple	Esquema 3-2-1-1-0: NAS Synology RS2423RP+ WORM, AWS Backup con Vault Lock, S3 Object Lock y medio físico en custodia	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.2.4.5; T-11 (D-05, N-11); SD4 4.2.4.6

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-21.01	Centro de operaciones de red (NOC) 24×7×365. El ADJUDICATARIO debe disponer de un centro de operaciones de red (NOC) con cobertura 24×7×365, propio o subcontratado, y declarar su ubicación, dotación por turno y procedimientos.	Cumple	NOC 24×7 propio de LafroX en su Centro de Operaciones de Valparaíso (Av. Brasil 2241), fuera de los sitios que monitorea y con continuidad en trabajo remoto mediante Verified Access; un puesto permanente cubierto por cuatro personas en turnos rotativos, cinco desde el 26-04-2028; procedimientos en el libro de operación y las guías de resolución, el escalamiento ante congelamientos y la conmutación regional.	SD1 1.1; SD1 1.2 (Tabla 1.1); SD4-Anexos 4-W.7; SD4-Anexos 4-B; SD4 4.2.4.1.4; SD4 4.3.2.5; T-14 cuenta 8.1; T-15 5.7
RNF-21.02	Gerente de servicio dedicado para el CLIENTE. El ADJUDICATARIO debe designar un gerente de servicio dedicado como contraparte permanente del CLIENTE durante la fase de Operación.	Cumple	Guillermo Castillo, Líder de Operación / SRE, designado gerente de servicio dedicado de la Operación con 100 % de dedicación en los meses 21 a 56; es la contraparte permanente del CLIENTE y representa a LafroX en el Comité de Operación mensual (niveles de servicio, incidentes, problemas y mejora continua)	SD1 1.5 (Tabla 1.3); T-14 cuenta 8.1

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-21.03	Centro de atención telefónica: 80 % en 20 segundos, 70 % resolución primer contacto. El centro de atención debe cumplir un tiempo de atención al usuario final de 80 % antes de 20 segundos y una resolución al primer contacto de al menos 70 %. La tasa de abandono no debe superar el 5 %.	Cumple	Mesa con atención mínima de 80 % antes de 20 segundos, resolución al primer contacto de al menos 70 % y abandono máximo de 5 %; medición y reporte mensual con recalibración y refuerzo. Atención 04:00–22:00 de lunes a sábado y cobertura 24×7 en peaks de septiembre y diciembre y ante críticos en la ventana de despacho.	T-15 5.6
RNF-21.04	Horario de atención ampliado a 24×7 para incidentes críticos y ventana de despacho (05:30-07:00). El horario mínimo de atención será de 08:00 a 20:00 en días hábiles, ampliado a 24×7 para los incidentes de severidad crítica y para la ventana operacional crítica (despacho de 05:30 a 07:00).	Cumple	Atención 04:00–22:00 de lunes a sábado; 24×7 en peaks de septiembre y diciembre y en incidentes críticos de la ventana de despacho	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4-Anexos 4-W.7; T-15 5.6; SD8-Anexos 8.A (R8-22)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-21.05	Dimensionamiento de la dotación del centro de atención con teoría de colas o Erlang C. El PROPONENTE debe dimensionar la dotación del centro de atención con fundamento cuantitativo, empleando teoría de colas o el modelo Erlang C, a partir del volumen de contactos proyectado del caso.	Cumple	Dotación de la mesa por Erlang C a partir de los contactos proyectados	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.2.6.10; SD4-Anexos 4-W.7; T-15 4.1
RNF-21.06	Canal único de registro de incidentes con ticket y seguimiento. Debe existir un canal único de registro de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo de vida completo hasta el cierre conforme.	Cumple	Canal único de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo completo hasta el cierre conforme del CLIENTE.	SD3 3.4.5; SD3-Anexos 3.B (RNF-21.06); SD3-Anexos 3.F (Tabla 3.A.9, D-10)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-21.07	Traslado a sitios alejados (Curicó, Chillán, Los Ángeles) para resolución de incidentes. Los especialistas de niveles 2 y 3 deben trasladarse a los sitios alejados (Curicó, Chillán, Los Ángeles) cuando la resolución lo requiera, por el medio más rápido disponible, sin alterar la atención normal del resto de los sitios. El costo del traslado está incluido en la oferta.	Cumple	Traslado de especialistas de nivel 2 (SRE de mantenimiento del hardware, paquete 8.2.3) y de nivel 3 (DES de mantención correctiva, paquete 8.2.1) a Curicó, Chillán, Los Ángeles o el sitio que corresponda, por el medio más rápido disponible y hasta resolver, sin retirar puestos de mesa, NOC ni SOC; la recuperación dentro del Art. 78° sigue siendo remota; el tiempo se imputa al paquete de origen, el exceso lo cubre LafroX y pasajes y viáticos están incluidos en la Oferta Económica	T-14 cuenta 8.1; T-14 cuenta 8.2 (Tabla T14.46)
RNF-21.08	Bolsa anual de horas de mantención evolutiva. El PROPONENTE debe declarar el tamaño de la bolsa anual de horas de mantención evolutiva, su composición por perfil y el procedimiento de solicitud, estimación, aprobación y liquidación.	Cumple	Bolsa anual de mantención evolutiva de 768 HH DES dentro de las 4.608 HH del paquete 8.2.1 (1.536 HH anuales), separada de la mantención correctiva, que no tiene tope ni costo adicional; el saldo no usado se acumula al año siguiente y el excedente se liquida con la tarifa de la Oferta Económica; perfil DES con el mismo pipeline y puertas de calidad; procedimiento de solicitud por la mesa, estimación en cinco días hábiles, aprobación del CLIENTE en el Comité de Operación y liquidación mensual con saldo	T-14 cuenta 8.2 (Tabla T14.46); T-15 (paquete 8.2.1)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-21.09	Planificación anual de actualizaciones de versiones de componentes. Las actualizaciones de versión de los componentes de base (sistemas operativos, bases de datos, frameworks) deben planificarse anualmente, con ventana acordada y plan de reversión.	Cumple	Planificación de actualizaciones de componentes base con ventana y reversión	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4-Anexos 4-P (Tabla A.19); T-14 cuentas 8.1 y 8.2
RNF-22.01	Plan de capacitación estructurado por perfil (usuarios, administradores, técnicos). El PROPONENTE debe presentar un plan de capacitación estructurado por perfil: personas usuarias finales, usuarias avanzadas, administradoras, equipo técnico y soporte de niveles 1 y 2.	Cumple	Capacitación por roles (finales, avanzados, administradores, técnicos, soporte)	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); T-14 cuenta 7.1; T-18 2.7
RNF-22.02	Material de capacitación en español, editable y de propiedad del CLIENTE. Todo el material de capacitación debe entregarse en español, en formato editable (Word, PowerPoint, etc.) y de propiedad del CLIENTE: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable.	Cumple	Manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable de 3.11.2 y 8.5.3 entregados en español, editables y de propiedad del CLIENTE.	T-14 2.7, cuenta 7.1, paquete 7.1.5 (Tabla T14.42); T-14 2.8, cuenta 8.5, paquete 8.5.3 (Tabla T14.49)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-22.03	Capacitación sin afectar la operación: programación por turnos y horarios acordados. La capacitación no podrá afectar la operación del CLIENTE: se programará por turnos y en horarios acordados, considerando la estacionalidad (peaks de septiembre y diciembre) y la ventana operacional (despacho de mañana, preparación nocturna).	Cumple	Capacitación por turnos y horarios acordados con el CLIENTE, sin interrumpir despacho de mañana ni preparación nocturna y considerando los peaks de septiembre y diciembre, con acompañamiento y autoformación previstos.	T-18 2.7; T-14 2.7, cuenta 7.1
RNF-22.04	Evaluación y certificación de usuarios administradores y equipo técnico. Las personas usuarias administradoras y el equipo técnico del CLIENTE deben ser evaluados y certificados como condición para el cierre de cada marcha blanca.	Cumple	Evaluación y certificación como condición de cierre de cada marcha blanca	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); T-18 2.7 y 2.9; SD7 7.3.4
RNF-22.05	Capacitación de personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional durante la Operación. Durante la Operación, el ADJUDICATARIO debe ejecutar al menos dos jornadas anuales de actualización y capacitar al personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional.	Cumple	Jornadas anuales de actualización y capacitación del personal nuevo	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); T-14 cuenta 8.5

continúa en la página siguiente

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-22.06	Acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante 6 meses post producción. El ADJUDICATARIO debe proveer acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante al menos seis meses posteriores al paso a producción de la Etapa 2.	Cumple	Acompañamiento y mentoría al equipo técnico tras la Etapa 2	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD7 7.3.6; T-18 5; T-14 cuenta 8.5
RNF-23.01	Especificación de hardware de terreno con marca, modelo, cantidad y características. El PROPONENTE debe especificar cada dispositivo de terreno (lectores de código, impresoras térmicas, sensores de temperatura, terminales móviles) con marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas, accesorios, consumibles y costo unitario estimado.	Cumple	T-11 especifica marca, modelo, cantidad, características, accesorios y consumibles de los dispositivos de terreno y de operación; el costo unitario estimado se declara en la Oferta Económica, porque la Oferta Técnica no puede contener valores unitarios (Bases Administrativas, art. 50.2).	T-11 Tabla 1

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-23.02	Dispositivos con grado de protección IP y resistencia a caídas coherentes con el entorno. Los dispositivos de terreno deben declarar su grado de protección contra polvo y agua (IP) y su resistencia a caídas, coherentes con el entorno de operación (intemperie, humedad, polvo, vibración, temperatura). El grado IP y la altura de caída de cada modelo se declaran en la especificación de hardware de la oferta (RNF-23.01) y se verifican con la ficha del fabricante.	Cumple	T-11 declara grado IP y caída por modelo: EC55 IP67 y 1,2 m; TC58e IP65/68 y 1,8 m; MC9400 estándar IP65/68 y 2,4 m; MC9400 Cold Storage Freezer IP65/68 y 2,1 m; ZQ620 Plus IP54, con caída mínima de 1,5 m exigida en la compra; termógrafo ELA Blue PUCK T EN12830 IP68 de montaje fijo; balanza Dibal fija con IP65 mínimo exigido en la compra; impresora ZT411 fija de interior; PAX A920 Pro sin grado IP del fabricante, usado bajo el resguardo de la cabina o del local del cliente.	T-11 Tabla 1
RNF-23.03	Ciclo de vida esperado de cada dispositivo y plan de reposición durante 56 meses. El PROPONENTE debe indicar el ciclo de vida esperado de cada dispositivo de terreno, la disponibilidad de repuestos y el plan de reposición durante los 56 meses del Contrato.	Cumple	Vida útil declarada de cinco años, reserva del 10 %, garantía, repuestos y reposición durante los 56 meses del contrato	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); SD4 4.2.1.2; T-11 (C-01 a C-05, B-01 y B-03)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.1 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RNF-23.04	Estaciones de trabajo para operación y administración con monitores duales. El PROPONENTE debe especificar las estaciones de trabajo requeridas para la operación y administración de la plataforma, en la cantidad que determine el dimensionamiento del caso, con monitores duales, cumpliendo condiciones ergonómicas NCh 2527 y gestión centralizada con cifrado de disco.	Cumple	Ocho estaciones de trabajo nuevas con dos monitores de 24 pulgadas, ergonomía NCh 2527 y certificación de eficiencia energética, incorporadas antes de su acceso por Verified Access a la gestión central con CrowdStrike Falcon, cifrado de disco, control de extraíbles y actualización automatizada.	SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.5); T-11 (Estación de trabajo); SD4 4.2.1.1

LafroX SpA

Parte B — Requisitos de las Bases Técnicas Transversales

Tabla T12.2 Requisitos técnicos transversales y valores del Caso 02.

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-02.01	La solución se organizará en las ocho capas del numeral 2.1. El PROPONENTE presentará el diagrama de la arquitectura lógica identificando cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas.	Cumple	Arquitectura lógica de ocho capas con los módulos M1–M12 y los servicios transversales del inventario de capacidades (Anexo 4-N, Tabla A.15)	SD4 4.1.3 y 4.1.3.1–4.1.3.8; SD4-Anexos 4-N
RT-02.02	La arquitectura será modular, con límites de contexto explícitos y acoplamiento débil. Se rechazará toda arquitectura monolítica que no permita desplegar de forma independiente sus componentes críticos.	Cumple	Monolito modular Laravel 13.x / PHP 8.5.x con perfiles desplegables por separado (API, wms_only, shipper, consumidor, trabajos, planificador, erp-sync) y motor de rutas en contenedor propio	SD4 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3.4; SD4-Anexos 4-D, 4-F y 4-N
RT-02.03	La descripción de la arquitectura se ajustará a ISO/IEC/IEEE 42010, con vistas lógica, de procesos, de despliegue, de datos y de seguridad.	Cumple	Descripción de arquitectura conforme a ISO/IEC/IEEE 42010 con vistas lógica, de procesos, de despliegue, de datos y de seguridad	SD4 4.1.14; SD4-Anexos 4-S
RT-02.04	El PROPONENTE mantendrá un registro de decisiones de arquitectura (ADR) fechado, con la alternativa escogida, las alternativas descartadas y el criterio de decisión. El registro es entregable contractual y se actualizará durante toda la ejecución.	Cumple	Registro de decisiones de arquitectura ADR-01 a ADR-22, fechado, con alternativas y criterio	SD4 4.1.11; SD4-Anexos 4-O (Tabla A.17)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-02.05	La capa de servicios de negocio será sin estado. El estado de sesión y el estado de proceso residirán en almacenes externos con alta disponibilidad.	Cumple	Capa de negocio sin estado en ECS Fargate; sesión en Keycloak 26.x y estado en Aurora PostgreSQL y ElastiCache for Redis	SD4 4.1.10; SD4-Anexos 4-O
RT-02.06	Toda operación de escritura expuesta a reintentos será idempotente, con clave de idempotencia declarada por el cliente y ventana de deduplicación documentada.	Cumple	Clave de idempotencia UUID en APIs y sobres de evento; deduplicación en M2, M3, M6 y erp-sync	SD4 4.1.2, 4.1.3.3, 4.1.10 y 4.1.16; SD4-Anexos 4-G y 4-K
RT-02.07	Los flujos de eventos garantizarán entrega al menos una vez, con deduplicación en el consumidor y orden garantizado dentro de la partición o del agregado cuando el proceso lo exija.	Cumple	RabbitMQ 4.x con confirmación de publicación y Amazon SQS FIFO con grupos por agregado; consumidor PHP con deduplicación	SD4 4.1.2 y 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-A
RT-02.08	La solución implementará patrones de resiliencia demostrables: reintento con retroceso exponencial y variación aleatoria, cortacircuitos, mamparos de aislamiento, límites de tasa y tiempo de espera explícito en toda llamada remota. No se admiten llamadas remotas sin tiempo de espera.	Cumple	Tiempos máximos explícitos, reintento con espera exponencial y variación aleatoria, cortacircuitos, colas aisladas y límites de tasa en Amazon API Gateway	SD4 4.1.10 y 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-G

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-02.09	La solución degradará de forma elegante: ante la indisponibilidad de un componente no crítico deberá continuar operando en modo reducido, informando la degradación a la persona usuaria, y nunca fallar de forma total.	Cumple	Degradación controlada informada a la persona usuaria («modo offline»)	SD4 4.1.10 y 4.2.6.11
RT-02.10	Las capas de aplicación e integración escalarán horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta.	Cumple	ECS Fargate: API con PHP-FPM >70 %, 2 a 4 tareas y techo 8; integración automática de 2 a 4 tareas por perfil, en ventanas de un minuto: consumidor por edad de mensaje SQS >60 s y trabajos por cola >100 mensajes visibles; costo en la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2).	SD4 4.2.4.1.1 y 4.2.6.9
RT-02.11	El PROPONENTE declarará explícitamente los puntos únicos de falla que subsistan en su arquitectura y justificará por qué son aceptables. Omitir esta declaración cuando existan puntos únicos de falla se evaluará como observación grave.	Cumple	Declaración de puntos únicos de falla y riesgos residuales justificados	SD4 4.1.12, 4.2.5.3 y 4.2.5.4; SD8 R8-05

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-02.12	La solución admitirá su replicación a nuevas unidades, sitios, sucursales o filiales del CLIENTE sin rediseño arquitectónico, mediante parametrización o multitenencia. Caso 02, cap. 15 — Replicación a nuevas unidades: Exigible. La compañía evalúa abrir un centro de distribución en la Región de Los Lagos hacia 2030. La solución debe admitir la incorporación de un nuevo sitio, con su bodega, sus rutas y su cartera, por parametrización.	Cumple	Nuevo sitio incorporado parametrizando identificador, bodega, rutas y cartera en los maestros existentes, con perfil local e infraestructura como código; bloques 10.6.0.0/16 y 10.7.0.0/16 reservados	SD4 4.1.4.3; SD4 4.2.4.2 (Tabla 15)
RT-02.13	El PROPONENTE presentará un modelo de dominio del negocio del caso, con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican.	Cumple	Modelo de dominio con entidades, relaciones y eventos canónicos	SD4 4.1.4.1 y 4.1.5; SD4-Anexos 4-A; SD5 5.1
RT-02.14	Se valorará la aplicación documentada de patrones de arquitectura evolutiva que permitan sustituir un componente sin reescribir la solución: capa anticorrupción frente a sistemas heredados, estrangulamiento progresivo y abstracción de proveedores.	Cumple	Capa anticorrupción del ERP (A-04, erp-sync), estrangulamiento del WMS de 2013 (ADR-08) y abstracción de proveedores por adaptador	SD4 4.1.3.5 y 4.1.10

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.01	El PROPONENTE declarará el proveedor de nube pública, la región primaria y la región secundaria utilizadas. El proveedor deberá contar con presencia de región o zona en Chile o en Sudamérica.	Cumple	Amazon Web Services: región primaria sa-east-1 (São Paulo) y secundaria us-east-1	SD4 4.2.3.2, 4.3.1.1, 4.3.1.2 y 4.3.2.2
RT-03.02	Todos los componentes con requisito de alta disponibilidad se desplegarán en al menos dos zonas de disponibilidad. No se aceptará un diseño en una sola zona.	Cumple	ECS Fargate, Application Load Balancer, Aurora PostgreSQL, ElastiCache for Redis y OpenAS2 en dos zonas de sa-east-1	SD4 4.2.4.1.1 y 4.2.4.3; T-11 (N-04, N-05, N-07)
RT-03.03	La totalidad de la infraestructura se definirá como código, versionada en el repositorio del CLIENTE, revisable y reproducible. No se admite infraestructura creada manualmente por consola, salvo la cuenta raíz inicial, cuya creación deberá documentarse.	Cumple	Terraform y Ansible versionados en el repositorio del CLIENTE; creación inicial de la cuenta raíz documentada y sin altas manuales por consola	SD4 4.1.7; SD4 4.2.4.2; SD4-Anexos 4-O y 4-P; T-11 (F-02)
RT-03.04	La red se segmentará por capas, con subredes privadas para aplicación y datos, y exposición pública restringida a la capa de borde. Ningún componente de datos será alcanzable desde Internet.	Cumple	VPC de Producción con zona privada para aplicación y datos; subred pública solo con NAT y NLB del canal AS2; portales en S3 privado tras CloudFront	SD4 4.2.4.2 (Tabla 15) y 4.2.5.2 (Tabla 19)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.05	El PROPONENTE privilegiará servicios administrados por sobre servicios autoadministrados cuando ello reduzca el riesgo operacional, y justificará cada excepción.	Cumple	Servicios administrados de AWS (Aurora, ECS Fargate, SQS, ElastiCache, Secrets Manager) con excepciones justificadas en ADR	SD4 4.1.7, 4.1.11 y 4.2.3.1
RT-03.06	Se aplicarán prácticas FinOps: etiquetado obligatorio de todos los recursos por ambiente, módulo y centro de costo; presupuestos con alertas de desviación; y reporte mensual de consumo desglosado entregado al CLIENTE.	Cumple	Etiquetado obligatorio por ambiente, módulo y centro de costo desde la infraestructura como código; desglose mensual con Cost Explorer y alertas de AWS Budgets	SD4 4.2.3.1; T-11 (N-12); T-14 cuenta 8.4
RT-03.07	El PROPONENTE declarará su estrategia de reversibilidad y de mitigación del bloqueo por proveedor, identificando qué componentes son portables, cuáles no lo son y cuál sería el esfuerzo estimado de una migración.	Cumple	Reversibilidad: componentes portables (Laravel 13.x/PHP 8.5.x, Angular 22.x, PostgreSQL 16.x, RabbitMQ 4.x, Keycloak 26.x) y no portables (DynamoDB, Redshift/Glue/QuickSight, API Gateway, Verified Access), con esfuerzo de salida	SD4 4.1.7 y 4.2.3.4; T-14 cuenta 1.7
RT-03.08	La solución empleará instancias reservadas, planes de ahorro o capacidad comprometida cuando el perfil de carga lo justifique, y lo reflejará en la estructura de costos.	Cumple	Savings Plans para la capacidad base; compromiso y costo reflejados en la estructura de costos de la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2).	SD4 4.2.3.4

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.09	Se valorará el uso de cómputo sin servidor o de contenedores administrados para las cargas de perfil variable, con el análisis comparativo de costo frente a instancias permanentes.	Cumple	ECS Fargate y autorizador AWS Lambda; comparación de costo frente a instancias permanentes: capacidad bajo demanda para rutas y peak y Savings Plans para la base	SD4 4.2.3.1; SD4 4.2.3.4
RT-03.10	El componente on-premise operará de forma autónoma y degradada ante la pérdida total del enlace con la nube, durante un período mínimo de 24 horas continuas o el mayor que fije el caso. Caso 02, cap. 15 — Operación desconectada del componente on-premise: Centro de distribución: mínimo 24 horas continuas de recepción, preparación y despacho sin enlace. Dispositivos de terreno: un turno completo de 14 horas sin cobertura, con capacidad de registrar la jornada íntegra de un repartidor de ruta rural.	Cumple	Perfil wms_only con PostgreSQL 16.x y RabbitMQ 4.x locales por sitio; 24 h de autonomía	SD4 4.1.15 y 4.2.2.7; SD4-Anexos 4-J y 4-M

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.11	Durante la operación desconectada, la solución continuará registrando las transacciones operacionales críticas de forma local, con integridad garantizada y sin pérdida de datos.	Cumple	Registro local cifrado: Room/SQLite en terminales y PostgreSQL 16.x por sitio, con cola RabbitMQ persistente	SD4 4.1.3.6, 4.1.10 y 4.1.15; SD4-Anexos 4-J
RT-03.12	Restablecido el enlace, la sincronización será automática, con reconciliación determinista de conflictos, regla de resolución documentada y bitácora auditable de las decisiones aplicadas.	Cumple	Reconciliación determinista con bitácora (consumidor PHP y Amazon SQS FIFO de reconciliación)	SD4 4.1.16; SD4-Anexos 4-K (Tabla A.12)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.13	El PROPONENTE declarará qué funciones NO estarán disponibles en modo desconectado y qué procedimiento manual las suple. La ausencia de esta declaración se evaluará como observación grave. Caso 02, cap. 15 — Sincronización tras la reconexión: La sincronización de un dispositivo de reparto tras un turno completo sin señal no debe superar 10 minutos. La sincronización del centro de distribución tras un corte de 24 horas no debe superar 2 horas y debe resolver de forma determinista los conflictos de stock.	Cumple	Funciones sin conexión y procedimientos manuales; sincronización de flota y CD al reconectar	SD4 4.1.15, 4.2.4.2 y 4.2.6.7; SD4-Anexos 4-J y 4-W.6
RT-03.14	Los equipos on-premise críticos serán redundantes. El almacenamiento local tolerará la falla de al menos un disco; el PROPONENTE declarará el nivel RAID escogido y lo justificará frente a las alternativas.	Cumple	Tres nodos HPE ProLiant DL345 Gen11 o Dell PowerEdge R7615 en Talca con Proxmox VE y Ceph sin RAID por hardware, con tres réplicas; servidores HPE ProLiant DL20 Gen11 con RAID 10 en Concepción; pares Advantech ARK-1251 o equivalente con RAID 1 en cross-docking; NAS Synology RackStation RS2423RP+ con RAID 6.	SD4 4.2.1.2 y 4.2.4.3; T-11 (Servidor del clúster; Servidores de Concepción; E-01; D-05; Virtualización)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.15	Los sistemas on-premise se endurecerán conforme a los CIS Benchmarks aplicables, con gestión centralizada de parches y ventana de aplicación acordada con el CLIENTE.	Cumple	Ansible con líneas base CIS; ventana de aplicación acordada con la Contraparte Técnica, respetando congelamientos, con respaldo, verificación y reversión	SD4 4.2.2.5; SD4-Anexos 4-O (ADR-21); T-11 (F-02)
RT-03.16	El monitoreo del componente on-premise se integrará a la misma plataforma de observabilidad que la nube, con alertamiento unificado.	Cumple	AWS Distro for OpenTelemetry en los sitios hacia Amazon CloudWatch, con alertamiento unificado	SD4 4.1.3.8; T-11 (F-01)
RT-03.17	El enlace entre el sitio on-premise y la nube será redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y conmutación automática con tiempo de conmutación declarado.	Cumple	Fibra + LTE de otro proveedor + Starlink en espera caliente, conmutación < 30 s	SD4 4.2.5.1 y 4.2.5.3; T-11 (D-03, D-04, D-06)
RT-03.18	Los dispositivos de borde y de terreno se administrarán de forma remota y centralizada: inventario, configuración, actualización de firmware y de aplicación, bloqueo y borrado remoto.	Cumple	Android Enterprise y Zebra DNA (MDM, N-13) para Zebra EC55, TC58e y MC9400; 433 equipos	SD4 4.1.7; T-11 (N-13)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.19	Se valorará el procesamiento en el borde de las cargas que lo admitan —filtrado, agregación previa, inferencia local— reduciendo el volumen transferido y la dependencia del enlace.	Cumple	AWS IoT Greengrass V2 en gateways Moxa UC-8200: lectura, validación y alerta local; lotes con compresión sin pérdida y alertas críticas inmediatas	SD4 4.1.3.2; SD4 4.1.4.2; T-11 (B-02 — Gateway IoT)
RT-03.20	El PROPONENTE dimensionará el ancho de banda requerido por sitio, en régimen normal y en peak, y lo justificará con el cálculo de volumen de transacciones y de datos.	Cumple	Cálculo del ancho de banda por sitio en régimen y peak	SD4 4.2.6.6; SD4-Anexos 4-W.5
RT-03.21	La conexión entre la red del CLIENTE y la nube se establecerá mediante enlace privado dedicado o red privada virtual con cifrado, según lo que el volumen y la criticidad justifiquen.	Cumple	AWS Site-to-Site VPN IPsec IKEv2 con BGP sobre Transit Gateway	SD4 4.2.4.2; T-11 (D-01)
RT-03.22	El acceso remoto de las personas trabajadoras del CLIENTE, incluido el trabajo desde el hogar, se resolverá con acceso a la red de confianza cero, con verificación de postura del dispositivo. No se admite exponer servicios internos directamente a Internet.	Cumple	AWS Verified Access con confianza OIDC de Keycloak y postura de CrowdStrike Falcon (ADR-16)	SD4 4.2.2.4 y 4.2.5.2; SD4-Anexos 4-O

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-03.23	La red inalámbrica de los sitios operacionales, cuando el caso la requiera, contará con segmentación por tipo de dispositivo, autenticación por certificado o credencial de empresa y cobertura verificada mediante estudio de sitio.	Cumple	Wi-Fi 6E industrial segmentado por VLAN, autenticación por certificado o credencial de empresa y estudio de cobertura	SD4 4.2.1.1; T-11 (Red inalámbrica industrial)
RT-03.24	El PROPONENTE declarará la calidad de servicio y la priorización de tráfico aplicada a las transacciones operacionales críticas frente al tráfico administrativo. Caso 02, cap. 15 — Red inalámbrica de los sitios operacionales: Exigible un estudio de cobertura de los centros de distribución que incluya expresamente el interior de las cámaras de refrigerado y de congelado, hoy sin señal, y la propuesta técnica para resolverlo.	Cumple	QoS de enlaces principal y de respaldo que prioriza recepción, preparación, despacho, sincronización, identidad, guías y alertas térmicas sobre tráfico administrativo; Wi-Fi industrial con estudio de cobertura	SD4 4.2.4.2; SD4 4.3.1.4; T-11 (Red inalámbrica industrial; D-06 — Enlace satelital)
RT-04.01	Los cinco ambientes del numeral 4.1 estarán habilitados y operativos como condición del hito H3 del Formulario E-25.	Cumple	Cinco ambientes (Desarrollo, QA, Preproducción, Producción y Recuperación) en cuentas AWS separadas, operativos en el hito H3 (mes 6)	SD4 4.1.9 y 4.2.4.1; T-14 cuenta 3.1.1

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-04.02	Preproducción será equivalente a producción en topología, versiones de componentes y configuración. Las diferencias que subsistan por costo se declararán expresamente y se justificarán.	Cumple	Preproducción equivalente en versiones, configuración, dimensionamiento y topología, con tres diferencias justificadas	SD4 4.1.9 y 4.2.4.1
RT-04.03	El código residirá en un sistema de control de versiones con ramas protegidas, revisión obligatoria por pares y prohibición de escritura directa sobre la rama principal.	Cumple	GitLab con ramas protegidas, revisión obligatoria por pares y sin escritura directa en la rama principal	SD4 4.2.4.1; SD6 6.2.2
RT-04.04	Existirá trazabilidad completa entre requerimiento, incidencia, cambio de código, prueba ejecutada y despliegue realizado.	Cumple	Trazabilidad requerimiento–incidencia–cambio–prueba–despliegue en GitLab y el pipeline	SD4 4.1.9; SD6 6.2.2; SD9 9.2.5 (Figura 9.7); SD9-Anexos 9.C
RT-04.05	El flujo de integración continua ejecutará, como mínimo: compilación, pruebas unitarias, análisis estático de código, análisis de composición de software, escaneo de secretos y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue.	Cumple	GitLab CI + AWS CodeBuild: PHPUnit, PHPStan/Larastan, Pint, composer audit, escaneo de secretos e imágenes con bloqueo automático	SD4 4.1.9 y 4.2.4.1; T-11 (Integración y entrega continuas)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-04.06	Los despliegues serán automatizados y reproducibles, con reversión automatizada y sin intervención manual en el paso a producción.	Cumple	Despliegue automatizado por ECS Fargate con reversión automática	SD4 4.2.4.1 y 4.2.4.1.2
RT-04.07	La estrategia de despliegue permitirá liberar sin interrupción del servicio: azul-verde, canario o despliegue progresivo. Se declarará cuál se emplea y se demostrará en Preproducción antes de cada paso a producción.	Cumple	Azul-verde con canario en ECS Fargate, demostrado en Preproducción	SD4 4.2.4.1 y 4.2.4.1.2
RT-04.08	Toda configuración estará externalizada del artefacto y gestionada por ambiente. Un mismo artefacto deberá poder promoverse de QA a Preproducción y a Producción sin recompilación.	Cumple	Configuración en SSM Parameter Store por ambiente; una sola imagen firmada promovida sin recompilar	SD4 4.2.4.1 y 4.2.4.1.1
RT-04.09	Los secretos residirán en un gestor de secretos con rotación automática y auditoría de acceso. Queda prohibida toda credencial embebida en código, imágenes o archivos de configuración.	Cumple	AWS Secrets Manager con rotación automática y auditoría (ADR-15)	SD4 4.1.7, 4.1.10 y 4.2.4.1

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-04.10	Las migraciones de esquema de base de datos serán versionadas, reversibles y ejecutadas de forma automatizada, con estrategia de compatibilidad que permita convivir dos versiones de la aplicación durante el despliegue.	Cumple	Migraciones Laravel versionadas con estrategia expandir-contraer y reversión declarada	SD4 4.2.4.1; SD6 6.2.2
RT-04.11	La cobertura de pruebas automatizadas del código de lógica de negocio será de al menos 70 %, con umbral bloqueante en el flujo de integración continua.	Cumple	Umbral bloqueante de 70 % de cobertura de la lógica de negocio en GitLab CI	SD4 4.2.4.1; SD6 6.2.2; T-14 cuenta 1.5; SD9 9.1.4 (Tabla 9.3); SD9-Anexos 9.B (9B-01 y 9B-03); T-13 5 (Tabla T13.3)
RT-04.12	El PROPONENTE declarará su frecuencia de despliegue objetivo, su tiempo desde el compromiso de código hasta producción, su tasa de cambios fallidos y su tiempo de restauración, y los medirá durante la Operación.	Cumple	Cadencia quincenal; meta ordinaria ≤ 5 días hábiles habilitados desde código a producción, con medición adicional del tiempo calendario y de esperas por congelamiento; fallos ≤ 5 % mensual; restauración crítica ≤ 4 h.	SD4 4.2.4.1.4
RT-04.13	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso, con el ahorro reflejado en la estructura de costos.	Cumple	Reducción o apagado de Desarrollo, QA y Preproducción; meta de ahorro ≥60 % de horas de cómputo según S-43; valor monetario en la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2).	SD4 4.2.3.4

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-04.14	Se valorará la existencia de ambientes efímeros por rama o por incidencia, creados y destruidos automáticamente.	Cumple	INN-02 crea automáticamente con Terraform desde GitLab CI los recursos efímeros por incidencia y los destruye al finalizar, incluso ante fallo, dentro de QA o Preproducción y conforme al horario y excepciones de S-43.	SD13 13.2.2; SD3-Anexos 3.C (S-43)
RT-05.01	El PROPONENTE entregará el modelo de datos documentado y un diccionario de datos con el nombre, el tipo, el dominio de valores, la obligatoriedad, el propietario y la sensibilidad de cada atributo.	Cumple	Modelo de datos de nueve vistas lógicas y diccionario de 111 entidades y 791 atributos	SD5 5.1.1–5.1.11; SD5-Anexos 5-A, 5-B y 5-M
RT-05.02	El PROPONENTE justificará la selección del paradigma y del motor de persistencia: relacional o no relacional, garantías transaccionales, y la posición escogida entre consistencia y disponibilidad conforme al teorema CAP, para cada dominio de datos.	Cumple	PostgreSQL 16.x / PostGIS 3.x por sitio, Aurora PostgreSQL, Amazon DynamoDB y Amazon S3, con posición CAP por dominio	SD5 5.1.1 y 5.2.1; SD5-Anexos 5-B
RT-05.03	Toda operación de negocio será trazable: la solución permitirá reconstruir quién, qué, cuándo, desde qué dispositivo y con qué valores anteriores y posteriores, para cualquier registro y en cualquier momento del período de retención.	Cumple	Contrato de escritura con auditoría y outbox en la misma transacción; tabla gob_auditoria con actor, dispositivo, instante y valores anterior y posterior	SD5 5.2.2; SD5-Anexos 5-A y 5-J

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.04	La calidad de datos se gestionará conforme a ISO/IEC 25012, con validación en el punto de captura, indicadores de completitud, exactitud y consistencia, y tablero de calidad disponible para el CLIENTE.	Cumple	Gestión de calidad de datos con dimensiones ISO/IEC 25012, reglas en captura y tablero en Amazon QuickSight	SD5 5.2.5; SD5-Anexos 5-C y 5-H
RT-05.05	El almacenamiento transaccional y el analítico estarán separados. Ninguna consulta analítica podrá degradar el desempeño de la operación.	Cumple	Separación OLTP (Aurora PostgreSQL, PostgreSQL 16.x) y analítica (Amazon S3, AWS Glue, Amazon Redshift Serverless, Amazon QuickSight)	SD5 5.1.1 y 5.2.6; SD4 4.1.4.7
RT-05.06	La solución permitirá exportar la totalidad de la información del CLIENTE en formatos abiertos y documentados, en cualquier momento del Contrato, sin costo adicional y sin intervención del ADJUDICATARIO.	Cumple	Exportación íntegra autónoma en formatos abiertos con manifiesto, huella y conteo	SD5 5.2.8; SD5-Anexos 5-H
RT-05.07	El PROPONENTE declarará la política de retención, archivado y eliminación por cada dominio de datos, coherente con la normativa aplicable al caso, e implementará un procedimiento verificable de eliminación segura.	Cumple	Política de retención, archivado y eliminación segura por dominio y atributo; AWS Backup y S3 Object Lock	SD5 5.2.7; SD5-Anexos 5-D

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.08	Los datos personales se tratarán conforme al Artículo 85° de las Bases Administrativas, con seudonimización o cifrado a nivel de campo para las categorías sensibles que el caso identifique.	Cumple	Clasificación AL/CR/ME por atributo con cifrado a nivel de campo mediante AWS KMS y consulta auditada.	SD5 5.2.7; SD5-Anexos 5-E
RT-05.09	El PROPONENTE presentará una estrategia de gestión de datos maestros que evite la duplicación de entidades compartidas entre módulos y con sistemas externos.	Cumple	Gestión de datos maestros con dueño, aprobador, vigencia y equivalencias ERP–WMS–EDI	SD5 5.1.3 y 5.2.4; SD5-Anexos 5-A y 5-C
RT-05.10	Se valorará la implementación de un catálogo de datos con linaje automatizado, que permita rastrear el origen de cada indicador de negocio hasta su fuente. Caso 02, cap. 15 — Retención de datos históricos y de auditoría: Documentos tributarios y su respaldo: 6 años. Registros sanitarios y de trazabilidad de lote: vida útil del producto más 6 meses, con mínimo de 5 años. Registros de temperatura: 5 años. Evidencia de entrega: 6 años. Datos de geolocalización de personas: 12 meses.	Cumple parcialmente	Política por dominio: documentos tributarios y respaldo, 6 años; registros sanitarios y trazabilidad, vida útil del producto más 6 meses con mínimo de 5 años; temperatura, 5 años; evidencia de entrega, 6 años; geolocalización de personas, 12 meses. Falta: catálogo de datos con linaje automatizado hasta la fuente de cada indicador.	SD4 4.2.4.5 (Tabla 17); SD5 5.2.6 y 5.2.7; SD5-Anexos 5-D y 5-H

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.11	El PROPONENTE presentará un plan de migración con alcance, origen, volumen, reglas de transformación, criterios de calidad, estrategia de ejecución y plan de reversión.	Cumple	Plan de migración de 32,11 GB con alcance, origen, reglas, calidad, olas y reversión	SD5 5.3.1–5.3.6; SD5-Anexos 5-J y 5-L
RT-05.12	La migración incluirá una etapa de perfilado y saneamiento previo, con informe de los defectos detectados en los datos de origen y la decisión adoptada sobre cada uno.	Cumple	Perfilado y saneamiento con informe de defectos y decisión por causa	SD5 5.3.2; SD5-Anexos 5-C y 5-J
RT-05.13	Se ejecutarán al menos dos ensayos completos de migración sobre Preproducción antes de la migración definitiva, con medición del tiempo total y del resultado de la conciliación.	Cumple	Dos ensayos completos en Preproducción con medición de tiempo y conciliación	SD5 5.3.4; SD5-Anexos 5-J y 5-L
RT-05.14	La conciliación posterior a la migración será cuantitativa y verificable: recuentos, sumas de control y muestreo dirigido. Toda diferencia deberá quedar explicada.	Cumple	Conciliación por recuentos, sumas de control y muestreo dirigido, sin diferencias no explicadas	SD5 5.3.5; SD5-Anexos 5-J

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.15	Los datos históricos que no se migren quedarán accesibles en un repositorio de consulta durante el período de retención que fije el caso. Caso 02, cap. 15 — Datos históricos a migrar: Maestros de clientes, productos y proveedores: completos. Ventas y pedidos: 3 años. Inventario y movimientos: 2 años. Trazabilidad sanitaria: 5 años. Cuentas por cobrar: saldos vivos más 2 años.	Cumple	Repositorio de consulta para datos históricos no migrados, con acceso durante el período de retención aplicable.	SD5 5.3.5; SD5-Anexos 5-J (Tabla A.21)
RT-05.16	Los servicios síncronos se documentarán en OpenAPI 3.1 y los flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI 2.6 o superior. La documentación se generará desde el código y se mantendrá actualizada automáticamente.	Cumple	Contratos OpenAPI 3.1 (swagger-php) y AsyncAPI 2.6 generados desde el código	SD4 4.1.2 y 4.1.10; SD5 5.2.4; SD4-Anexos 4-P (Tabla A.20)
RT-05.17	Los contratos de interfaz se versionarán semánticamente, con compatibilidad hacia atrás y política de obsolescencia con preaviso mínimo de seis meses.	Cumple	Versionado semántico de contratos con preaviso mínimo de seis meses	SD5 5.2.4; SD4-Anexos 4-B

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.18	La autenticación entre sistemas empleará OAuth 2.1 con credenciales de cliente o autenticación mutua TLS. Queda prohibida la autenticación por clave estática en la ruta de la dirección web.	Cumple	Autenticación mutua TLS entre sistemas con credenciales rotadas y sin claves estáticas en la URL; Keycloak 26.x.	SD4 4.1.3.7 y 4.1.10; SD5 5.2.4; SD5-Anexos 5-E
RT-05.19	Toda integración registrará la transacción de entrada y de salida, con identificador de correlación común que permita seguir una operación de negocio a través de todos los sistemas involucrados.	Cumple	transaction_id y correlacion_id en auditoría, eventos y mensajes; trazas OpenTelemetry	SD4 4.1.3.8; SD5 5.2.2; SD5-Anexos 5-A
RT-05.20	Las integraciones con sistemas heredados o de terceros se aislarán mediante una capa anticorrupción, de modo que un cambio en el sistema externo no propague su modelo al núcleo de la solución.	Cumple	Capa anticorrupción del ERP 2017 (A-04, erp-sync) y adaptadores EDI, DTE, GIS y flota	SD4 4.1.3.5; SD5 5.2.4
RT-05.21	El PROPONENTE declarará, por cada integración, el modo (síncrono o asíncrono), el volumen esperado, la ventana de disponibilidad del sistema contraparte y el comportamiento de la solución cuando ese sistema no responde.	Cumple	Catálogo INT-01 a INT-15 con modo, volumen, ventana de la contraparte y comportamiento ante falla	SD4 4.1.6; SD4-Anexos 4-G, 4-H y 4-I

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.22	La solución soportará la carga y descarga masiva de información en formatos abiertos, con validación previa, informe de errores por registro y procesamiento parcial.	Cumple	Carga y descarga masiva con validación previa, error por registro y procesamiento parcial	SD4 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-C; SD5 5.2.8
RT-05.23	Se emplearán los estándares sectoriales de intercambio que las Bases Técnicas del caso identifiquen. Caso 02, cap. 15 — Estándares sectoriales de intercambio: Estándares GS1 para identificación de productos, unidades logísticas y ubicaciones; mensajería electrónica entre socios comerciales en el formato que exija cada cadena; estándar de trazabilidad de eventos para la cadena de custodia; y el formato de la autoridad tributaria para los documentos electrónicos.	Cumple	GS1 (GTIN, SSCC/GS1-128, GLN), EPCIS 2.0/CBV 2.0, EDI por cadena (OpenAS2) y formato DTE del SII	SD5 5.1.7 y 5.1.9; SD4 4.1.17; T-11 (C-04, N-04 AS2)
RT-05.24	Se valorará la publicación de un portal de servicios para desarrolladores con documentación navegable, ambiente de pruebas y credenciales de prueba autoservidas.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: portal de servicios para desarrolladores con documentación navegable, ambiente de pruebas y credenciales de prueba autoservidas.	—

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.25	La solución proveerá una capa analítica con tableros operacionales y de gestión, construidos sobre los indicadores que las Bases Técnicas del caso definan.	Cumple	Capa analítica con tableros en Amazon QuickSight sobre los indicadores del caso	SD4 4.1.4.7; SD5 5.2.6; SD5-Anexos 5-H
RT-05.26	Los tableros permitirán filtrar por período, unidad organizacional y dimensiones propias del caso, y profundizar desde el indicador agregado hasta la transacción de origen.	Cumple	Filtros por período, unidad y dimensiones, con profundización hasta pedido, entrega, línea y documento	SD5 5.2.6; SD5-Anexos 5-H
RT-05.27	El CLIENTE podrá construir sus propios informes sin intervención del ADJUDICATARIO, mediante una herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado.	Cumple	Autoría en Amazon QuickSight con modelo semántico documentado	SD4 4.1.4.7; SD5 5.2.6; SD5-Anexos 5-H
RT-05.28	Todo informe será exportable en formatos abiertos y programable para envío automático por calendario.	Cumple	Exportación en formatos abiertos y envío programado de informes	SD5 5.2.6 y 5.2.8; SD5-Anexos 5-H

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-05.29	La latencia máxima entre la ocurrencia de una transacción y su disponibilidad en la capa analítica será la que fije el caso y, en su defecto, no superará las 4 horas. Caso 02, cap. 15 — Latencia de la capa analítica: Indicadores de la operación del día —entregas cumplidas, faltantes, devoluciones, temperatura— no superior a 5 minutos. Cierre comercial del día no superior a 2 horas tras el retorno del último camión. Indicadores de gestión no superior a 4 horas.	Cumple	Latencia ≤ 5 min (operación del día), ≤ 2 h (cierre comercial) y ≤ 4 h (gestión)	SD4 4.1.4.7; SD5 5.2.6 y 5.4.1; SD5-Anexos 5-H y 5-J
RT-05.30	Se valorará la incorporación de analítica predictiva pertinente al proceso del caso, con el modelo, sus variables, su métrica de desempeño y su plan de reentrenamiento documentados.	Cumple	INN-03 estima vida útil remanente mediante cinética determinista por familia sobre la historia térmica del lote; documenta modelo, variables, métrica I-03B y recalibración semestral o extraordinaria. SD5 exceptúa expresamente esta oferta de la exclusión de predicción, sin incorporar modelos aprendidos.	SD13 13.3.2 (Tabla 13.13); SD5 5.1.7; SD5 5.1.11; SD5 5.2.6

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.01	El espacio asignado será de uso exclusivo de la solución y estará aislado de otras dependencias del CLIENTE, con acceso independiente. Caso 02, cap. 15 — Tipología del emplazamiento on-premise: Sala técnica secundaria en el centro de distribución de Talca, dimensionada para sostener recepción, preparación y despacho durante un corte. La sala actual de 25 m² no cumple el Capítulo 6 del documento transversal. Gabinetes de borde en el centro de distribución de Concepción y en las tres plataformas de cross-docking.	Cumple	Recinto técnico exclusivo en el CD Talca con acceso propio; gabinetes de borde en Concepción y en los tres cross-docking (tipología del Caso, Cap. 15)	SD4 4.3.1.4 y 4.2.2.1; T-11 (Gabinetes de borde)
RT-06.02	Los muros no estructurales del recinto contarán con blindaje perimetral; el PROPONENTE especificará el material y la resistencia.	Cumple	Blindaje perimetral de plancha de acero de 3 mm sobre albañilería reforzada, resistencia al fuego F-120	SD4 4.3.1.4 (Figura 25)
RT-06.03	El PROPONENTE entregará el plano de distribución interna del recinto, con la separación de las zonas de generadores, baterías, climatización, servidores, comunicaciones, trabajo y respaldo.	Cumple	Plano de distribución interna por zonas y líneas de acceso	SD4 4.3.1.4 (Figura 25)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.04	El piso técnico, la canalización, el cableado estructurado y el etiquetado se ejecutarán conforme a norma, con documentación de la certificación de cada enlace.	Cumple	Piso técnico, canalización, cableado Cat6A y fibra OM4 con certificación de cada enlace, conforme a ANSI/TIA-942-B, ANSI/TIA-569-E, ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-568.3-D y ANSI/TIA-606-C para el etiquetado y la documentación.	T-11 (Piso técnico y cableado; Distribución horizontal)
RT-06.05	Los racks de servidores serán independientes de los racks de equipos de comunicación. Se declarará la ocupación proyectada de cada rack y su margen de crecimiento.	Cumple	Racks R01 (servidores, 15U/42U, 36 %) y R02 (comunicaciones, 12U/42U, 29 %) independientes, con margen de crecimiento	SD4 4.3.1.4 (Figura 24); T-11 (Gabinetes)
RT-06.06	La obra civil de separación de las instalaciones es de cargo del CLIENTE; su especificación técnica y su coordinación son de cargo del PROPONENTE.	Cumple	Especificación y coordinación de la obra civil de separación por LafroX; ejecución a cargo del CLIENTE	SD6 6.1.3; SD6-Anexos 6.B (Tabla 6.B.1); T-14 cuenta 6.1.1
RT-06.07	El suministro eléctrico de los equipos será ininterrumpido, con sistema de alimentación ininterrumpida dimensionado para una autonomía mínima de 30 minutos a plena carga.	Cumple	UPS modular de 15 kVA, doble conversión en línea, N+1, autonomía ≥ 30 min a plena carga	SD4 4.3.1.4; T-11 (UPS)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.08	La capacidad de generación autónoma asegurará un rango mínimo de 24 horas continuas de operación, con estanque de combustible dimensionado y contrato de reabastecimiento declarado.	Cumple	Grupo electrógeno de 25 kVA con estanque para 24 h y contrato de reabastecimiento	SD4 4.3.1.4; T-11 (Generador)
RT-06.09	La instalación eléctrica del recinto será independiente de la del resto del edificio y cumplirá la normativa eléctrica chilena vigente, incluida la NCh Elec. 2777 sobre sistemas de puesta a tierra.	Cumple	Instalación eléctrica independiente conforme a la normativa chilena y NCh Elec. 2777	SD4 4.3.1.4
RT-06.10	Se efectuará revisión y medición semestral de las instalaciones eléctricas del recinto, con informe entregable al CLIENTE.	Cumple	Revisión y medición semestral con informe al CLIENTE	SD4 4.3.1.4; T-11 (Transferencia automática)
RT-06.11	El PROPONENTE declarará la carga eléctrica proyectada en kW, el factor de potencia y la eficiencia en el uso de la energía (PUE) estimada del recinto.	Cumple	Carga TI de diseño 8,9 kW, factor de potencia 0,95, PUE estimado ≈ 1,5	SD4 4.3.1.4 (Tabla 34)
RT-06.12	Se valorará la redundancia de alimentación en configuración 2N o N+1 con doble acometida y transferencia automática.	Cumple parcialmente	UPS N+1 y transferencia automática red-generador. Falta: declarar doble acometida y su configuración redundante.	SD4 4.3.1.4; T-11 (UPS; Transferencia automática)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.13	El recinto contará con climatización de precisión para operación continua, redundante en configuración N+1, con control de temperatura y de humedad relativa dentro de los rangos que recomienda el fabricante del equipamiento.	Cumple	Dos unidades de climatización de precisión de 10 kW en N+1	SD4 4.3.1.4 (Tabla 35); T-11
RT-06.14	Se monitorearán en línea la temperatura, la humedad y la presencia de agua, con alertamiento integrado a la plataforma de observabilidad.	Cumple	Sensores de temperatura, humedad y agua con alertas a Amazon CloudWatch	SD4 4.3.1.4; T-11 (Monitoreo ambiental)
RT-06.15	El PROPONENTE declarará la estrategia de contención de pasillo frío o caliente y su efecto en la eficiencia energética.	Cumple	Dos racks con paneles ciegos en unidades libres, pasos de cable sellados y orientación frente-frío / trasera-caliente; menor recirculación y mezcla mejoran la eficiencia de climatización y el PUE estimado.	SD4 4.3.1.4
RT-06.16	El recinto contará con detección temprana por aspiración de aire con tecnología láser, tipo AnaLASER o equivalente de prestaciones iguales o superiores.	Cumple	Detección temprana por aspiración láser tipo AnaLASER	SD4 4.3.1.4; T-11

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.17	La extinción será automática mediante agente limpio tipo FM-200 o equivalente, con aprobación UL e instalación conforme a norma NFPA.	Cumple	Extinción automática con agente limpio tipo FM-200, aprobación UL e instalación NFPA	SD4 4.3.1.4; T-11
RT-06.18	Se proveerá un sistema secundario de extintores portátiles habilitados, con mantención y certificación vigentes.	Cumple	Extintores portátiles con mantención y certificación vigentes	SD4 4.3.1.4; T-11
RT-06.19	El sistema de detección y extinción se integrará al monitoreo en línea y notificará al NOC y a la contraparte del CLIENTE.	Cumple	Detección y extinción integradas al monitoreo, con aviso al NOC y al CLIENTE	SD4 4.3.1.4; T-11
RT-06.20	El ingreso al recinto se controlará mediante seguridad física y control de acceso biométrico basado principalmente en biometría facial, con AFIS como respaldo. Se admite proponer sistemas de mayor seguridad.	Cumple	Biometría facial con AFIS de respaldo	SD4 4.3.1.4; T-11 (Control de acceso)
RT-06.21	Todo ingreso y egreso quedará registrado en una bitácora auditable, con identificación de la persona, fecha, hora y motivo, conservada por el período de retención declarado.	Cumple	Bitácora electrónica auditable conservada ≥ 5 años	SD4 4.3.1.4

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.22	Entre el acceso principal y el término del pasillo de la zona de control se dispondrá un espacio para la atención de personas en proceso de enrolamiento. Se evaluará mejor la existencia de una estación de enrolamiento fuera de las instalaciones del recinto técnico.	Cumple	Espacio de enrolamiento en el pasillo de control y estación de enrolamiento externa	SD4 4.3.1.4 (Figura 25)
RT-06.23	Al término del pasillo se instalará un acceso que impida el paso de más de una persona a la vez, con nueva verificación de identidad previa al ingreso.	Cumple	Esclusa antipassback de una persona con nueva verificación	SD4 4.3.1.4; T-11
RT-06.24	El recinto contará con videovigilancia y monitoreo IP, con imágenes en línea y disponibles para visualización de al menos los últimos 30 días. Las grabaciones anteriores se respaldarán en un medio secundario recuperable y auditable.	Cumple	Seis cámaras IP con 30 días en línea y respaldo recuperable	SD4 4.3.1.4; T-11 (Videovigilancia)
RT-06.25	El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de terceros —fabricantes, mantenedores, auditores— con acompañamiento obligatorio y registro.	Cumple	Control biométrico y bitácora del recinto técnico; autorización previa, acompañamiento permanente y registro de fabricantes, mantenedores y auditores, con revocación del acceso temporal.	SD4 4.3.1.4; T-11 (Control de acceso)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.26	Se habilitará un servicio de custodia de medios de respaldo para el sitio primario, en un medio físico transportable a otro lugar cuando el CLIENTE lo determine. Se admite proponer una solución más segura y eficiente, debidamente justificada.	Cumple	Medio de respaldo físico rotativo cifrado con custodia externa	SD4 4.2.4.5; T-11 (Medio de respaldo físico rotativo)
RT-06.27	El recinto de custodia cumplirá exigencias de luminosidad, humedad, ventilación y cualquier otro factor que pueda afectar la calidad y la disponibilidad de los medios.	Cumple	Recinto de custodia con iluminación sin UV ≤ 300 lux, 40–60 % HR, ventilación y 18–27 °C	T-11 (Recinto de custodia); SD4 4.3.1.4 (zona de respaldo)
RT-06.28	Se llevará un inventario de medios con rotación, verificación periódica de legibilidad y registro de todo movimiento de entrada y de salida.	Cumple	Inventario de los dos medios rotativos, registro de cada entrada y salida con cadena de custodia y verificación semanal de legibilidad por restauración	SD4 4.2.4.5; T-11 (Medio de respaldo físico rotativo)
RT-06.29	El PROPONENTE habilitará el espacio físico necesario para el personal encargado de la operación y administración de la plataforma, con estaciones de trabajo, telefonía, conexión a Internet y todo elemento que permita realizar la labor en condiciones adecuadas.	Cumple	Zona de trabajo en la línea técnica del recinto y ocho estaciones de trabajo nuevas, cada una con telefonía IP por softphone y salida a Internet por el firewall D-01 del sitio.	SD4 4.3.1.4; T-11 (Estación de trabajo)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-06.30	El espacio de operación estará separado de la sala de equipos y no requerirá el ingreso al recinto técnico para las labores habituales de operación.	Cumple	Puestos de trabajo en la línea técnica, separados de la sala de equipos	SD4 4.3.1.4 (Figura 25)
RT-06.31	Las instalaciones sanitarias, las zonas de seguridad ante emergencia y las áreas exteriores existentes en el edificio del CLIENTE podrán utilizarse y no deben implementarse nuevamente. El PROPONENTE declarará de cuáles hará uso.	Cumple	Uso declarado de instalaciones sanitarias, zonas de seguridad y áreas exteriores del edificio	SD4 4.3.1.4
RT-06.32	El acceso a las redes de comunicaciones estará provisto a través de rutas físicas distintas, con ingreso al edificio por puntos separados.	Cumple	Fibra y LTE con ingreso por puntos separados y ductos independientes; Starlink como tercer camino	SD4 4.3.1.4; T-11 (Distribución horizontal)
RT-06.33	El PROPONENTE proveerá toda la conectividad, la seguridad y las canalizaciones, cañerías o ductos requeridos para cumplir los niveles de servicio comprometidos.	Cumple	Conectividad, seguridad y canalizaciones provistas por LafroX	SD4 4.3.1.4 y 4.2.5.1; T-11
RT-06.34	Se privilegiará al PROPONENTE que ofrezca o provea especificaciones nuevas o mejores que las aquí establecidas, debidamente fundamentadas.	Cumple	Esquema de respaldo 3-2-1-1-0, con copia inmutable adicional y medio físico cifrado bajo custodia externa, justificado frente a borrado y cifrado malicioso.	SD4 4.2.4.5; T-11 (D-05 — Respaldo local; N-11 — Respaldo inmutable y réplica; Medio de respaldo físico rotativo)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-07.01	El PROPONENTE declarará la modalidad escogida —activo-activo o activo-pasivo— y la justificará frente al costo, al RTO comprometido y a la complejidad operacional que introduce.	Cumple	Activo-pasivo en caliente en us-east-1 (ADR-09), justificado frente a activo-activo y restauración en frío por costo, RTO y complejidad	SD4 4.3.2.1; SD4-Anexos 4-O
RT-07.02	El sitio secundario estará emplazado a una distancia suficiente del principal para no verse afectado por el mismo evento de fuerza mayor. El PROPONENTE declarará la distancia y el análisis de amenazas comunes considerado.	Cumple	us-east-1 a ≈ 7.700 km de sa-east-1; sa-east-1 a ≈ 2.700 km de Talca, con amenazas comunes	SD4 4.3.2.2 (Tabla 36)
RT-07.03	La replicación de datos será continua, con medición y alertamiento del retraso de replicación.	Cumple	Aurora Global Database, AWS DMS, S3 Replication Time Control y DynamoDB Global Tables, con alarmas de retraso a 60 s, 5 y 15 min	SD4 4.3.2.3 (Tabla 37)
RT-07.04	El objetivo de tiempo de recuperación (RTO) no superará 4 horas y el objetivo de punto de recuperación (RPO) no superará 15 minutos para los servicios críticos, salvo exigencia superior del caso.	Cumple	Sitio secundario en us-east-1 con RTO de hasta cuatro horas y RPO de hasta quince minutos para los escenarios de diseño, sostenido por la extracción continua por fibra, LTE y Starlink, con dos ensayos regionales por año. La caída de los tres caminos seguida de la destrucción del sitio queda fuera de la base de diseño como riesgo residual R8-05.	SD4 4.2.4.4; SD4 4.2.4.6; SD4 4.3.2.4 (Tabla 38); SD8-Anexos 8.A (R8-05)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-07.05	El procedimiento de conmutación estará documentado, automatizado en la mayor medida posible y ejecutable por el personal del CLIENTE tras la transferencia de conocimiento.	Cumple	Secuencia documentada y automatizada con AWS Systems Manager Automation, ejecutable por el CLIENTE	SD4 4.3.2.5 (Tabla 39)
RT-07.06	Existirá un procedimiento de retorno al sitio principal igualmente documentado y probado, con reconciliación de los datos generados durante la contingencia.	Cumple	Procedimiento de retorno con resincronización y conciliación, ensayado cada semestre	SD4 4.3.2.6
RT-07.07	El plan de recuperación ante desastres se probará al menos dos veces al año mediante conmutación real, con informe de resultados, medición del RTO y del RPO efectivamente alcanzados y plan de corrección de las brechas detectadas.	Cumple	Ensayo semestral de pérdida regional y de la sala de Talca con medición de RTO y RPO	SD4 4.2.4.6 y 4.3.2.7; SD9 9.3.3 (Tabla 9.9); T-13 8.2 (Tabla T13.6) y 10
RT-07.08	Se valorará que la conmutación sea automática ante la detección de indisponibilidad, con criterio de disparo declarado y protección contra conmutación innecesaria.	Cumple parcialmente	Detección de indisponibilidad mediante supervisión de salud y autorización del CLIENTE para iniciar la conmutación. Falta: disparo automático con criterio declarado y salvaguardas contra conmutación innecesaria.	SD4 4.3.2.5

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-07.09	La política de respaldo seguirá el esquema 3-2-1-1-0: tres copias, en dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores de verificación de restauración.	Cumple	Esquema 3-2-1-1-0: NAS Synology RS2423RP+ WORM, AWS Backup con Vault Lock, S3 Object Lock y medio físico en custodia	SD4 4.2.4.5; T-11 (D-05, N-11)
RT-07.10	Los respaldos estarán cifrados en reposo y en tránsito, con clave gestionada de forma independiente de la infraestructura respaldada.	Cumple	Respaldos cifrados con claves AWS KMS administradas por el CLIENTE, independientes de producción	SD4 4.2.4.5 y 4.3.2.2
RT-07.11	Las copias inmutables estarán protegidas contra borrado y contra modificación durante su período de retención, incluso frente a credenciales administrativas comprometidas.	Cumple	AWS Backup Vault Lock en modo Compliance y S3 Object Lock	SD4 4.2.4.5
RT-07.12	Se ejecutará y documentará una prueba de restauración al menos mensual, sobre una muestra representativa, con medición del tiempo efectivo de restauración.	Cumple	Restauración mensual documentada con medición del tiempo efectivo	SD4 4.2.4.6; SD9 9.3.3 (Tabla 9.9); T-13 8.2 (Tabla T13.6)
RT-07.13	El PROPONENTE declarará, por cada dominio de datos, la frecuencia de respaldo, el período de retención y el tiempo estimado de restauración completa.	Cumple	Tabla de respaldo y restauración por dominio de datos	SD4 4.2.4.5; SD5-Anexos 5-D

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-07.14	Los respaldos permitirán la restauración granular: un registro, una tabla, un módulo o el sistema completo.	Cumple	Restauración granular por PITR de 35 días sobre instancia temporal	SD4 4.1.7 y 4.2.4.5
RT-08.01	El PROPONENTE especificará el equipamiento de cómputo con su marca, modelo de referencia, procesador, memoria, almacenamiento local, interfaces y consumo, junto con el cálculo de dimensionamiento que lo sustenta.	Cumple	Servidores HPE ProLiant DL345 Gen11 o Dell PowerEdge R7615 con AMD EPYC 9124 de 16 núcleos, 64 GB DDR5, NVMe y dos puertos de 10 GbE; HPE ProLiant DL20 Gen11 con Intel Xeon E-2468 de 8 núcleos, 32 GB, cuatro SSD en RAID 10 y cuatro puertos de 1 GbE; mini-PC Advantech ARK-1251 con Intel Core Ultra 5-125U, 16 GB DDR5, dos SSD NVMe en RAID 1 y tres puertos Ethernet; consumo por equipo en la tabla de carga eléctrica y en la Tabla A.35, y dimensionamiento por máquina virtual en el Anexo 4-W.	T-11 (Tabla 1, filas Servidor del clúster, Servidores de Concepción y E-01); SD4 4.2.1.2; SD4 4.2.6.8; SD4 4.3.1.4 (Tabla 34); SD4-Anexos 4-W.8 (Tablas A.34 y A.35)
RT-08.02	El almacenamiento será redundante, con tolerancia declarada a la falla de discos, control de errores y monitoreo predictivo de salud de los medios.	Cumple	Ceph de 3 réplicas sobre NVMe, RAID 10, RAID 1 y RAID 6 según sitio; comprobaciones de integridad con reparación y monitoreo predictivo de salud y desgaste	SD4 4.2.1.2; SD4 4.2.6.8; T-11 (Servidor del clúster)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-08.03	Los conmutadores de núcleo, los cortafuegos y los balanceadores de carga estarán en configuración de alta disponibilidad, sin punto único de falla.	Cumple	Conmutadores de núcleo en par; firewalls en par activo/pasivo; balanceadores con alta disponibilidad.	SD4 4.2.1.2; SD4 4.2.4.3 (Tabla 16); T-11 (Tabla 1, filas D-01 y D-02)
RT-08.04	Todo el equipamiento contará con fuentes de poder redundantes y conexión a circuitos eléctricos distintos.	Cumple	Equipamiento de cómputo, almacenamiento y red de la sección 8.1 de las Bases con doble fuente en circuitos distintos: servidores de Talca y Concepción, respaldo local, firewalls, switches de núcleo, acceso y cross-docking, consola KVM, gateway IoT y mini-PC con dos fuentes DIN y módulo de redundancia. Cada gabinete recibe dos circuitos (PDU A/B en Talca; UPS y circuito directo del tablero en borde y piso). Los equipos de una sola fuente (servidor del ERP del CLIENTE, Starlink, ONT y router LTE del operador) se conectan a conmutadores automáticos de transferencia entre ambos circuitos.	SD4 4.2.1.2; T-11 (Tabla 1)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-08.05	El PROPONENTE declarará el margen de crecimiento del dimensionamiento propuesto, expresado como porcentaje sobre la carga proyectada del caso, y el procedimiento de ampliación.	Cumple	Márgenes de capacidad sobre la carga del año 3: 155,6 % WMS Talca, 151,9 % cada cross-docking y 158,3 % aplicación en nube, con ampliación por revisión trimestral	SD4 4.2.6.10 (Tabla 30); T-14 cuenta 8.4 (paquete 8.4.1)
RT-08.06	El equipamiento será nuevo, sin uso previo, con garantía de fábrica vigente desde la recepción conforme.	Cumple	Equipamiento nuevo, sin uso previo y con garantía de fábrica vigente desde la recepción conforme.	SD4 4.2.1.2; T-11 (Tabla 1)
RT-08.07	El PROPONENTE especificará las estaciones de trabajo requeridas para la operación y la administración de la plataforma, en la cantidad que determine el dimensionamiento del caso, con monitores duales.	Cumple	Ocho estaciones nuevas con dos monitores, asignadas a despacho, administración, planificación, calidad y TI conforme al dimensionamiento de sitios.	T-11 (Tabla 1, fila Estación de trabajo); SD4 4.2.1.1 (Tabla 7)
RT-08.08	Los puestos de trabajo cumplirán las condiciones ergonómicas de la NCh 2527 y los equipos contarán con certificación de eficiencia energética.	Cumple	Estaciones de trabajo con ergonomía NCh 2527 y certificación de eficiencia energética.	T-11 (Tabla 1, fila Estación de trabajo)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-08.09	Las estaciones estarán gestionadas de forma centralizada, con cifrado de disco, control de dispositivos extraíbles, antivirus con detección y respuesta y actualización automatizada.	Cumple	Ocho estaciones nuevas y equipos existentes con gestión central, CrowdStrike Falcon, cifrado de disco, control de extraíbles y actualización automatizada antes de Verified Access	T-11 (Estación de trabajo); SD4 4.2.1.2; SD4 4.1.3.7
RT-08.10	El PROPONENTE especificará cada dispositivo de terreno con marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas, accesorios, consumibles y costo unitario estimado, aun cuando su compra sea de cargo del CLIENTE.	Cumple	T-11 especifica marca, modelo, cantidad, características, accesorios y consumibles de los dispositivos de terreno y de operación; el costo unitario estimado se declara en la Oferta Económica, porque la Oferta Técnica no puede contener valores unitarios (Bases Administrativas, art. 50.2).	T-11 Tabla 1

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-08.11	La especificación considerará las condiciones reales de uso del caso: intemperie, humedad, polvo, vibración, temperatura, uso con guantes, luminosidad y autonomía de batería requerida por turno.	Cumple	Autonomía y condiciones de uso por dispositivo según la ficha del fabricante: MC9400 estándar con batería de 7.000 mAh y cambio en caliente al pasar de turno con 81 baterías de repuesto en el año 3 (S-44) y 40 cunas de carga; MC9400 Cold Storage Freezer hasta -30 °C, con batería de repuesto por equipo y operación con guantes gruesos; TC58e con batería extendida y cargador del vehículo para rutas de hasta 14,5 h; EC55 con batería extendida para la jornada en terreno; ZQ620 Plus con batería de reemplazo; PAX A920 Pro con cargador de vehículo. Se declaran humedad, grado IP, vibración y brillo de pantalla cuando el fabricante los publica; lo que no publica se comprueba con la unidad de prueba antes de la compra masiva.	SD4 4.2.1.2; T-11 (Tabla 1, dispositivos de terreno y de operación)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-08.12	Los dispositivos declararán su grado de protección contra polvo y agua y su resistencia a caídas, coherentes con el entorno de operación.	Cumple	T-11 declara grado IP y caída por modelo: EC55 IP67 y 1,2 m; TC58e IP65/68 y 1,8 m; MC9400 estándar IP65/68 y 2,4 m; MC9400 Cold Storage Freezer IP65/68 y 2,1 m; ZQ620 Plus IP54, con caída mínima de 1,5 m exigida en la compra; termógrafo ELA Blue PUCK T EN12830 IP68 de montaje fijo; balanza Dibal fija con IP65 mínimo exigido en la compra; impresora ZT411 fija de interior; PAX A920 Pro sin grado IP del fabricante, usado bajo el resguardo de la cabina o del local del cliente.	T-11 Tabla 1
RT-08.13	El PROPONENTE indicará el ciclo de vida esperado de cada dispositivo, la disponibilidad de repuestos y el plan de reposición durante los 56 meses del Contrato.	Cumple	Vida útil esperada de cinco años, reserva del 10 %, garantía del fabricante y reposición de unidades dadas de baja desde la reserva. Las baterías de los terminales se supervisan con Zebra DNA y se reponen bajo el 80 % de su capacidad nominal; el MC9400 estándar tiene 81 baterías de repuesto en el año 3 y el PAX A920 Pro, cargador de vehículo.	SD4 4.2.1.2; T-11 (Tabla 1)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-08.14	Los dispositivos se integrarán a la gestión centralizada de flota exigida en RT-03.18.	Cumple	Android Enterprise y Zebra DNA gestionan los 433 terminales EC55, TC58e y MC9400; las impresoras se gestionan con Zebra Printer Profile Manager Enterprise, los PAX A920 Pro con PAXSTORE, los gateways con AWS IoT Greengrass y los termógrafos con ELA Device Manager, en un inventario común; balanzas y módulos de sensores se inventarían y actualizan en la mantención.	T-11 (Tabla 1, fila N-13); SD4 4.1.7; SD4-Anexos 4-P
RT-08.15	El PROPONENTE proveerá una unidad de cada tipo de dispositivo especificado para pruebas de aceptación por parte del CLIENTE, antes de la compra masiva.	Cumple	LafroX provee una unidad de cada tipo y variante del T-11 para aceptación antes de la compra masiva; se incorpora al parque o reserva dimensionados.	SD4 4.2.1.2
RT-08.16	El PROPONENTE presentará el plan de ciclo de vida del equipamiento: recepción, puesta en servicio, mantención, actualización, retiro y disposición final.	Cumple	Plan de ciclo de vida con recepción técnica, instalación y pruebas de aceptación, mantenimiento de hardware, actualizaciones anuales y reposición/disposición final.	SD4 4.2.1.2; T-14 cuenta 5.1 (paquete 5.1.3); T-14 cuenta 6.5 (paquetes 6.5.1 a 6.5.6); T-14 cuenta 8.2 (paquetes 8.2.3, 8.2.5 y 8.2.7)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-08.17	Todo medio de almacenamiento que salga de servicio será borrado de forma segura y verificable, con certificado de destrucción o de sanitización entregado al CLIENTE.	Cumple	Procedimiento de sanitización NIST SP 800-88 Rev. 2: inventario y custodia de todo medio retirado, purga o destrucción, verificación y certificado al CLIENTE; incluye servidores, NAS, HDD/SSD, mini-PC, móviles y medio físico rotativo de respaldo.	SD4 4.2.1.2
RT-08.18	La disposición final de equipamiento electrónico se realizará con gestor autorizado, conforme a la normativa de residuos aplicable, con certificado de disposición.	Cumple	Gestor autorizado y registrado conforme a Ley N.º 20.920, trazabilidad y certificado de disposición final entregado al CLIENTE; control de sanitización o destrucción de medios.	SD4 4.2.1.2; T-14 cuenta 8.2 (paquete 8.2.7)
RT-08.19	Se valorará una estrategia de reacondicionamiento o de extensión de vida útil que reduzca el impacto ambiental, cuantificada en la propuesta.	Cumple	Extensión de vida útil: equipos reparables en servicio al menos 60 meses desde su recepción mediante mantención, repuestos y reemplazo de baterías, sin renovación general al cierre del contrato; menos residuos electrónicos.	SD4 4.2.1.2

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-09.01	El PROPONENTE presentará el cálculo de capacidad que sustenta su dimensionamiento, con los supuestos de usuarios concurrentes, transacciones por segundo, volumen de datos y crecimiento anual, tomados de la volumetría del caso. Caso 02, cap. 15 — Transacción operacional crítica: Confirmación de una línea de preparación de pedidos: no superior a 1 segundo. Registro de una entrega en el local del cliente: no superior a 2 segundos. Registro de una línea en la toma de pedido de preventa: no superior a 1,5 segundos. Consulta de stock y crédito en preventa: no superior a 2 segundos.	Cumple	Dimensionamiento de capacidad sobre la volumetría del Caso 02 y sus umbrales: confirmación de línea de picking ≤1 s, entrega ≤2 s, línea de preventa ≤1,5 s y consulta de stock y crédito ≤2 s.	SD4 4.2.6.11 (Tabla 31); SD4-Anexos 4-T (Tabla A.25)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-09.02	La solución soportará la concurrencia y el volumen de transacciones que fije el caso, y mantendrá los umbrales del numeral 9.1 bajo esa carga. Caso 02, cap. 15 — Concurrencia y volumen de transacciones: El PROPONENTE lo deriva de la volumetría del numeral 14.1, considerando el perfil horario descrito, y lo declara conforme al numeral 14.2.	Cumple	Concurrencia y transacciones derivadas de la volumetría de los numerales 14.1 y 14.2 del caso, con su perfil horario.	SD4 4.2.6.10 (Tabla 30); SD4 4.2.6.11 (Tabla 31); SD4-Anexos 4-W
RT-09.03	La solución soportará, sin rediseño, un crecimiento de al menos tres veces la volumetría inicial del caso en un horizonte de tres años.	Cumple	Aurora fijada para operar a 3× y Amazon ECS Fargate con perfiles de escalamiento independientes, para triplicar la volumetría inicial en tres años sin rediseño.	SD4 4.1.7; SD4 4.2.6.8; SD4 4.2.6.10 (Tabla 30)
RT-09.04	El escalamiento de las capas de aplicación e integración será horizontal y automático, con tiempo de reacción declarado y sin pérdida de transacciones en curso.	Cumple	Escalamiento horizontal automático por perfil en Amazon ECS Fargate, con métricas de un minuto, nueva tarea en servicio en menos de tres minutos y drenaje del balanceador sin perder transacciones en curso.	SD4 4.2.4.1.1 (Tabla 13); SD4 4.2.4.1.2; SD4 4.2.6.9 (Tabla 29)
RT-09.05	El PROPONENTE identificará el componente que primero se convertirá en cuello de botella al crecer la carga y explicará cómo lo detectará y cómo lo resolverá.	Cumple	ACL local y erp-sync para emisión documental del ERP, identificados como primer cuello de botella probable, con métricas de detección y medidas de desacople y control de flujo.	SD4 4.1.19 (Tabla 6); SD4 4.2.6.11 (Tabla 31)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-09.06	Se ejecutarán pruebas de carga sobre Preproducción con un volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado, y pruebas de estrés hasta identificar el punto de quiebre de la solución.	Cumple	Pruebas en Preproducción a 1,5 veces el peak declarado y prueba de estrés hasta encontrar el punto de quiebre.	SD4 4.2.6.12 (Tabla 32); SD4-Anexos 4-T (Tabla A.25); SD4-Anexos 4-V (AL-PERF-01); SD9 9.2.3 (Tabla 9.6); T-13 5 (Tabla T13.3) y 8
RT-09.07	El informe de pruebas de carga incluirá la curva de tiempo de respuesta frente a carga, el punto de saturación, el consumo de recursos y el comportamiento durante y después del peak.	Cumple	Protocolo AL-PERF-01 con curva de respuesta frente a carga, saturación, consumo de recursos y recuperación posterior al peak.	SD4 4.2.6.12 (Tabla 32); SD4-Anexos 4-T (Tabla A.25); SD4-Anexos 4-V (AL-PERF-01); SD4-Anexos 4-W.12; SD9 9.2.3; T-13 10
RT-09.08	La solución degradará de forma controlada al superarse la capacidad: encolamiento, limitación de tasa y mensaje explícito a la persona usuaria, nunca error genérico ni pérdida silenciosa de transacciones.	Cumple	Degradación controlada mediante encolamiento, límites de tasa y mensajes operativos explícitos, con registro de operaciones no confirmadas.	SD4 4.2.6.12 (Tabla 32); SD4-Anexos 4-V (AL-PERF-01)
RT-09.09	Se gestionará la capacidad durante la Operación con proyección trimestral de crecimiento, alertas anticipadas de agotamiento y propuesta de ajuste de dimensionamiento y de costo.	Cumple	Gestión de capacidad con proyección trimestral, alertas de agotamiento y propuestas de dimensionamiento que incluyen su efecto en costos de infraestructura, nube, licencias y enlaces respecto de la base contratada, con consumos y condiciones económicas vigentes para decisión del CLIENTE antes de ejecutarlas.	T-14 2.8, cuenta 8.4, paquetes 8.4.1 y 8.4.2 (Tabla T14.48)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-09.10	Se valorará la existencia de pruebas de carga automatizadas ejecutadas de forma periódica en el flujo de integración continua, con detección de regresiones de desempeño.	Cumple	CI ejecuta carga de regresión automatizada en QA en cada versión candidata y al menos semanalmente, y antes de liberar en Preproducción; compara percentil 95, errores y colas con la versión aceptada y bloquea regresiones.	SD4 4.2.4.1.1; SD4-Anexos 4-W.12
RT-10.01	La solución alcanzará una disponibilidad mensual mínima de 99,9 % para los servicios clasificados como críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo.	Cumple	Disponibilidad mensual mínima de 99,9 % medida en la transacción crítica de negocio de extremo a extremo.	SD4 4.2.4.3 (Tabla 16)
RT-10.02	El PROPONENTE clasificará cada servicio de la solución en crítico, alto, medio o bajo, justificando la clasificación con el impacto operacional de su indisponibilidad, y aplicará a cada uno el nivel de servicio correspondiente del Artículo 78° de las Bases Administrativas.	Cumple	Clasificación de servicios por criticidad operacional y aplicación del nivel de servicio correspondiente al Artículo 78° de las Bases Administrativas.	SD4 4.2.4.3 (Tabla 16)
RT-10.03	El plan de continuidad del negocio se elaborará conforme a ISO 22301, con análisis de impacto en el negocio, escenarios de contingencia, procedimientos manuales de respaldo y criterios de activación.	Cumple	Plan de continuidad alineado con ISO 22301, análisis de impacto, escenarios de contingencia, procedimientos manuales y criterios de activación; la continuidad TIC se articula con recuperación ante desastres.	SD4 4.1.10; SD4 4.2.4.6; T-14 cuenta 2.5 (paquetes 2.5.1 y 2.5.2)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-10.04	La continuidad TIC se estructurará conforme a ISO/IEC 27031, articulada con el plan de recuperación ante desastres del Capítulo 7.	Cumple	Continuidad TIC conforme a ISO/IEC 27031, articulada con el plan de recuperación ante desastres del Capítulo 7.	SD4 4.1.10; SD4 4.2.4.6
RT-10.05	Los mantenimientos programados se ejecutarán fuera de la ventana operacional crítica que defina el caso, con aviso previo mínimo de diez días hábiles. Caso 02, cap. 15 — Ventana operacional protegida: Ventana crítica de despacho de 05:30 a 07:00 de lunes a sábado: indisponibilidad cero. Preparación de pedidos de 22:00 a 06:00. Recepción de proveedores de 08:00 a 18:00. Congelamiento total del 1 al 25 de septiembre y durante todo diciembre. Congelamiento durante los tres primeros días hábiles de cada mes.	Cumple	Cero indisponibilidad en la ventana crítica 05:30–07:00 de lunes a sábado y en preparación de 22:00–06:00 y recepción de proveedores de 08:00–18:00; cambios fuera de esas ventanas, de los congelamientos del 1 al 25 de septiembre, todo diciembre y los tres primeros días hábiles mensuales, con aviso previo de diez días hábiles.	SD4 4.2.4.1.4 (Tabla 14); SD7-Anexos 7.A
RT-10.06	La solución permitirá desplegar cambios sin interrupción del servicio. Las ventanas de indisponibilidad programada serán excepcionales y deberán justificarse caso a caso.	Cumple	Despliegue azul-verde con canario, sin interrupción; indisponibilidad programada sólo excepcional y justificada caso a caso.	SD4 4.2.4.1.2; SD4 4.2.4.1.4

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-10.07	Se ejecutarán pruebas de resiliencia mediante inyección controlada de fallas —caída de instancia, de zona, de dependencia externa, latencia elevada, saturación de disco— antes de cada paso a producción y al menos una vez por semestre durante la Operación.	Cumple	Inyección controlada de fallas de instancia, zona, dependencia, latencia y disco antes de cada paso a producción y semestral en Operación.	SD4 4.2.4.6; SD4-Anexos 4-B; T-14 cuenta 8.2 (paquete 8.2.2); SD9 9.2.3 (Tabla 9.6) y 9.3.3 (Tabla 9.9); T-13 5 y 8
RT-10.08	El PROPONENTE documentará, por cada dependencia externa, el comportamiento de la solución cuando esa dependencia no responde, responde con error o responde con lentitud.	Cumple	Conducta documentada de cada dependencia externa ante falta de respuesta, error o lentitud.	SD4 4.1.6.2; SD4-Anexos 4-H; SD4-Anexos 4-V
RT-10.09	Se declarará un presupuesto de error por servicio crítico y su vinculación con el ritmo de despliegue de cambios.	Cumple	Presupuesto de error de aproximadamente 43 minutos al mes por servicio crítico, con suspensión de despliegues no correctivos al agotarse.	SD4 4.2.4.1.4
RT-11.01	La arquitectura de seguridad se basará en el modelo Zero Trust conforme a NIST SP 800-207: verificación explícita de cada solicitud, privilegio mínimo y presunción de compromiso.	Cumple	Modelo Zero Trust NIST SP 800-207 con verificación explícita por solicitud, privilegio mínimo y presunción de compromiso.	SD4 4.1.3.7; SD4-Anexos 4-R

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.02	El PROPONENTE entregará un modelado de amenazas documentado por cada componente y por cada integración externa, con metodología declarada (STRIDE u otra), y lo actualizará ante cada cambio arquitectónico relevante.	Cumple	Modelado de amenazas STRIDE por módulo e integración externa, con actualización ante cambios arquitectónicos relevantes.	SD4 4.1.3.7 (Amenazas, controles y evidencia); SD4-Anexos 4-Q
RT-11.03	La información del CLIENTE se clasificará por nivel de sensibilidad, con controles diferenciados por nivel documentados en una matriz.	Cumple	Clasificación Restringido, Confidencial, Interno y Público con controles diferenciados documentados en matriz.	SD4 4.1.3.7 (Tabla 2); SD5-Anexos 5-E; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23)
RT-11.04	Existirá un programa de gestión de vulnerabilidades con escaneo continuo y plazos máximos de remediación de 7 días corridos para vulnerabilidades críticas, 15 días para altas y 30 días para medias, contados desde su publicación o detección.	Cumple	Inspector, Falcon y escaneo continuo; máximos de 7, 15 y 30 días corridos desde la publicación o la detección. Si la remediación exige intervenir durante un congelamiento, el NOC/SOC solicita al CLIENTE ese mismo día un cambio de emergencia; si el CLIENTE no lo autoriza, LafroX mantiene la contención, registra la aceptación del riesgo por el CLIENTE y remedia en la primera fecha habilitada.	SD4 4.2.4.1.4; SD4-Anexos 4-R (controles 8.7 y 8.8)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.05	El PROPONENTE mantendrá una matriz de controles de seguridad trazable a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, indicando el control, su implementación concreta en la solución y la evidencia que lo acredita.	Cumple	Matriz de controles ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 con implementación concreta y evidencia.	SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23)
RT-11.06	Se aplicarán los controles de ISO/IEC 27017 para los servicios en nube y de ISO/IEC 27018 para el tratamiento de datos personales en nube.	Cumple	Controles ISO/IEC 27017 para nube y tratamiento de datos personales conforme a ISO/IEC 27018.	SD4 4.3.1.1; SD4-Anexos 4-R (control 5.23)
RT-11.07	La publicación de servicios se realizará exclusivamente a través de la capa de borde, con red de distribución de contenidos, cortafuegos de aplicaciones web con reglas gestionadas y personalizadas, y protección contra denegación de servicio distribuida en capas 3, 4 y 7.	Cumple	Publicación exclusivamente por la capa de borde Amazon CloudFront y AWS WAF con reglas gestionadas y personalizadas, y AWS Shield Advanced para protección DDoS en capas 3, 4 y 7.	SD4 4.1.3.2; SD4 4.1.3.7; SD4-Anexos 4-O

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.08	El cifrado en tránsito empleará TLS 1.3, con prohibición expresa de TLS 1.0 y 1.1, conjuntos de cifrado modernos, HSTS con precarga y gestión automatizada de certificados con rotación y alerta anticipada de vencimiento.	Cumple	TLS 1.3 en las entradas externas y entre los componentes de la solución: política TLSv1.3_2025 de CloudFront con conjuntos de cifrado AES-GCM y TLS 1.3 en el contenedor OpenAS2; TLS 1.0 y 1.1 prohibidos; HSTS de un año con `includeSubDomains` y `preload`; certificados de AWS Certificate Manager con renovación automática y alerta al NOC desde 45 días antes del vencimiento. Si el levantamiento muestra que el ERP de 2017 o un tercero no admite TLS 1.3, esa conexión usa TLS 1.2 como excepción documentada.	SD4 4.1.3.7; SD4-Anexos 4-R
RT-11.09	La totalidad de los datos en reposo estará cifrada, con claves gestionadas en un servicio de gestión de claves o en un módulo de seguridad de hardware, política de rotación declarada y separación de funciones en la custodia de claves.	Cumple	Cifrado de datos en reposo con AWS KMS administrado por el CLIENTE, política de rotación y separación de funciones en custodia.	SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.7

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.10	Los datos de categoría sensible que el caso identifique se cifrarán adicionalmente a nivel de campo, de modo que el acceso a la base de datos no revele su contenido. Caso 02, cap. 15 — Cifrado a nivel de campo: Exigible para el comportamiento de pago y los antecedentes comerciales de los clientes, para los datos de geolocalización de personas y para los datos de medios de pago electrónicos, si se incorporan.	Cumple	Cifrado a nivel de campo de comportamiento de pago, antecedentes comerciales y geolocalización; PAN tokenizado por la pasarela si se incorporan medios de pago.	SD4 4.1.3.7; SD5 5.2.7; SD5-Anexos 5-E
RT-11.11	La puerta de enlace de servicios aplicará autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, validación de esquema e inspección de carga útil.	Cumple	Amazon API Gateway con autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, validación de esquema e inspección de carga útil.	SD4 4.1.3.3; SD4 4.1.3.7
RT-11.12	Los puntos de entrada públicos contarán con protección contra bots y abuso automatizado, con reto progresivo que no degrade la accesibilidad ni bloquee a personas usuarias legítimas.	Cumple	AWS WAF con retos progresivos y alternativa accesible por teclado y tecnologías de asistencia; aceptación del acceso legítimo y ajuste de falsos bloqueos	SD4 4.1.3.7; SD4 4.2.5.2

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.13	El PROPONENTE declarará la superficie de exposición completa de la solución: cada nombre de dominio, puerto y servicio alcanzable desde fuera de la red del CLIENTE.	Cumple	La Tabla 19 declara cada entrada externa con su nombre de dominio bajo el dominio del CLIENTE (`clientes.`, `transportistas.`, `proveedores.`, `api.`, `id.`, `consola.`, `admin-id.` y `as2.<dominio>`), su servicio, puerto y control; los túneles IPsec de los sitios usan direcciones IP públicas de AWS, sin nombre de dominio.	SD4 4.2.5.2 (Tabla 19)
RT-11.14	Los eventos de seguridad se registrarán de forma centralizada e inalterable, con retención mínima de doce meses en línea y veinticuatro meses adicionales en archivo recuperable.	Cumple	Eventos centralizados e inalterables en Amazon CloudWatch, 12 meses en línea y 24 meses adicionales en archivo recuperable; seguridad y auditoría por siete años con Object Lock.	SD4 4.1.3.7
RT-11.15	Los eventos se correlacionarán en una plataforma SIEM, con casos de uso de detección definidos específicamente para el proceso de negocio del caso, y no sólo genéricos de infraestructura.	Cumple	AWS Security Lake y Security Hub con casos de uso de detección ligados a credencial de conductor revocada, consultas comerciales masivas, alteración de temperatura y EDI anómalo.	SD4 4.1.3.7; SD4-Anexos 4-R

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.16	Se implementará detección y respuesta en puntos finales y en cargas de trabajo, tanto en nube como on-premise.	Cumple	CrowdStrike Falcon en los nodos, servidores, máquinas virtuales y estaciones on-premise, y GuardDuty Runtime Monitoring en las tareas ECS Fargate de sa-east-1 y us-east-1, con consola central y respuesta del SOC 24×7. El servidor del ERP es un activo del CLIENTE que no forma parte de la solución; el firewall de Talca solo le permite el tráfico de la ACL y la administración del CLIENTE.	SD4 4.2.2.6; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23); SD4-Anexos 4-W.7
RT-11.17	El PROPONENTE dispondrá de un centro de operaciones de seguridad con cobertura 24×7, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación y procedimientos.	Cumple	SOC 24×7 propio de LafroX en su Centro de Operaciones de Valparaíso, desde la primera marcha blanca (mes 13) hasta el mes 56; un puesto permanente cubierto por cuatro analistas en turnos rotativos, cinco desde el 26-04-2028, contratados antes del mes 13 bajo el Encargado de Seguridad; procedimientos de aviso de incidente crítico en dos horas, notificación de brechas en 24 horas y análisis de causa raíz.	SD1 1.1; SD4-Anexos 4-W.7; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23); T-14 cuenta 8.1 (paquete 8.1.5); T-15 4.1 y 5.7

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.18	El plan de respuesta a incidentes de seguridad definirá clasificación, cadena de escalamiento, plazos, responsables y protocolo de comunicación al CLIENTE dentro de las dos horas de detectado un incidente de severidad crítica.	Cumple	Plan de respuesta con clasificación, escalamiento, plazos, responsables y comunicación al CLIENTE en dos horas para incidentes críticos.	SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23, controles 5.24 y 5.26); T-14 cuenta 2.2 (paquete 2.2.3)
RT-11.19	Toda brecha de seguridad o de datos personales se notificará al CLIENTE dentro de las 24 horas de su detección, con informe preliminar, y el análisis de causa raíz se entregará dentro de los cinco días hábiles siguientes.	Cumple	SOC 24×7 de 8.1.5: toda brecha de seguridad o de datos personales se notifica al CLIENTE con informe preliminar dentro de 24 horas de su detección y análisis de causa raíz dentro de los cinco días hábiles siguientes a la detección.	T-14 2.8, cuenta 8.1, paquete 8.1.5 (Tabla T14.45)
RT-11.20	Se ejecutarán pruebas de intrusión por un tercero independiente del ADJUDICATARIO, anualmente y antes de cada paso a producción, con entrega íntegra del informe al CLIENTE y plan de remediación con plazos.	Cumple	Pruebas de intrusión por tercero independiente de LafroX, al menos anuales durante la Operación y antes de cada paso a producción; entrega al CLIENTE de cada informe íntegro y plan de remediación con responsables y plazos.	SD1 1.3.2; SD9 9.3.2 y 9.3.3 (Tabla 9.9); T-13 8 y 10

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.21	Se realizarán ejercicios de simulación de incidente con participación del CLIENTE al menos una vez al año durante la Operación.	Cumple	SOC de 8.1.5 realiza al menos un ejercicio de simulación de incidente por año durante Operación, con participación del CLIENTE y registro de escenario, bitácora y acciones de mejora.	T-14 2.8, cuenta 8.1, paquete 8.1.5 (Tabla T14.45)
RT-11.22	El flujo de integración continua incorporará análisis estático de código, análisis de composición de software, análisis dinámico y escaneo de imágenes de contenedor, con criterios de bloqueo automático del despliegue ante hallazgos críticos.	Cumple	SAST con PHPStan y Larastan, SCA con composer audit, pruebas DAST y escaneo de imágenes, con bloqueo del despliegue ante hallazgos críticos.	SD4 4.1.9; SD4 4.2.4.1; SD4-Anexos 4-R
RT-11.23	Cada versión liberada se acompañará de su inventario de componentes de software en formato CycloneDX o SPDX, entregado al CLIENTE.	Cumple	Cada versión liberada se entrega al CLIENTE junto con su SBOM de 3.11.4 en formato CycloneDX o SPDX, con componentes, versiones y licencias.	T-14 2.3, cuenta 3.11, paquete 3.11.4 (Tabla T14.28)
RT-11.24	Los artefactos se firmarán y su procedencia se verificará conforme a SLSA nivel 3 o superior.	Cumple	Firma de artefactos y verificación de procedencia conforme a SLSA nivel 3 con GitLab CI y AWS CodeBuild.	SD4 4.1.7; SD4-Anexos 4-R
RT-11.25	Queda prohibido el uso de datos productivos reales en ambientes no productivos sin anonimización o seudonimización verificable.	Cumple	Datos sintéticos o anonimizados en Desarrollo y QA; se impide el uso no anonimizado de datos productivos reales.	SD4 4.1.9; SD4 4.2.4.1; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23, controles 8.10 y 8.11)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-11.26	El PROPONENTE declarará el proceso de aprobación de nuevas dependencias de terceros, incluyendo criterios de licencia, mantención activa y ausencia de vulnerabilidades conocidas.	Cumple	Proceso de aprobación de dependencias por licencia, mantenimiento activo y vulnerabilidades conocidas, con composer audit y lista de licencias admitidas.	SD4 4.2.1.3; SD4-Anexos 4-P
RT-11.27	Las personas desarrolladoras no tendrán acceso interactivo directo al ambiente de producción. Todo acceso excepcional será temporal, aprobado, registrado y con sesión grabada.	Cumple	Acceso directo de desarrolladores a producción prohibido; acceso excepcional temporal y aprobado mediante ECS Exec o Session Manager con registro de comandos y salida	SD4 4.1.3.7; SD4 4.2.4.1; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23, controles 8.29, 8.31 y 8.32)
RT-11.28	Se aplicará el marco OWASP SAMM o equivalente para medir y mejorar la madurez del proceso de desarrollo seguro, con evaluación inicial y reevaluación anual.	Cumple	Seguridad aplica OWASP SAMM al inicio del desarrollo y anualmente; mide madurez por práctica y sigue acciones de mejora con responsable y evidencias.	SD4-Anexos 4-R
RT-12.01	La gestión de identidad será centralizada, con federación mediante OpenID Connect y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración con el CLIENTE lo requiera, e integración con el directorio corporativo del CLIENTE por LDAP o su equivalente en la nube.	Cumple	Keycloak 26.x centraliza identidad con OIDC y OAuth 2.1, o SAML 2.0 cuando la integración lo requiera, e integración con el directorio del CLIENTE por LDAP o equivalente en nube	SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.7; SD4-Anexos 4-O (ADR-06)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-12.02	Existirá inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión propagado a todos ellos.	Cumple	Keycloak centraliza la autenticación OIDC y propaga el cierre de sesión a los servicios conectados.	SD4 4.1.3.7
RT-12.03	La autenticación multifactor será obligatoria para personas usuarias administradoras, para todo acceso privilegiado y para todo acceso originado fuera de la red corporativa.	Cumple	MFA obligatoria para administradores, accesos privilegiados y acceso externo, con Keycloak y AWS Verified Access.	SD4 4.1.3.7; SD4 4.2.2.4
RT-12.04	Se soportarán factores resistentes a la suplantación de identidad, tipo FIDO2 o claves de acceso, al menos para los perfiles administradores.	Cumple	Factores resistentes a la suplantación FIDO2 o claves de acceso para perfiles administradores.	SD4 4.1.3.7
RT-12.05	El control de acceso será basado en roles, complementado con control basado en atributos donde el proceso lo exija, con matriz de segregación de funciones documentada y verificable.	Cumple	Control RBAC complementado con atributos de instalación, turno, ruta, dispositivo y empresa transportista, con matriz de segregación de funciones.	SD4 4.1.3.7; SD4-Anexos 4-N; SD4-Anexos 4-V
RT-12.06	Los accesos privilegiados se gestionarán con elevación temporal a demanda, aprobación previa y grabación de sesión para las operaciones de mayor riesgo.	Cumple	IAM Identity Center federado con Keycloak por SAML 2.0 y SCIM, MFA, conjuntos de permisos temporales con aprobación previa y sesiones ECS Exec o Session Manager con registro de comandos y salida.	SD4 4.2.4.1; SD4 4.1.3.7

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-12.07	La política de sesión declarará duración máxima, caducidad por inactividad, renovación de la credencial de sesión tras la autenticación, revocación inmediata y control de sesiones concurrentes.	Cumple	Tokens con vida máxima de 30 minutos, inactividad de 15 o 30 minutos, refresco rotatorio de hasta 24 horas o 8 horas para privilegios, revocación y control de sesiones concurrentes.	SD4 4.1.3.7
RT-12.08	Las credenciales de sesión serán firmadas y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria. Queda prohibido transportar identificadores de sesión en la ruta de la dirección web.	Cumple	Tokens firmados y de vida breve, con credencial de refresco rotatoria; los identificadores de sesión no se transportan en la URL.	SD4 4.1.3.7
RT-12.09	Se registrará auditoría completa del ciclo de vida de la identidad: creación, modificación, elevación, bloqueo y baja de cuentas, con no repudio y retención declarada.	Cumple	Las altas, cambios de rol, elevaciones, bloqueos y bajas se registran en una bitácora inalterable con retención de siete años.	SD4 4.1.3.7; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23)
RT-12.10	El aprovisionamiento y el desaprovisionamiento estarán automatizados y ligados al ciclo de vida laboral, con baja efectiva en un plazo no superior a 24 horas desde la desvinculación.	Cumple	Aprovisionamiento y desaprovisionamiento automatizados por trabajos Laravel ligados al ciclo laboral; baja efectiva en menos de 24 h con revocación de sesiones	SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.18

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-12.11	El mecanismo de autenticación se adecuará al perfil operacional real descrito en el caso: entornos de terreno, uso con guantes, baja alfabetización digital, dispositivos compartidos por turno y ausencia de correo electrónico personal. Caso 02, cap. 15 — Autenticación en el perfil operacional: Conductores de empresas transportistas sin correo corporativo y con rotación sin aviso. Dispositivos compartidos entre turnos en bodega. Personal de preparación con 38 % de rotación anual. Uso con guantes térmicos a −22 °C. Uso a una mano durante la descarga. Uso de pie, a la intemperie, en la puerta del local del cliente.	Cumple	Credencial de turno firmada, PIN en terminal enrolado y verificador local; pasos guiados para guantes a −22 °C, una mano, de pie y a la intemperie; relevo por turno y suplentes enrolados	SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.18; SD4-Anexos 4-O (ADR-06); T-11 (C-01 a C-03)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-12.12	Las personas usuarias externas del CLIENTE —clientes, proveedores, pacientes, productores, según el caso— dispondrán de un mecanismo de registro, verificación de identidad y recuperación de acceso autoservido y seguro. Caso 02, cap. 15 — Personas usuarias externas: Clientes del canal tradicional y de food service; cadenas de supermercados; empresas transportistas y sus conductores; y proveedores.	Cumple	Registro, verificación y recuperación autoservidos con Keycloak para clientes, cuentas de cadenas, transportistas, conductores y proveedores; OTP para quienes no tienen correo	SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.18; SD4-Anexos 4-V
RT-12.13	El PROPONENTE declarará el procedimiento de acceso de emergencia (cuenta de último recurso), su custodia, su control y su auditoría.	Cumple	Cuenta de emergencia con doble autorización, custodia fuera de banda, alcance controlado, auditoría y rotación posterior.	SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.7
RT-13.01	Todas las interfaces destinadas a personas usuarias cumplirán WCAG 2.2 nivel AA, verificado con herramientas automatizadas y con pruebas manuales, con informe de conformidad entregable.	Cumple	WCAG 2.2 AA verificado con herramientas automatizadas y pruebas manuales, con informe de conformidad entregado en los expedientes de aceptación	SD4 4.1.3.1; T-14 cuentas 3.8 y 3.9 (paquetes 3.8.2 y 3.9.2); SD9 9.2.2; SD9-Anexos 9.A (9A-14) y 9.B (9B-23); T-13 5 y 10

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-13.02	El diseño será responsivo y funcionará correctamente en escritorio, tableta y teléfono, con puntos de quiebre coherentes y adaptación inteligente del contenido, no simple reducción.	Cumple	Portales y consola Angular 22 con Tailwind CSS: puntos sm/md/lg/xl/2xl, menú adaptable, formularios y listados reorganizados en escritorio, tableta y teléfono; Kotlin nativo usa diseño por pantalla fija Zebra.	SD4 4.1.3.1
RT-13.03	El PROPONENTE ejecutará investigación con personas usuarias reales del CLIENTE, prototipado y pruebas de usabilidad antes de la construcción definitiva, y documentará los hallazgos y los cambios de diseño que produjeron.	Cumple	Investigación por perfil, prototipos y pruebas con participantes del CLIENTE; hallazgos incorporados antes de construir	T-14 cuenta 2.6 (paquetes 2.6.1 y 2.6.2)
RT-13.04	Se comprometerán indicadores de usabilidad medibles: tiempo máximo de la transacción operacional crítica, número máximo de pasos, tasa de error tolerada y tiempo de aprendizaje esperado por perfil.	Cumple	Indicadores por perfil en la Tabla 3.A.4a: preparador (≤ 1 s, 3 pasos, error ≤ 5 %, aprendizaje ≤ 2 h), recepción (≤ 2 s, 3 pasos, ≤ 5 %, ≤ 2 h), preventista (≤ 1,5 s, 3 pasos, ≤ 5 %, ≤ 4 h) y conductor (≤ 2 s, 3 o 4 pasos, ≤ 5 %, ≤ 30 min), medidos en la prueba de usabilidad con personas reales de cada perfil.	SD3-Anexos 3.B (Tablas 3.A.4 y 3.A.4a); T-14 cuenta 2.6 (paquete 2.6.3); SD9-Anexos 9.A (9A-13); T-13 2 y 5
RT-13.05	Ninguna funcionalidad principal requerirá más de tres interacciones desde la pantalla de inicio del perfil correspondiente.	Cumple	Accesos a todas las funciones principales de cada perfil Angular/Kotlin en un máximo de tres interacciones desde su inicio, comprobados en prototipos y aceptación.	SD4 4.1.3.1

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-13.06	La solución entregará retroalimentación visual clara ante cada acción, manejará los errores de forma comprensible —indicando qué ocurrió y qué hacer— y evitará mensajes técnicos dirigidos a la persona usuaria final.	Cumple	Resultado visual por acción (confirmada, pendiente, rechazada) y errores comprensibles sin mensajes técnicos	SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.10; SD4 4.1.15
RT-13.07	La solución soportará a personas usuarias con baja alfabetización digital: alto contraste, objetivos táctiles de al menos 44 × 44 píxeles, iconografía acompañada de texto, y flujos guiados paso a paso.	Cumple	Alto contraste, controles de al menos 44 × 44 píxeles, iconos con texto y flujos guiados; 15 × 15 mm en picking	SD4 4.1.3.1; SD4 4.2.1.2; SD3-Anexos 3.B (Tabla 3.A.4)
RT-13.08	Cuando el caso lo requiera, las interfaces de terreno operarán con guantes, a la intemperie, con luminosidad variable y sin conexión. Caso 02, cap. 15 — Interfaces de terreno: Exigible operación con guantes térmicos, a −22 °C en cámara de congelado, bajo lluvia y sobre 34 °C en verano, a una sola mano, con pantalla legible bajo sol directo, y sin conexión durante un turno completo.	Cumple	Aceptación con flujos reales: MC9400 Cold Storage Freezer a −22 °C con guantes; EC55 y TC58e bajo lluvia, sobre 34 °C, una mano, sol directo y turno sin conexión	SD4 4.2.1.2; SD4 4.1.15; T-11 (C-01, C-02 y C-03)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-13.09	Existirá un sistema de diseño documentado con paleta de colores acotada, jerarquía tipográfica de a lo más dos familias, iconografía coherente, retícula y componentes reutilizables.	Cumple	Sistema de diseño documentado común a Angular/Tailwind y Kotlin: hasta cinco colores principales, a lo más dos familias tipográficas, iconografía, retícula y componentes reutilizables.	SD4 4.1.3.1
RT-13.10	El PROPONENTE declarará la matriz de navegadores y de versiones soportadas y su política de actualización.	Cumple	Matriz Chrome, Edge, Firefox y Safari con versión estable mayor vigente e inmediatamente anterior; registro de números exactos, sistemas, pruebas y actualización por versión, compatibles con el Baseline de Angular 22.	SD4 4.1.3.1; SD4-Anexos 4-P (Tabla A.19)
RT-13.11	La solución será navegable íntegramente por teclado, con orden de foco lógico y atajos para las operaciones frecuentes.	Cumple	Navegación íntegra por teclado en web y Kotlin; foco visible y lógico, gestión de diálogos, controles semánticos, atajos documentados y desactivables y aceptación por teclado conforme a WCAG 2.2 AA.	SD4 4.1.3.1
RT-13.12	Se valorará el soporte de modo oscuro, de personalización de la interfaz por persona usuaria y de múltiples idiomas cuando el caso lo justifique.	Cumple	Modo claro/oscuro, tamaño de texto y densidad configurables por persona y conservados en su dispositivo; español para los perfiles del caso, sin exigencia de otros idiomas.	SD4 4.1.3.1

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-14.01	La observabilidad será unificada para nube y on-premise, con métricas, registros y trazas distribuidas correlacionadas por un identificador único de transacción, instrumentadas conforme a OpenTelemetry.	Cumple	OpenTelemetry para PHP/Laravel y Kotlin, AWS Distro for OpenTelemetry y CloudWatch correlacionados por transaction_id	SD4 4.1.3.8; T-11 (F-01)
RT-14.02	El CLIENTE dispondrá de acceso propio y permanente a los tableros operacionales y de negocio, con datos en tiempo real y capacidad de exportación.	Cumple	Tablero del mandante de solo lectura con auditoría de consultas: estado del servicio con métricas de CloudWatch de resolución de un minuto e indicadores de negocio de QuickSight con las latencias de RT-05.29 (operación del día ≤ 5 minutos, cierre comercial ≤ 2 horas, gestión ≤ 4 horas); exportación en CSV y Excel.	SD4 4.1.3.8; SD4 4.1.4.7; SD5 5.2.6
RT-14.03	Los indicadores de nivel de servicio se medirán sobre la experiencia real de la persona usuaria y no sobre pruebas sintéticas, sin perjuicio de que estas se empleen como complemento.	Cumple	OpenTelemetry y CloudWatch correlacionan solicitudes y transacciones; los percentiles p95 se fijan por operación y se miden sobre la operación percibida y confirmada.	SD4-Anexos 4-T (Tabla A.25); SD4 4.1.3.8
RT-14.04	El alertamiento se basará en síntomas de negocio y no sólo en umbrales de infraestructura, con supresión de ruido, agrupación, escalamiento automático y turnos de disponibilidad declarados.	Cumple	Alertas por síntomas de negocio, agrupación y supresión de ruido, escalamiento automático por criticidad y turnos NOC/SOC 24×7	SD4 4.1.3.8

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-14.05	Existirá un libro de operación y una guía de resolución documentados para cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de las tareas repetitivas.	Cumple	Libro de operación y guías por cada escenario de falla previsible, con automatización progresiva de tareas repetitivas	SD4-Anexos 4-B; T-14 fase 8
RT-14.06	Todo incidente crítico dará lugar a un análisis de causa raíz obligatorio, con informe entregable dentro de cinco días hábiles y seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre.	Cumple	Gestión de incidentes y problemas de 8.1.2: análisis obligatorio de causa raíz de cada incidente crítico, entregado al CLIENTE dentro de cinco días hábiles desde el incidente, y seguimiento por SRE de las acciones correctivas con responsable y plazo hasta su cierre verificado.	T-14 2.8, cuenta 8.1, paquete 8.1.2 (Tabla T14.45)
RT-14.07	Los registros de la solución no contendrán datos personales sensibles ni credenciales, y su acceso estará controlado y auditado.	Cumple	Exclusión de credenciales y datos personales sensibles en registros; acceso limitado y auditado	SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.3.8; SD4-Anexos 4-R (Tabla A.23)
RT-14.08	El PROPONENTE declarará la retención de métricas, registros y trazas, y su costo asociado, distinguiendo el almacenamiento en línea del archivado.	Cumple	CloudWatch: registros 12 meses en línea y 24 archivados, métricas 13 meses; trazas 30 días en línea en aws/spans mediante Transaction Search, sin archivo adicional; costo por almacenamiento en línea y archivo en la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2).	SD4 4.1.3.8

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-14.09	Se valorará la detección proactiva de anomalías mediante análisis del comportamiento histórico, con alerta antes de que el incidente afecte a la operación.	Cumple	Trabajo programado con reglas estadísticas deterministas, sin IA, que compara latencia, errores y colas de Amazon CloudWatch con su historia por franja y día; alerta al NOC/SRE antes de alcanzar los límites; aceptación con degradación gradual.	SD4 4.1.3.8 y 4.2.6.11
RT-15.01	El PROPONENTE dimensionará la infraestructura ajustada a la demanda real, evitando capacidad ociosa permanente, y declarará el factor de utilización proyectado.	Cumple	Utilización por perfil/sitio, escalamiento Fargate y revisión trimestral de capacidad para evitar ociosidad	SD4 4.2.6.8; SD4 4.2.6.9; SD4 4.2.6.10
RT-15.02	Los ambientes no productivos se apagarán o reducirán fuera del horario de uso. Caso 02, cap. 15 — Certificaciones sectoriales del adjudicatario: Conocimiento acreditado del Reglamento Sanitario de los Alimentos y de la normativa de documentos tributarios electrónicos. Experiencia comprobable en distribución de consumo masivo o en operación logística con cadena de frío.	Cumple parcialmente	Ambientes no productivos apagados/reducidos y experiencia logística/cadena de frío. Falta: evidencia específica de RSA y normativa DTE	SD4 4.2.3.4; SD1 1.4; T-6 (Tabla 1)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-15.03	El PROPONENTE estimará la huella de carbono anual de la operación de la solución y declarará la metodología empleada.	Cumple parcialmente	Paquete 8.4.3 con tres informes anuales de huella de carbono de la operación, cada uno con su metodología y comparación interanual (meses 21 a 56). Falta: la estimación anual de la huella de carbono y la metodología declaradas en la oferta	T-14 cuenta 8.4 (paquete 8.4.3)
RT-15.04	Se declarará la eficiencia en el uso de la energía (PUE) del recinto on-premise y la intensidad de carbono de la región de nube escogida.	Cumple parcialmente	PUE estimado de Talca. Falta: intensidad de carbono de la región cloud elegida	SD4 4.3.1.4
RT-15.05	Se valorará la elección de regiones de nube con menor intensidad de carbono cuando la latencia y la regulación lo permitan, con el análisis comparativo correspondiente.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: comparación de carbono por región, latencia y regulación	—
RT-15.06	Se valorará la definición de metas de reducción del consumo durante la Operación, con medición y reporte anual.	Cumple	Meta de al menos 60 % menos horas de cómputo no productivo respecto de operación continua; horario S-43 de 60/168 h (64,3 % potencial), medición mensual de uso de nube y reporte anual con estimación de huella.	SD4 4.2.3.4 y 4.2.4.1.1; SD3-Anexos 3.C (Tabla 3.A.6, S-43); T-14 8.4.3

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-15.07	Las certificaciones se acreditarán con copia del certificado vigente y con el código de verificación del organismo emisor cuando exista.	Cumple parcialmente	ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2022, CMMI-DEV nivel 3 e ISO/IEC 20000-1:2018 declaradas. Falta: copias vigentes y códigos de verificación	SD1 1.3.1; SD1 1.3.2; SD1 1.4
RT-15.08	Las personas certificadas formarán parte del equipo efectivamente asignado al PROYECTO, con dedicación declarada. No se aceptará acreditar personal que no participe.	Cumple parcialmente	Equipo con personas, roles y dedicaciones. Falta: identificar personas certificadas asignadas y sus dedicaciones	SD1 1.5
RT-15.09	El ADJUDICATARIO mantendrá vigentes estas certificaciones durante todo el período contractual y las repondrá ante la salida de una persona certificada, conforme al Artículo 76° de las Bases Administrativas.	Cumple	Vigencia de certificaciones corporativas y del equipo durante todo el contrato; reposición de persona certificada saliente con perfil igual o superior, certificación vigente y dedicación equivalente, autorización previa escrita, acreditación y traslape mínimo de quince días hábiles sin costo adicional conforme al Art. 76°.	SD1 1.4; SD1 1.5
RT-16.01	La solución dispondrá de un módulo de administración que permita al CLIENTE, sin intervención del ADJUDICATARIO, gestionar personas usuarias, roles, permisos, unidades organizacionales y sus jerarquías.	Cumple	Consola Angular para el CLIENTE: personas, roles, permisos y unidades organizacionales con jerarquías sobre Keycloak 26.x, con auditoría	SD4 4.1.3.7; SD4-Anexos 4-N (Tabla A.16)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.02	Las reglas de negocio parametrizables —umbrales, plazos, montos, tolerancias, catálogos, listas de valores, textos de notificación— serán configurables desde la interfaz de administración, con control de versiones y registro de quién cambió qué y cuándo.	Cumple	Consola de administración para parámetros de reglas existentes; mae_parametro_version conserva valor, vigencia y actores, y gob_auditoria registra antes/después, quién y cuándo. Los cambios fuera de las reglas parametrizadas siguen gestión de cambios.	SD4 4.1.3.4; SD5-Anexos 5-A (mae_parametro_version, gob_auditoria); SD5-Anexos 5-C
RT-16.03	Todo cambio de parámetro con impacto operacional requerirá aprobación de un segundo perfil y quedará registrado con su justificación.	Cumple	Segundo perfil obligatorio para cambios de impacto operacional; versión y auditoría con proponente, aprobador, valores y justificación	SD4 4.1.3.4; SD5-Anexos 5-A
RT-16.04	El PROPONENTE declarará expresamente qué elementos son parametrizables y cuáles requieren desarrollo. Presentar como parametrizable lo que exige desarrollo se evaluará como observación grave.	Cumple	Consola Angular/Laravel administra valores de reglas implementadas, catálogos, listas, textos y sitios con versión y auditoría; algoritmos, reglas nuevas, estados/transiciones, esquemas, contratos y transportes nuevos requieren desarrollo.	SD4 4.1.3.4; SD5-Anexos 5-A
RT-16.05	Existirá un ambiente de simulación que permita probar el efecto de un cambio de parámetro antes de aplicarlo a producción.	Cumple	QA simula cambios de parámetro con las mismas transacciones y datos controlados, compara valor vigente/propuesto y exige comprobación y aprobación antes de Producción.	SD4 4.1.9 y 4.2.4.1

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.06	Toda operación que cree, modifique o elimine información quedará registrada con identificación de la persona o del sistema que la ejecutó, fecha y hora con zona horaria, origen, valores anteriores y valores posteriores.	Cumple	gob_auditoria registra actor/sistema, hora con zona, origen y valores anteriores/posteriores por operación	SD5 5.2.2; SD5-Anexos 5-A; SD4-Anexos 4-R
RT-16.07	El registro de auditoría será inalterable y no podrá ser modificado ni eliminado por ningún perfil, incluido el administrador de la plataforma.	Cumple	Auditoría inalterable bajo S3 Object Lock, protegida de modificación/eliminación por cualquier perfil	SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.10; SD4-Anexos 4-R
RT-16.08	El CLIENTE podrá consultar y exportar la auditoría desde la interfaz, con filtros por persona, período, entidad y tipo de operación, sin requerir acceso a la base de datos.	Cumple	Consola Angular/API Laravel consulta gob_auditoria por persona, período, entidad y operación; exporta resultado filtrado CSV UTF-8/JSON con permisos, sin acceso a la base; trabajo asíncrono para grandes volúmenes.	SD4 4.1.3.7; SD5-Anexos 5-A; SD5 5.2.8

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.09	Las consultas a información sensible quedarán registradas, no sólo las modificaciones. Caso 02, cap. 15 — Registro de consultas a información sensible: Exigible para los antecedentes comerciales y el comportamiento de pago de los clientes, y para los datos de geolocalización de personas, además del registro de modificaciones.	Cumple	Registro de consultas a crédito, pagos y geolocalización, además de modificaciones	SD4 4.1.3.7; SD5 5.1.8; SD4-Anexos 4-C; SD4-Anexos 4-R
RT-16.10	El período de retención de la auditoría será el que fije el caso y, en su defecto, no inferior a cinco años.	Cumple	Auditoría y seguridad retenidas siete años bajo Object Lock	SD4 4.1.3.7; SD4 4.1.3.8
RT-16.11	La solución soportará flujos de trabajo con estados, transiciones, responsables, plazos, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia.	Cumple	Flujos con estados, transiciones y responsables; plazos configurables, escalamiento automático por vencimiento y delegación por ausencia en gob_asignacion	SD4 4.1.3.4; SD4 4.1.17.1; SD4 4.1.17.2
RT-16.12	Los flujos serán configurables por el CLIENTE sin desarrollo, al menos en lo relativo a responsables, plazos y niveles de aprobación.	Cumple	CLIENTE configura en consola responsables por rol/sitio, plazos y niveles de aprobación de flujos existentes; gob_asignacion y mae_parametro_version conservan vigencias y parámetros, con segregación obligatoria.	SD4 4.1.3.4; SD4-Anexos 4-B; SD5-Anexos 5-A

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.13	Toda solicitud pendiente será visible para su responsable en una bandeja de tareas unificada, con priorización y alerta de vencimiento.	Cumple	Bandeja unificada por persona con aprobaciones, revisiones y excepciones, priorizadas por criticidad y plazo y con alertas de vencimiento	SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.3.5; SD4-Anexos 4-B
RT-16.14	El motor de reglas permitirá definir condiciones de negocio evaluables sin recompilación, con trazabilidad de qué regla se aplicó a cada transacción. Caso 02, cap. 15 — Firma electrónica: La prueba de entrega debe articularse con la guía de despacho electrónica y su acuse de recibo conforme a la normativa tributaria vigente. El PROPONENTE deberá investigar y proponer el mecanismo, considerando que el receptor habitual es una persona natural sin firma electrónica avanzada.	Cumple	Motor de reglas del monolito Laravel sobre Symfony ExpressionLanguage: las condiciones de los puntos de decisión implementados se guardan versionadas en el registro de parámetros, se aprueban por un segundo perfil y se evalúan en ejecución sin recompilar ni desplegar; la auditoría de cada transacción conserva regla, versión y resultado. Caso 02, cap. 15: POD articulado con la guía de despacho electrónica y el acuse del ERP para el receptor persona natural.	SD4 4.1.3.4; SD4 4.1.17; SD4-Anexos 4-U
RT-16.15	La solución gestionará documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda por contenido y por metadato, y previsualización sin descarga.	Cumple	Repositorio S3 versionado y cifrado con metadatos y control de acceso; búsqueda por contenido y metadatos y previsualización sin descarga	SD4 4.1.6.2; SD5 5.1.8; SD5-Anexos 5-A; SD4-Anexos 4-N (Tabla A.15)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.16	Los documentos se almacenarán cifrados, con verificación de integridad y retención conforme a la política del caso.	Cumple	Objetos POD/DTE en Amazon S3 cifrados, con hash y retención por dominio según política del caso	SD4-Anexos 4-N (Tabla A.15); SD5 5.2.7; SD5-Anexos 5-E
RT-16.17	La solución soportará firma electrónica conforme a la Ley N° 19.799, con firma avanzada para los actos que el caso lo requiera, y verificación de validez del certificado al momento de la firma.	Cumple	Firma por acto: guía de despacho electrónica con firma electrónica avanzada del CLIENTE aplicada por el ERP ante el SII, con verificación de la firma del XML y de la vigencia del certificado a la fecha de firma antes de vincularla; acuse de receptor electrónico habilitado con su firma verificada del mismo modo; firma electrónica simple del receptor persona natural (Ley N.º 19.799, art. 2, letra f) como evidencia vinculada, con el acuse según el mecanismo que acuerde el CLIENTE (V-18); el caso no exige firma avanzada para otros actos. XML, acuses y POD con hash, marca de tiempo y cadena de verificación en S3 Object Lock por seis años.	SD4 4.1.17; SD4-Anexos 4-U; SD3-Anexos 3.H (V-18)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.18	Se generará el sello de tiempo y se conservará la evidencia de firma que permita verificar el documento con posterioridad al vencimiento del certificado.	Cumple	Guía electrónica firmada por el ERP; XML firmado, acuse SII y POD con hash, marca de tiempo del registro como sello de tiempo y cadena de verificación disponible en S3 Object Lock por seis años, para verificar tras vencer el certificado.	SD4 4.1.17 y 4.2.4.5 (Tabla 17); SD4-Anexos 4-U
RT-16.19	La solución generará documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con datos de la transacción y salida en formato abierto.	Cumple	CLIENTE administra plantillas versionadas de avisos y comprobantes en Angular; Laravel combina datos autorizados de pedido/entrega y descarga HTML abierto, reutilizando not_plantilla/cuerpo_ref.	SD4 4.1.6.2; SD5-Anexos 5-A
RT-16.20	La solución enviará notificaciones por al menos tres canales: correo electrónico, notificación en la aplicación y mensajería instantánea o SMS, según lo que el caso requiera.	Cumple	Trabajador Laravel 13 de notificaciones con Amazon SNS/API de canal; correo, SMS, WhatsApp y aviso en portal	SD4-Anexos 4-H (INT-11); SD4-Anexos 4-I (Tabla A.10); SD5-Anexos 5-A

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.21	Las plantillas de notificación serán administrables por el CLIENTE, con variables de la transacción, y versionadas. Caso 02, cap. 15 — Canales de notificación: Correo electrónico, notificación en aplicación, mensajería instantánea al cliente del canal tradicional, y mensaje de texto para avisos de despacho y de llegada. El canal debe elegirse por cliente, porque buena parte del canal tradicional no usa correo.	Cumple	CLIENTE administra plantillas versionadas con variables transaccionales; elige por cliente CORREO, AVISO_EN_PORTAL, WHATSAPP y SMS, incluido despacho/llegada. not_preferencia conserva elección y bajas entre versiones.	SD4 4.1.6.2; SD4-Anexos 4-H (INT-11); SD5-Anexos 5-A, 5-B y 5-C
RT-16.22	Cada persona usuaria podrá configurar sus preferencias de canal y de frecuencia, respetando las notificaciones que el CLIENTE defina como obligatorias.	Cumple	Preferencias personales de canal y frecuencia como atributos de identidad en Keycloak; avisos obligatorios por el canal que defina el CLIENTE	SD4 4.1.6.2; SD5-Anexos 5-A

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.23	El envío será asíncrono, con reintento ante falla, control de duplicados y registro de entrega, apertura y error por cada mensaje.	Cumple	INT-11: envío asíncrono mediante outbox y trabajador, reintento por política versionada y claves de aviso e intento contra duplicados; cada mensaje registra entrega, error y estado de apertura (INFORMADA con fecha y evento del proveedor o del portal, NO_INFORMADA o NO_SOPORTADA cuando el canal no la informa, como el SMS), sin inventar fechas ni concluir «no leído»	SD4-Anexos 4-H (INT-11); SD5 5.1.9; SD5-Anexos 5-C (Tabla A.12)
RT-16.24	El PROPONENTE declarará el proveedor de cada canal, su costo unitario, su volumen proyectado y el tratamiento del costo variable en la Oferta Económica.	Cumple	Correo: Amazon SES; SMS: Amazon SNS; WhatsApp: AWS End User Messaging Social; portal: LafroX, Angular/Laravel en ECS Fargate N-04. Volumen conjunto: 2.800/5.200 avisos diarios. Costo unitario por canal y tratamiento del costo variable en la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2).	SD4-Anexos 4-H (INT-11) y 4-I (Tabla A.10)
RT-16.25	Las notificaciones respetarán la normativa de comunicaciones comerciales y permitirán la baja cuando corresponda.	Cumple	INT-11: separación de avisos operacionales y comerciales; remitente y baja expedita en cada mensaje comercial, preferencia registrada y supresión desde la solicitud de envíos, colas y reintentos conforme a Ley N.º 19.496, art. 28 B.	SD4 4.1.6.2; SD4-Anexos 4-H (INT-11)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.26	Se valorará la integración con canales conversacionales que permitan a la persona usuaria responder y ejecutar acciones desde el propio canal.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: canal conversacional para responder/ejecutar acciones	—
RT-16.27	La solución dispondrá de búsqueda global con indexación de texto completo, tolerancia a errores de escritura, filtros facetados y respeto del control de acceso de la persona que busca.	Cumple	Búsqueda global con texto completo en PostgreSQL, tolerancia a errores, facetas y control de acceso de quien busca	SD4 4.1.3.1; SD4 4.2.6.11 (Tabla 31)
RT-16.28	Los listados serán ordenables, filtrables, paginados y exportables en formatos abiertos, con el filtro aplicado reflejado en la exportación.	Cumple	Listados ordenables, filtrables y paginados; exportación en formatos abiertos con los filtros aplicados	SD4 4.1.3.1; SD5 5.2.8
RT-16.29	Las exportaciones de gran volumen se procesarán de forma asíncrona, con notificación al completarse y sin bloquear la sesión.	Cumple	Exportación de gran volumen como trabajo asíncrono, sesión disponible para otras operaciones autorizadas y aviso al completarse mediante el servicio de notificaciones existente; descarga bajo permisos del solicitante.	SD5 5.2.8

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.30	Toda exportación de información sensible quedará registrada en la auditoría, con identificación de quién exportó qué y cuándo. Caso 02, cap. 15 — Portal público: Catálogo público de productos sin precios. Portal autenticado para clientes, con pedido en autoservicio, estado de entrega, documentos y saldo. Portal autenticado para transportistas y para proveedores.	Cumple	Auditoría de exportaciones sensibles, catálogo público sin precios y portales autenticados para clientes, transportistas y proveedores	SD4 4.1.3.1; SD4-Anexos 4-C; T-11 (N-01, N-02 y N-03)
RT-16.31	La solución dispondrá de un portal público con la información que el caso determine, accesible sin autenticación, con los mismos estándares de accesibilidad y desempeño que el resto de la plataforma.	Cumple	Catálogo público sin precios en S3/CloudFront; pruebas de accesibilidad y carga de portales	SD4 4.1.3.1; SD4 4.2.5.2; T-14 cuentas 3.8 y 3.9 (paquetes 3.8.2, 3.8.4, 3.9.2 y 3.9.3); T-11 (N-01)
RT-16.32	Las personas usuarias externas dispondrán de autoatención para las consultas de mayor frecuencia, evitando el contacto telefónico para operaciones simples.	Cumple	Portal de clientes para pedido, estado, documentos y saldo; portales transportista/proveedor	SD4 4.1.3.1; T-11 (N-01, N-02 y N-03)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-16.33	El PROPONENTE estimará la reducción esperada del volumen de atención asistida por efecto de la autoatención y comprometerá el indicador.	Cumple	Portal de Clientes: meta S-42 de al menos 15 % menos consultas asistidas de estado de entrega, saldo y documentos por cliente activo al cierre del primer año de Operación; línea base en marcha blanca y reporte mensual al CLIENTE.	SD4 4.1.3.1; SD3-Anexos 3.C (Tabla 3.A.6, S-42)
RT-16.34	El portal público resistirá picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos, mediante aislamiento de recursos y caché.	Cumple	Portales estáticos S3/CloudFront con caché, aislados de API y límite de tasa	SD4 4.1.3.2; SD4 4.2.3.5; T-11 (N-01)
RT-17.01	La solución proveerá una aplicación móvil para los perfiles operacionales que el caso identifique, con funcionamiento sin conexión y sincronización diferida cuando la operación en terreno lo requiera. Caso 02, cap. 15 — Aplicación móvil: Exigible en cuatro perfiles, todos con operación desconectada: preventa, reparto, preparación y recepción en bodega, y autoatención del cliente.	Cumple	Kotlin/Android con Room para preventa/reparto/bodega; PWA Angular 22 para autoatención cliente; todos offline	SD4 4.1.3.1; SD4 4.1.15; T-11 (N-01)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-17.02	El PROPONENTE declarará si la aplicación es nativa, híbrida o web progresiva, y justificará la decisión frente al requisito de operación desconectada, al acceso a periféricos y al costo de mantención.	Cumple	Kotlin nativo justificado frente a PWA y Flutter por operación desconectada, periféricos y costo de mantención de un único artefacto	SD4 4.1.7; SD4 4.1.13; SD4-Anexos 4-O (ADR-07)
RT-17.03	La aplicación soportará las versiones de sistema operativo móvil vigentes y las dos anteriores, con política de actualización declarada.	Cumple	Versión mayor vigente de Android y las dos anteriores, con matriz por modelo y política de actualización por tandas	SD4-Anexos 4-P (Tabla A.19)
RT-17.04	La aplicación se distribuirá por las tiendas oficiales o mediante gestión de flota corporativa, con firma de la aplicación y verificación de integridad.	Cumple	Distribución por Android Enterprise y Zebra DNA con paquete firmado y verificación de firma y huella antes de instalar	T-11 (N-13); SD4 4.1.7; SD4-Anexos 4-P (Tabla A.19)
RT-17.05	La información almacenada en el dispositivo estará cifrada, con borrado remoto y bloqueo ante pérdida o desvinculación de la persona usuaria.	Cumple	Cola Room/SQLite cifrada, bloqueo/borrado remoto mediante MDM	SD4-Anexos 4-N (DAT-LOCAL); T-11 (N-13); SD4-Anexos 4-P (Tabla A.19)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-17.06	La aplicación integrará los periféricos que el caso requiera: cámara, lector de códigos, NFC, GPS, impresora de etiquetas, balanza o báscula. Caso 02, cap. 15 — Periféricos a integrar: Lectores de código de barras unidimensionales y bidimensionales, impresora térmica portátil en cabina, sensores de temperatura en cámaras y en vehículos, telemetría de flota, terminales de pago electrónico, balanzas de recepción, y captura de firma y de fotografía en el dispositivo.	Cumple	Lectores SE4100, SE55 y SE58 integrados en los terminales Zebra EC55, TC58e y MC9400; impresora Zebra ZQ620 Plus; terminal PAX A920 Pro; balanza Dibal BEV con plataforma ME e indicador DMI-610; sensor Ebyte ME31-XDXX0400 y termógrafo ELA Blue PUCK T EN12830; GPS y captura fotográfica y de firma	T-11 (C-01, C-02, C-03, impresora de cabina, terminal de pago, C-05, B-01 y B-03); SD4 4.2.1.1
RT-17.07	El consumo de datos móviles y de batería se optimizará y se declarará el consumo estimado por turno de trabajo.	Cumple	Consumo de datos de 9,83 MB por turno en la ruta más larga y sincronización de la flota en diez minutos; consumo de batería máximo comprometido de 80 % por turno o jornada en bodega y preventa, con cargador de vehículo en reparto, sincronización por lotes y lector por gatillo, medido en la prueba de aceptación con la unidad de prueba de cada modelo.	SD4 4.2.6.7; SD4 4.2.1.2

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-17.08	Se valorará la disponibilidad de una versión de la interfaz para dispositivos de bajo costo o de generaciones anteriores, ampliando la cobertura de personas usuarias.	Cumple	Vista ligera del Portal de Clientes para teléfonos de bajo costo o generaciones anteriores: imágenes bajo demanda, paginación y sin animaciones; navegadores/sistemas compatibles y aceptación en esos equipos.	SD4 4.1.3.1; SD4-Anexos 4-P (Tabla A.19)
RT-18.01	El PROPONENTE declarará cada componente de inteligencia artificial: propósito, modelo o servicio empleado, proveedor, versión y ubicación de procesamiento de los datos.	Cumple	D-09 declara que la solución no incorpora componentes de inteligencia artificial; el ruteo es determinista y explicable.	SD3-Anexos 3.F (Tabla 3.A.9, D-09); SD13 Introducción; SD13 13.3.2
RT-18.02	Se garantizará contractualmente que los datos del CLIENTE no serán utilizados para entrenar modelos de terceros, salvo autorización expresa y escrita.	Cumple	Garantía contractual de no utilizar datos del CLIENTE para entrenar modelos de terceros sin autorización previa, expresa y escrita; obligación extensiva a proveedores y subcontratistas con acceso a esos datos.	SD6 6.1.3
RT-18.03	Se documentarán los límites de uso, los casos en que el resultado requiere validación humana previa y el procedimiento de supervisión.	Cumple	No hay componente de inteligencia artificial en el alcance; por ello no se requiere fijar límites de uso, validación humana ni supervisión de resultados de IA.	SD3-Anexos 3.F (Tabla 3.A.9, D-09); SD13 Introducción

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-18.04	Los riesgos de sesgo, alucinación, fuga de información y uso indebido se evaluarán y mitigarán conforme al NIST AI Risk Management Framework 1.0 y a la norma ISO/IEC 42001.	Cumple	La oferta declara que no incorpora componentes de inteligencia artificial ni modelos aprendidos, por lo que no hay resultados de IA cuyos riesgos de sesgo, alucinación, fuga o uso indebido deban mitigarse.	SD3-Anexos 3.F (Tabla 3.A.9, D-09); SD13 Introducción
RT-18.05	Toda interacción relevante con un componente de inteligencia artificial quedará registrada para efectos de auditoría y trazabilidad, incluyendo la entrada, la salida y la decisión humana posterior.	Cumple	D-09 excluye interacciones con componentes de inteligencia artificial que requieran registrar entradas, salidas y decisiones humanas posteriores.	SD3-Anexos 3.F (Tabla 3.A.9, D-09)
RT-18.06	El componente podrá desactivarse sin comprometer la operación del resto de la solución, y existirá un procedimiento manual de respaldo para la función que automatiza.	Cumple	La solución no automatiza funciones mediante inteligencia artificial; no existe un componente de IA cuya desactivación o respaldo manual se requiera.	SD3-Anexos 3.F (Tabla 3.A.9, D-09)
RT-18.07	Cuando el resultado se presente a una persona usuaria, se indicará expresamente que fue generado o sugerido de forma automática, y su nivel de confianza cuando el modelo lo provea.	Cumple	La oferta declara que no presenta resultados de inteligencia artificial a las personas usuarias.	SD3-Anexos 3.F (Tabla 3.A.9, D-09); SD13 Introducción

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-18.08	Los modelos predictivos declararán sus variables de entrada, su métrica de desempeño, su línea base y su plan de reentrenamiento y de detección de deriva.	Cumple	Modelo cinético determinista de INN-03 con variables de entrada, métrica I-03B, línea base, recalibración semestral y umbral de detección de deriva.	SD13 13.3.2 (Tabla 13.13); SD13 13.3.6 (Tabla 13.16); T-19 Ficha 3; T-14 cuenta 8.3 (Tabla T14.47)
RT-18.09	La responsabilidad por los resultados de los componentes de inteligencia artificial recae íntegramente en el ADJUDICATARIO, conforme al Artículo 86° de las Bases Administrativas.	Cumple	D-09 declara que la solución no incorpora componentes de inteligencia artificial cuyos resultados requieran asignación de responsabilidad por IA.	SD3-Anexos 3.F (Tabla 3.A.9, D-09); SD13 Introducción
RT-18.10	Se valorará el uso de automatización robótica de procesos o de agentes para tareas repetitivas de back office, con el ahorro de horas cuantificado y reflejado en la Oferta Económica.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: uso de automatización robótica o agentes en tareas repetitivas de back office, con ahorro de horas cuantificado y reflejado en la Oferta Económica.	—
RT-19.01	El ADJUDICATARIO constituirá una oficina de gestión del proyecto con metodología declarada, basada en el PMBOK del Project Management Institute e integrando prácticas ágiles donde el PROPONENTE lo justifique.	Cumple	Oficina de gestión basada en PMBOK, con tablero Kanban para el flujo diario, justificado por el trabajo incremental y subordinado a las líneas base y a la aceptación formal.	SD6 6.1; T-14 cuenta 1.8 (Tabla T14.10)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-19.02	El Jefe de Proyecto tendrá dedicación exclusiva durante toda la fase de implementación y facultades para comprometer al ADJUDICATARIO en materias de ejecución.	Cumple	Alex Aravena, Jefe de Proyecto y apoderado, mantiene dedicación exclusiva durante implementación y facultades para comprometer al ADJUDICATARIO en materias de ejecución; cambios de alcance, plazo o costo sujetos a las instancias de aprobación previstas.	SD1 1.5 (Tabla 1.3)
RT-19.03	Existirá un procedimiento formal de control de cambios conforme al Artículo 72° de las Bases Administrativas, con registro de cambios, análisis de impacto y aprobación previa a la ejecución.	Cumple	Procedimiento de control de cambios con registro, análisis de impacto y aprobación previa de la autoridad del CLIENTE.	SD6 6.1.4; T-14 cuenta 1.8 (Tabla T14.10)
RT-19.04	La gestión del riesgo seguirá la norma ISO 31000, con registro de riesgos vivo, revisión en cada Comité de Proyecto y planes de mitigación con responsable, plazo y disparador.	Cumple	Gestión de riesgos conforme a ISO 31000, con registro vivo, revisión en cada Comité de Proyecto y planes con responsable, plazo y disparador.	SD8 8.1.1 y 8.1.4; T-16
RT-19.05	El ADJUDICATARIO habilitará un espacio colaborativo accesible al CLIENTE, con la documentación del proyecto, los entregables, las actas, el registro de riesgos y el registro de cambios siempre actualizados.	Cumple	Espacio colaborativo accesible al CLIENTE con documentación, entregables, actas y registros vigentes de riesgos y cambios.	SD6 6.1.2; T-14 cuenta 1.8 (Tabla T14.10)

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-19.06	El ADJUDICATARIO entregará un informe mensual de avance con estado del cronograma, avance físico y financiero, entregables del período, desviaciones, riesgos, incidencias y compromisos del período siguiente.	Cumple	Informe mensual con estado del cronograma, avance físico y financiero, entregables, desviaciones, riesgos, incidencias y compromisos siguientes con responsables y fechas; sustentado en líneas base, valor ganado y registros de ejecución.	SD6 6.1.2; SD6 6.1.5
RT-19.07	El avance se medirá con valor ganado, reportando el índice de desempeño del cronograma y del costo, y no mediante declaración cualitativa de porcentaje de avance.	Cumple	Medición de avance mediante valor ganado, con SPI y CPI, sin declarar porcentajes cualitativos.	SD6 6.1.5; T-14 cuenta 1.8 (Tabla T14.10)
RT-19.08	El CLIENTE dispondrá de un tablero de estado del proyecto actualizado, accesible en cualquier momento.	Cumple	Tablero de estado del proyecto publicado para el CLIENTE, accesible en todo momento y sincronizado con el último informe.	T-14 cuenta 1.8 (Tabla T14.10)
RT-19.09	Las actas de todos los comités del Artículo 71° de las Bases Administrativas se levantarán dentro de los dos días hábiles siguientes y registrarán acuerdos, responsables y plazos.	Cumple	Actas de comités dentro de dos días hábiles, con acuerdos, responsables y plazos.	T-9 3; T-14 cuenta 1.8 (Tabla T14.10)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-19.10	Toda desviación superior al 10 % en un hito se comunicará dentro de los cinco días hábiles de detectada, con plan de recuperación.	Cumple	Desviaciones mayores al 10 % o SPI/CPI bajo 0,90 se informan con plan de recuperación dentro de cinco días hábiles.	SD6 6.1.5; T-14 cuenta 1.8 (Tabla T14.10)
RT-20.01	El PROPONENTE presentará un plan de implantación por sitio y por perfil, coherente con el cronograma obligatorio del Artículo 17° de las Bases Administrativas.	Cumple	Plan de implantación por sitio, ola y perfil, alineado con el cronograma obligatorio del Artículo 17.	SD7 7.3.3; T-18 2.1 y 6.1
RT-20.02	La estrategia de paso a producción será gradual y reversible. Se declarará el criterio de avance entre olas y el procedimiento de reversión, con su tiempo de ejecución.	Cumple	Paso a producción gradual por olas, con criterio de avance y procedimiento técnico y operacional de reversión con tiempo declarado.	SD4 4.2.4.1.2 y 4.2.4.1.3; T-18 2.5, 3.4 y 6.4; T-13 5 (Tabla T13.3, despliegue y reversión); T-17 2 (H6 y H11)
RT-20.03	Durante la marcha blanca, la solución convivirá con la operación vigente del CLIENTE, con conciliación diaria y sin doble digitación no declarada.	Cumple	Convivencia con la operación vigente durante la marcha blanca, conciliación diaria y control para evitar doble digitación.	T-18 2.3 y 4
RT-20.04	El PROPONENTE definirá los indicadores diarios que se medirán durante la marcha blanca y sus umbrales de avance, conforme al Artículo 17.3 de las Bases Administrativas.	Cumple	Indicadores diarios y umbrales para el avance y cierre de cada marcha blanca.	T-18 2.4 y 3.3; T-17 2 (H7 y H12)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-20.05	Se dispondrá de acompañamiento en terreno durante las primeras semanas de cada ola, con dotación declarada y decreciente según la curva de adopción.	Cumple	Acompañamiento en terreno por ola con dotación declarada y decreciente conforme a la curva de adopción.	T-18 2.6 y 6.3
RT-20.06	Se establecerá un período de estabilización con atención reforzada tras cada paso a producción, con dotación y duración declaradas y sin costo adicional.	Cumple	Estabilización de cuatro semanas por ola, con dotación declarada y sin costo adicional.	SD7 7.3.6; T-18 2.6, 3.5 y 6.3
RT-20.07	Existirá una definición de terminado acordada con el CLIENTE, aplicable a cada entregable, que incluya código, pruebas, documentación, seguridad y despliegue.	Cumple	Definición de terminado acordada con el CLIENTE para cada entregable antes de ejecutarlo, con código, pruebas, documentación, seguridad y despliegue verificados mediante evidencias y criterios de aceptación del paquete.	T-18 1
RT-20.08	El protocolo de aceptación de cada hito se formalizará conforme al Formulario T-17, con criterios objetivos y verificables.	Cumple	Protocolo de aceptación de cada hito conforme al Formulario T-17, con criterios objetivos y verificables y evidencias del hito, firmado por la Contraparte Técnica.	T-18 1; SD9 9.3.2 (Figura 9.10); T-17 1 a 3

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-21.01	El ADJUDICATARIO dispondrá de un centro de operaciones de red con cobertura 24×7×365, propio o subcontratado, y declarará su ubicación, dotación por turno y procedimientos.	Cumple	NOC 24×7 propio de LafroX en su Centro de Operaciones de Valparaíso (Av. Brasil 2241), fuera de los sitios que monitorea y con continuidad en trabajo remoto mediante Verified Access; un puesto permanente cubierto por cuatro personas en turnos rotativos, cinco desde el 26-04-2028; procedimientos en el libro de operación y las guías de resolución, el escalamiento ante congelamientos y la conmutación regional.	SD1 1.1; SD1 1.2 (Tabla 1.1); SD4-Anexos 4-W.7; SD4-Anexos 4-B; SD4 4.2.4.1.4; SD4 4.3.2.5; T-14 cuenta 8.1; T-15 5.7
RT-21.02	Se designará un gerente de servicio dedicado como contraparte permanente del CLIENTE durante la fase de Operación.	Cumple	Guillermo Castillo, Líder de Operación / SRE, designado gerente de servicio dedicado de la Operación con 100 % de dedicación en los meses 21 a 56; es la contraparte permanente del CLIENTE y representa a LafroX en el Comité de Operación mensual (niveles de servicio, incidentes, problemas y mejora continua)	SD1 1.5 (Tabla 1.3); T-14 cuenta 8.1
RT-21.03	El equipo de operación contará con especialistas por tecnología, nominados y con dedicación declarada.	Cumple parcialmente	Líder de Operación/SRE Guillermo Castillo y Encargado de Seguridad Álvaro Catalán nominados, con dedicación declarada durante la Operación. Falta: nominación y dedicación por tecnología para el equipo operativo completo.	SD1 1.5 (Tabla 1.3); T-15 5.7

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-21.04	Los procedimientos de operación estarán documentados y serán ejecutables por el personal del CLIENTE tras la transferencia de conocimiento.	Cumple	Procedimientos de operación documentados y ensayados, transferidos al equipo de TI del CLIENTE junto con la base de conocimiento.	T-18 5; T-14 cuenta 7.1 (Tabla T14.42); T-14 cuenta 3.11
RT-21.05	El PROPONENTE dispondrá de un centro de atención adecuado para soportar integralmente las consultas, propio o subcontratado con un operador de nivel acreditado.	Cumple	Mesa de Servicios propia con escalamiento L1, L2 y L3 y dimensionamiento cuantitativo por Erlang C; sistema de gestión de servicios certificado conforme a ISO/IEC 20000-1:2018.	SD1 1.1, 1.4 y 1.5; T-14 cuenta 8.1 (Tabla T14.45); SD4-Anexos 4-W.7
RT-21.06	El centro de atención cumplirá un tiempo de atención al usuario final de 80 % antes de 20 segundos y una resolución al primer contacto de al menos 70 %. La tasa de abandono no superará el 5 %. Caso 02, cap. 15 — Horario del centro de atención: De 04:00 a 22:00 de lunes a sábado, con cobertura 24×7 durante los peaks de septiembre y diciembre y ante incidentes de severidad crítica en la ventana de despacho.	Cumple	Mesa con atención mínima de 80 % antes de 20 segundos, resolución al primer contacto de al menos 70 % y abandono máximo de 5 %; medición y reporte mensual con recalibración y refuerzo. Atención 04:00–22:00 de lunes a sábado y cobertura 24×7 en peaks de septiembre y diciembre y ante críticos en la ventana de despacho.	T-15 5.6

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-21.07	El horario mínimo de atención será de 8:00 a 20:00 en días hábiles, ampliado a 24×7 para los incidentes de severidad crítica y para la ventana operacional que defina el caso.	Cumple	Atención de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado, 24×7 en septiembre y diciembre y para incidentes críticos de la ventana de despacho.	SD1 1.1; SD3-Anexos 3.F (Tabla 3.A.9, D-10); SD4-Anexos 4-W.7; T-14 cuenta 8.1 (Tabla T14.45)
RT-21.08	La atención cubrirá orientación funcional de distintos grados de complejidad, desde preguntas simples hasta situaciones complejas, y las preguntas técnicas más frecuentes sobre la aplicación y su entorno de uso.	Cumple	Mesa de servicio: orientación funcional simple a compleja y preguntas técnicas frecuentes sobre la aplicación y su entorno; atención N1, escalamiento N2/N3 y base de conocimiento de 8.5.3.	SD3 3.4.5
RT-21.09	Se mantendrá un registro histórico de las actividades de soporte que permita monitorear y gestionar los principales requerimientos, con análisis de tendencia mensual.	Cumple	Registro histórico de todas las actividades de soporte vinculado al ticket, con clasificación, actuaciones, responsables y resultado; informe mensual de niveles de servicio con análisis de tendencia de los principales requerimientos.	T-14 2.8, cuenta 8.1, paquete 8.1.2 (Tabla T14.45)
RT-21.10	Existirá un proceso de aprendizaje del centro de soporte que acumule conocimiento sobre las complejidades de la operación y las necesidades de las personas usuarias, reflejado en la base de conocimiento.	Cumple	Centro de soporte revisa tickets y retroalimentación de usuarios para identificar necesidades recurrentes y complejidades operativas; incorpora soluciones y lecciones validadas a la base de conocimiento y revisa trimestralmente uso y utilidad para ajustar procedimientos.	T-14 2.8, cuenta 8.5, paquete 8.5.3 (Tabla T14.49)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-21.11	Se proveerán servicios de capacitación en línea en modalidad de autoformación, con registro de avance para efectos de monitoreo.	Cumple	Plataforma de autoformación en línea con cursos por perfil y registro de avance de cada persona.	T-14 cuenta 7.1 (Tabla T14.42); T-18 2.7
RT-21.12	Se habilitarán espacios de interacción entre las entidades y personas usuarias del sistema, que permitan compartir experiencias de uso.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: espacio de interacción entre las entidades y las personas usuarias para compartir experiencias de uso.	—
RT-21.13	Los indicadores clave del proceso de soporte estarán abiertos al CLIENTE, y los indicadores específicos serán accesibles según nivel de autorización.	Cumple	Tablero del CLIENTE de solo lectura con indicadores clave de soporte RT-21.06 abiertos; indicadores específicos según autorización y consultas auditadas.	SD4 4.1.3.8
RT-21.14	El PROPONENTE dimensionará la dotación del centro de atención con fundamento cuantitativo, empleando teoría de colas o el modelo Erlang C, a partir del volumen de contactos proyectado del caso.	Cumple	Dotación dimensionada por Erlang C desde una demanda base proyectada de 2.000 contactos mensuales del caso, con límite de capacidad calculado para las franjas de atención.	SD4 4.2.6.10; SD4-Anexos 4-W.7; T-15 4.1

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-21.15	Existirá un canal único de registro de incidentes y solicitudes, con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento del ciclo de vida completo hasta el cierre conforme.	Cumple	Canal único de mesa para incidentes y solicitudes con número de ticket, clasificación por severidad, escalamiento L1–L3 y seguimiento de actuaciones y estados hasta el cierre conforme.	T-14 2.8, cuenta 8.1
RT-21.16	Cuando el caso comprenda sitios alejados, los especialistas de niveles 2 y 3 deberán trasladarse cuando la resolución lo requiera, por el medio más rápido disponible y con disponibilidad de tiempo suficiente, sin alterar la atención normal del resto de los sitios. El costo del traslado está incluido en la oferta. Caso 02, cap. 15 — Traslado a sitios alejados: Exigible. Seis instalaciones en cuatro regiones, entre Curicó y Los Ángeles, con 340 km entre los extremos.	Cumple	Traslado de especialistas de nivel 2 (SRE de mantenimiento del hardware, paquete 8.2.3) y de nivel 3 (DES de mantención correctiva, paquete 8.2.1) a Curicó, Chillán, Los Ángeles o el sitio que corresponda, por el medio más rápido disponible y hasta resolver, sin retirar puestos de mesa, NOC ni SOC; la recuperación dentro del Art. 78° sigue siendo remota; el tiempo se imputa al paquete de origen, el exceso lo cubre LafroX y pasajes y viáticos están incluidos en la Oferta Económica	T-14 cuenta 8.1; T-14 cuenta 8.2 (Tabla T14.46)
RT-21.17	El cierre de un ticket requerirá confirmación de la persona usuaria o transcurso del plazo de confirmación automática declarado.	Cumple	Cierre de cada ticket sujeto a confirmación de la persona usuaria registrada en él; sin confirmación permanece pendiente de cierre bajo seguimiento de la mesa.	T-14 2.8, cuenta 8.1

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-21.18	El ADJUDICATARIO reportará mensualmente el cumplimiento de los niveles de servicio de atención, con el detalle por severidad y el análisis de los incumplimientos.	Cumple	Informe mensual de niveles de servicio con cumplimiento por severidad y análisis de cada incumplimiento: causa, impacto y acción correctiva con responsable y plazo, revisado en el Comité de Operación.	T-14 2.8, cuenta 8.1, paquete 8.1.2 (Tabla T14.45)
RT-21.19	El PROPONENTE declarará el tamaño de la bolsa anual de horas de mantención evolutiva, su composición por perfil y el procedimiento de solicitud, estimación, aprobación y liquidación.	Cumple	Bolsa anual de mantención evolutiva de 768 HH DES dentro de las 4.608 HH del paquete 8.2.1 (1.536 HH anuales), separada de la mantención correctiva, que no tiene tope ni costo adicional; el saldo no usado se acumula al año siguiente y el excedente se liquida con la tarifa de la Oferta Económica; perfil DES con el mismo pipeline y puertas de calidad; procedimiento de solicitud por la mesa, estimación en cinco días hábiles, aprobación del CLIENTE en el Comité de Operación y liquidación mensual con saldo	T-14 cuenta 8.2 (Tabla T14.46); T-15 (paquete 8.2.1)
RT-21.20	La mantención evolutiva se someterá al mismo estándar de calidad, pruebas y seguridad que el desarrollo original.	Cumple	Mantenimiento evolutivo dentro de la misma cadena de calidad, pruebas y seguridad del desarrollo, con registro de requisito, cambio, prueba, aprobación y despliegue.	SD6 6.2.2; T-14 cuenta 8.2 (Tabla T14.46)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-21.21	El PROPONENTE mantendrá un registro de deuda técnica cuantificado y destinará una fracción declarada de la capacidad de la Operación a reducirla.	Cumple	Registro cuantificado de deuda técnica e informe trimestral de reducción; 2.304 HH DES de 8.2.4 destinadas a reducirla, equivalentes al 1,7948 % de las 128.373,67 HH de Operación (2.304 ÷ 128.373,67 × 100), 64 HH mensuales (2.304 ÷ 36) y 768 anuales (64 × 12).	T-14 2.8, cuenta 8.2, paquete 8.2.4 (Tabla T14.46); T-15 4.2; T-15 4.3; T-15 6.2
RT-21.22	Las actualizaciones de versión de los componentes de base se planificarán anualmente, con ventana acordada y plan de reversión.	Cumple	Plan anual de actualización de componentes de base, con ventana aprobada y reversión ensayada.	SD4-Anexos 4-P; T-14 cuenta 8.2 (Tabla T14.46)
RT-22.01	El plan de capacitación se estructurará por perfil: personas usuarias finales, usuarias avanzadas, administradoras, equipo técnico y soporte de niveles 1 y 2.	Cumple	Plan de capacitación por perfiles finales, avanzados, administradores, equipo técnico y soporte.	T-14 cuenta 7.1 (Tabla T14.42); T-18 2.7
RT-22.02	Las modalidades incluirán capacitación presencial en cada sitio de operación, sesiones en línea sincrónicas, autoformación y acompañamiento en puesto de trabajo durante la marcha blanca.	Cumple	Capacitación presencial en cada sitio, en línea sincrónica, autoformación y acompañamiento en el puesto durante la marcha blanca.	T-18 2.7 y 2.6; T-14 cuenta 7.1 (Tabla T14.42)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-22.03	Todo el material de capacitación se entregará en español, en formato editable y de propiedad del CLIENTE: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable.	Cumple	Manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes, videos tutoriales y base de conocimiento consultable de 3.11.2 y 8.5.3 entregados en español, editables y de propiedad del CLIENTE.	T-14 2.7, cuenta 7.1, paquete 7.1.5 (Tabla T14.42); T-14 2.8, cuenta 8.5, paquete 8.5.3 (Tabla T14.49)
RT-22.04	La capacitación no podrá afectar la operación del CLIENTE: se programará por turnos y en horarios acordados, considerando la estacionalidad y la ventana operacional del caso. Caso 02, cap. 15 — Restricción de la capacitación: El personal de preparación trabaja en turno nocturno y rota 38 % al año. Preventistas y conductores están en la calle de lunes a sábado. Los conductores de empresas transportistas no son trabajadores de la compañía y su capacitación requiere acuerdo con cada transportista.	Cumple	Calendario de todos los perfiles por turnos y horarios acordados con el CLIENTE, preservando preparación nocturna, despacho 05:30–07:00 y labores en calle de lunes a sábado, considerando peaks de septiembre y diciembre; acuerdo con cada transportista para conductores externos e inducción continua ante rotación anual de preparadores del 38 %.	T-14 2.7, cuenta 7.1, paquetes 7.1.1 y 7.1.2 (Tabla T14.42); T-18 2.7

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-22.05	Las personas usuarias administradoras y el equipo técnico del CLIENTE serán evaluados y certificados como condición para el cierre de cada marcha blanca.	Cumple	Evaluación y certificación de administradores y equipo técnico del CLIENTE como condición de cierre de cada marcha blanca.	T-18 2.7 y 2.9; SD7 7.3.4
RT-22.06	Durante la Operación se ejecutarán al menos dos jornadas anuales de actualización y se capacitará al personal nuevo del CLIENTE sin costo adicional.	Cumple	Dos jornadas anuales de actualización y capacitación del personal nuevo del CLIENTE durante la Operación, sin costo adicional.	T-14 cuenta 8.5 (Tabla T14.49)
RT-22.07	El ADJUDICATARIO proveerá acompañamiento y mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante al menos seis meses posteriores al paso a producción de la Etapa 2.	Cumple	Mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante seis meses tras la producción de la Etapa 2.	SD7 7.3.6; T-18 5; T-14 cuenta 8.5 (Tabla T14.49)
RT-22.08	La base de conocimiento será mantenida y actualizada durante todo el Contrato, con métricas de uso y de utilidad percibida.	Cumple	Base de conocimiento actualizada durante los 36 meses de Operación, con métricas trimestrales de uso y utilidad y registro de nuevas soluciones.	T-14 cuenta 8.5 (Tabla T14.49)
RT-22.09	Se valorará la existencia de un ambiente permanente de entrenamiento, con datos ficticios, disponible para la práctica sin riesgo.	Cumple	Espacio de capacitación con datos ficticios en QA durante todo el contrato, disponible en el horario de S-43	SD4 4.1.9; SD3-Anexos 3.C (Tabla 3.A.6, S-43); SD3-Anexos 3.F (Tabla 3.A.9, D-11)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-23.01	Información institucional: descripción detallada del giro principal, historia y trayectoria de la empresa con al menos tres años de antigüedad comprobable, misión, visión y valores, certificaciones y acreditaciones vigentes, y presencia geográfica y oficinas.	Cumple	Presentación del giro, historia desde 2012, trayectoria, proyectos, certificaciones vigentes y estructura organizacional; el sitio web `https://lafrox.github.io/` publica además la misión, la visión, los valores, el organigrama directivo, la Sede Central en Santiago y el domicilio en Valparaíso	SD1 1.1, 1.2 y 1.4; SD1 1.4 (Tabla 1.2); T-6 (Tabla 1)
RT-23.02	Experiencia y casos de éxito: portafolio de proyectos similares de los últimos cinco años, casos documentados con métricas verificables, testimonios de clientes con autorización de publicación, industrias atendidas con énfasis en el caso asignado, y volumen de transacciones o de personas usuarias gestionadas.	Cumple	Tres proyectos similares de los últimos cinco años, con métricas, industrias y volúmenes de operación y contactos de referencia, publicados como casos de éxito en el sitio web `https://lafrox.github.io/` junto con el testimonio de cada contraparte, publicado con su autorización	SD1 1.1; SD1 1.4 (Tabla 1.2); T-6 (Tabla 1)
RT-23.03	Equipo profesional: organigrama del equipo directivo, perfiles de socios y directores, currículos resumidos del equipo técnico clave y certificaciones profesionales del personal.	Cumple parcialmente	Organigrama y equipo técnico clave con personas nominadas, roles y dedicaciones, publicados también en el sitio web `https://lafrox.github.io/`. Falta: perfiles de socios y directores, currículos resumidos y certificaciones profesionales individuales.	SD1 1.1; SD1 1.2; SD1 1.5 (Tabla 1.3)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-23.04	Capacidades técnicas: servicios y soluciones ofrecidas, conjunto tecnológico dominado, alianzas tecnológicas con proveedores de nube y de plataforma, metodologías de trabajo certificadas, e infraestructura y capacidad instalada.	Cumple	Servicios, soluciones, conjunto tecnológico, alianzas e infraestructura declarados; métodos de diseño, desarrollo, implementación, integración y soporte bajo los procesos del SGC ISO 9001:2015, aplicado mediante RUP y DevSecOps. Alcance y vigencia del certificado en SD1 1.4; CMMI-DEV Nivel 3 como evaluación de madurez.	SD1 1.1; SD1 1.2; SD1 1.3.1; SD1 1.4; SD1 1.6; SD6 6.2
RT-23.05	El sitio será accesible conforme a WCAG 2.2 nivel AA, responsivo y con certificado TLS válido y vigente.	Cumple	Sitio web `https://lafrox.github.io/` publicado con HTTPS y certificado TLS válido, diseño responsivo sin desplazamiento horizontal a 375 px y criterios WCAG 2.2 AA: navegación por teclado, enlace de salto al contenido, etiquetas visibles y regiones de anuncio	SD1 1.1
RT-23.06	El sitio se mantendrá activo y disponible durante todo el proceso de licitación, desde el registro del participante hasta la adjudicación.	Cumple	Compromiso de mantener el sitio web `https://lafrox.github.io/` activo y disponible desde el registro del participante hasta la adjudicación	SD1 1.1
RT-23.07	Material educativo digital: seminarios en línea, artículos técnicos o centro de recursos y documentación.	Cumple	Centro de recursos del sitio web `https://lafrox.github.io/` con artículos técnicos sobre sincronización offline-first, trazabilidad GS1 y cadena de frío	SD1 1.1

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-23.08	Demostración en línea, recorrido virtual de la solución o portal de soporte para clientes.	Cumple	Recorrido guiado por la solución en el sitio web `https://lafrox.github.io/`, en siete pasos desde la recepción hasta los indicadores	SD1 1.1
RT-23.09	Métricas de disponibilidad y desempeño de los servicios del proponente publicadas en tiempo real.	Cumple	Sección «Estado del servicio» del sitio web `https://lafrox.github.io/`: estado operativo y nivel de servicio de cada servicio que LafroX opera para sus clientes, y disponibilidad y latencia del sitio medidas en vivo cada 60 segundos	SD1 1.1
RT-23.10	Calculadora de retorno de la inversión o herramienta de estimación pertinente a la industria del caso.	Cumple	Calculadora de ahorro del sitio web `https://lafrox.github.io/` para operaciones logísticas: entregas fallidas evitadas, horas administrativas ahorradas y ahorro anual, con fórmula visible y valores editables	SD1 1.1
RT-24.01	Todos los integrantes clave del equipo deberán aparecer individualmente presentándose, en toma de medio cuerpo, mirando directamente a la cámara, con vestimenta formal o de negocio informal, y con una duración mínima de aparición de 10 segundos por persona.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: video con cada integrante clave presentado individualmente, en plano medio, mirando a cámara, con vestimenta requerida y al menos 10 segundos por persona.	—

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-24.02	Cada vez que aparezca un integrante deberá mostrarse en pantalla su nombre completo, su cargo en el proyecto, sus años de experiencia y su especialización relevante.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: nombre completo, cargo, años de experiencia y especialización en pantalla en cada aparición.	—
RT-24.03	Las certificaciones principales de cada integrante podrán mostrarse en pantalla.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: mostrar en el video las certificaciones principales que estén acreditadas para cada integrante.	—
RT-24.04	El fondo será el mismo para todas las tomas de personas, con iluminación consistente y encuadre similar para todos los participantes.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: fondo uniforme, iluminación consistente y encuadre similar en todas las tomas.	—
RT-24.05	La paleta de colores corporativa, la tipografía y el uso de la marca serán consistentes en todo el video, con logotipo visible en todas las escenas y datos de contacto en el encabezado o pie.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: identidad visual consistente, logotipo visible en todas las escenas y datos de contacto en encabezado o pie.	—
RT-24.06	Los niveles de volumen estarán normalizados, con la misma calidad de grabación y sin variaciones bruscas de sonido.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: volumen normalizado y calidad de grabación uniforme, sin variaciones bruscas de sonido.	—

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-25.01	Navegación intuitiva sin necesidad de manual, con un máximo de tres interacciones para alcanzar cualquier funcionalidad principal.	Cumple parcialmente	Prototipos y pruebas de usabilidad por perfil para cada flujo crítico. Falta: acreditar navegación intuitiva sin manual y un máximo de tres interacciones para llegar a cada función principal.	T-14 cuenta 2.6 (Tabla T14.17)
RT-25.02	Retroalimentación visual clara ante cada acción, estados de carga y transición fluidos, y manejo elegante de los errores.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: retroalimentación visual por acción, estados de carga, transiciones fluidas y manejo definido de errores.	—
RT-25.03	Cumplimiento de WCAG 2.2 nivel AA: contraste adecuado, tamaños de fuente legibles, objetivos táctiles de al menos 44 × 44 píxeles, navegación completa por teclado, y textos alternativos y etiquetas de accesibilidad.	Cumple parcialmente	Criterio WCAG 2.2 AA y pruebas de accesibilidad para las interfaces de la solución. Falta: especificarlo para el prototipo y acreditar contraste, legibilidad, objetivos táctiles de 44 × 44 píxeles, teclado, textos alternativos y etiquetas.	T-14 cuenta 2.6 (Tabla T14.17); T-14 cuenta 3.8; T-18 2.9
RT-25.04	Diseño responsivo demostrado en escritorio (1920 × 1080 y 1366 × 768), tableta (768 × 1024 en vertical y horizontal) y teléfono (375 × 812), con puntos de quiebre coherentes.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: prototipo responsivo probado en los tamaños de escritorio, tableta y teléfono indicados, con puntos de quiebre coherentes.	—

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-25.05	Sistema de diseño documentado: paleta de a lo más cinco colores principales, a lo más dos familias tipográficas jerarquizadas, iconografía coherente, retícula y espaciado consistentes, y componentes reutilizables.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: sistema de diseño con paleta de hasta cinco colores, hasta dos familias tipográficas jerarquizadas, iconografía, retícula, espaciado y componentes reutilizables.	—
RT-25.06	El prototipo se entregará como enlace navegable en línea, sin instalación ni complementos, compatible con los navegadores modernos vigentes.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: enlace en línea al prototipo navegable, sin instalación ni complementos y compatible con navegadores modernos vigentes.	—
RT-25.07	El acceso al prototipo estará garantizado por un mínimo de seis meses desde su entrega.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: garantía de acceso al prototipo por seis meses desde la entrega.	—
RT-25.08	El prototipo permitirá navegación completa entre pantallas, simulación de ingreso de datos, transiciones y animaciones básicas, estados de posado y activo, simulación de carga de archivos, elementos desplegables funcionales y simulación de validaciones.	Cumple parcialmente	Prototipos de flujos críticos con pruebas de usabilidad por perfil. Falta: declarar y demostrar navegación completa, ingreso de datos, transiciones, estados, carga de archivos, desplegables y validaciones simuladas.	T-14 cuenta 2.6 (Tabla T14.17)

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-25.09	Se entregará la arquitectura de información del prototipo: mapa del sitio completo, diagrama de navegación, taxonomía y nomenclatura, estructura de menús y jerarquía de la información.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: mapa del sitio, diagrama de navegación, taxonomía, nomenclatura, menús y jerarquía de información del prototipo.	—
RT-25.10	Se valorará la posibilidad de exportar el prototipo a un documento interactivo para revisión sin conexión.	No cumple	— (sin componente acreditado). Falta: posibilidad de exportar el prototipo a un documento interactivo para revisión sin conexión.	—
RT-26.01	Cada innovación se ubicará explícitamente en la arquitectura: qué capa la contiene, qué componentes la implementan y qué interfaces consume o expone.	Cumple	INN-01: M10, M3 y N-10; INN-02: C-01, C-02, C-03, QA y Preproducción, capas 7 y 8; INN-03: B-01, B-02, B-03, N-06, N-08, N-10 y M2/M5/M9/M10; INN-04: M6/M7/M8/M10 y ERP; INN-05: M10, M3, M6 y N-10. Capas e interfaces trazadas por innovación.	SD13 13.1.4, 13.2.4, 13.3.4, 13.4.4 y 13.5.4; SD13-Anexos 13.A (Tabla 13.A.1) y 13.B (Tabla 13.B.1); T-19 Fichas 1–5
RT-26.02	Cada innovación identificará los paquetes de la estructura de descomposición del trabajo que la ejecutan y el mes del cronograma en que se materializa.	Cumple	Paquetes y meses declarados para todas las innovaciones: INN-01 3.10.1.1–3.10.1.4, mes 16; INN-02 3.10.2.1–3.10.2.4 y 8.3.1, meses 5 y 15; INN-03 3.10.3.1–3.10.3.4 y 8.3.2, mes 16; INN-04 5.4.3 y 8.3.3–8.3.4, mes 24; INN-05 3.10.4.1–3.10.4.4 y 8.3.5–8.3.6, meses 21 y 27.	SD13 13.1.4, 13.2.4, 13.3.4, 13.4.4 y 13.5.4; SD13-Anexos 13.B (Tabla 13.B.1); SD7-Anexos 7.D; T-14 cuentas 3.10, 5.4 y 8.3

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-26.03	Las innovaciones de base tecnológica declararán el nivel de madurez de la tecnología con la escala utilizada y citarán las fuentes en norma APA 7.ª edición.	Cumple	Las innovaciones tecnológicas declaran nivel de madurez con escala TRL de la Comisión Europea y fuentes citadas en formato APA 7.ª edición.	SD13 13.1.3, 13.2.3, 13.3.3, 13.4.3 y 13.5.3; T-19 Fichas 1–5; SD13 Referencias
RT-26.04	Cada innovación declarará su riesgo de adopción, su probabilidad, su impacto, la estrategia de mitigación y el plan de contingencia si no rinde lo esperado.	Cumple	Riesgos de adopción de INN-01 a INN-05 con probabilidad, impacto, mitigación y contingencia declarados en cada ficha.	SD13 13.1.7, 13.2.7, 13.3.7, 13.4.7 y 13.5.7; SD13-Anexos 13.C (Tabla 13.C.2); T-19 Fichas 1–5
RT-26.05	Cada innovación declarará su indicador de verificación con línea base, meta y momento de medición, y su impacto en inversión, costo operacional y beneficio esperado.	Cumple	Cada innovación declara inversión, costo operacional, beneficio esperado e indicadores con línea base, meta y momento de medición.	SD13 13.1.5–13.1.6, 13.2.5–13.2.6, 13.3.5–13.3.6, 13.4.5–13.4.6 y 13.5.5–13.5.6; SD13-Anexos 13.C (Tabla 13.C.1); T-19 Fichas 1–5
RT-26.06	Las innovaciones que incorporen inteligencia artificial cumplirán íntegramente el Capítulo 18 de este documento.	Cumple	Ninguna innovación incorpora un modelo aprendido; INN-03 usa un modelo cinético determinista.	SD13 Introducción; SD13 13.3.2
RT-26.07	Las innovaciones que modifiquen la arquitectura de seguridad requerirán su propio modelado de amenazas.	Cumple	Modelado de amenazas propio para la sanitización de INN-02 y para el tratamiento de datos de INN-05, con aprobación del Encargado de Seguridad.	SD13 13.2.4 y 13.5.4; SD13-Anexos 13.A (Tabla 13.A.1); T-19 Fichas 2 y 5

continúa en la página siguiente

Tabla T12.2 — continuación

ID requerimiento	Descripción	Cumple	Componente que lo satisface	Sección de la propuesta
RT-26.08	Se valorará que al menos una innovación sea verificable durante la marcha blanca de la Etapa 1, es decir, que su beneficio pueda medirse antes del mes 16.	Cumple	INN-02 mide antes del mes 16 la reducción de horas de diagnóstico mediante I-02A, con línea base de meses 5 a 10 y meta relativa declarada.	SD13 13.2.5 (Tabla 13.9); SD13 13.2.6 (Tabla 13.10); SD13-Anexos 13.C (Tabla 13.C.1); T-19 Ficha 2

Referencias

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística*.

LafroX. (2026). *Subdocumentos 1–8 y 13, anexos y formularios citados en la matriz*.

Declaración de uso de IA

La matriz fue elaborada y revisada documentalmente con asistencia de Codex y Claude Code a partir de los catálogos del Subdocumento 3, las Bases y los subdocumentos citados. Nivel de uso en texto: alto. Nivel de uso en diagramas: ninguno. Revisión humana del integrante y comprobación final de cada fila: [[REVISIÓN HUMANA]].